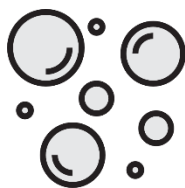


CURSO: OPERADOR DE FLOTACIÓN Y MANEJO DE REACTIVOS



CONTENIDO

Módulo 1: Fundamentos de flotación

- 1.1. Principios y fundamentos del proceso de flotación
- 1.2. Minerales y características que influyen en la flotación
- 1.3. Circuito de flotación y etapas del proceso
- 1.4. Pulpa, mineral, agua y aire en el proceso
- 1.5. Variables operativas principales

Módulo 2: Equipos y operación de flotación

- 2.1. Celdas de flotación: tipos y componentes
- 2.2. Sistema de agitación y dispersión de aire
- 2.3. Alimentación, nivel de pulpa y descarga
- 2.4. Bancos de celdas y configuración del circuito
- 2.5. Rougher, scavenger y cleaner
- 2.6. Control de espuma y formación del concentrado
- 2.7. Procedimiento operativo de una celda de flotación

Módulo 3: Reactivos de flotación

- 3.1. Clasificación y función de los reactivos
- 3.2. Colectores
- 3.3. Espumantes
- 3.4. Modificadores: reguladores de pH, activadores y depresores
- 3.5. Preparación y dosificación de reactivos
- 3.6. Puntos de adición y condiciones de operación
- 3.7. Control de consumo y manejo de desviaciones

Módulo 4: Control del proceso y calidad

- 4.1. Variables críticas de flotación
- 4.2. pH, densidad y porcentaje de sólidos
- 4.3. Aireación, agitación y nivel de pulpa
- 4.4. Características y estabilidad de la espuma
- 4.5. Muestreo de pulpa y concentrado
- 4.6. Recuperación, ley y pérdidas de mineral

Módulo 5: Seguridad, manejo de reactivos y buenas prácticas

- 5.1. Riesgos del proceso de flotación
- 5.2. Almacenamiento y manipulación de reactivos
- 5.3. Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y etiquetado
- 5.4. Equipos de protección personal
- 5.5. Respuesta ante derrames y exposición accidental

5.6. Inspección, limpieza y mantenimiento operativo

5.7. Registro de parámetros, incidentes y condiciones de operación

Módulo 1: Fundamentos de flotación

1.1. Principios y fundamentos del proceso de flotación

La **flotación** es un proceso de concentración de minerales que permite separar partículas valiosas de las partículas de ganga aprovechando diferencias en sus **propiedades superficiales**. El proceso se basa principalmente en la interacción entre las partículas minerales, el agua, el aire y los reactivos de flotación.



En una operación industrial, el mineral previamente reducido de tamaño se mezcla con agua para formar una **pulpa mineral**. Esta pulpa ingresa a las celdas de flotación, donde se incorpora aire mediante un sistema de dispersión. Los reactivos modifican selectivamente las características superficiales de determinados minerales, favoreciendo su unión a las burbujas de aire.

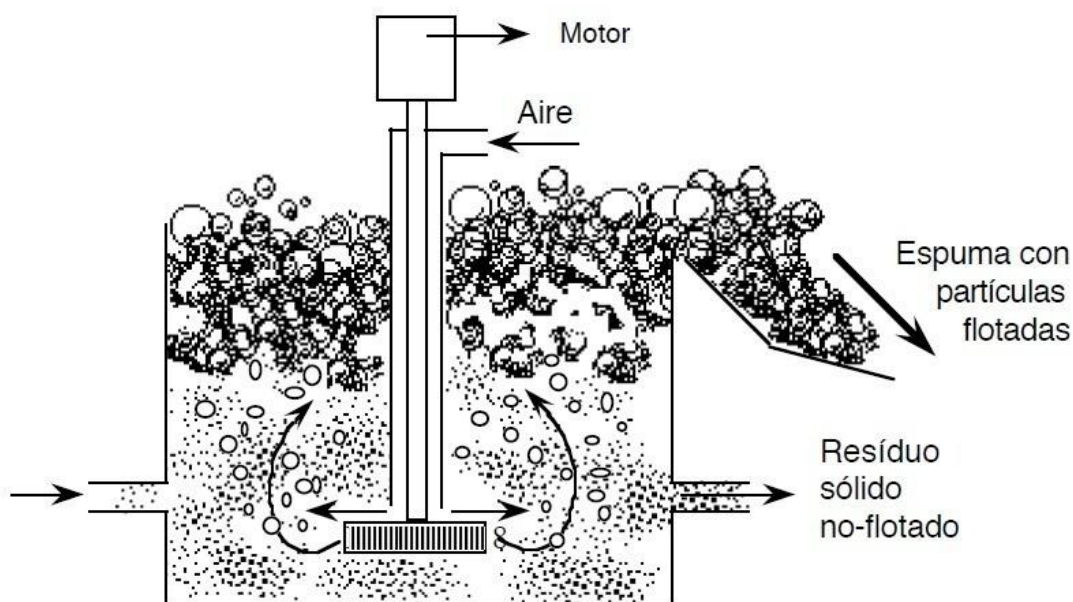
Principio de separación

Una partícula mineral puede presentar una superficie **hidrofílica**, con afinidad por el agua, o adquirir características **hidrofóbicas**, con menor afinidad por ella. Los minerales hidrofóbicos tienden a adherirse a las burbujas de aire y son transportados hacia la superficie de la celda.

El mecanismo básico comprende:

1. **Contacto:** la burbuja de aire entra en contacto con la partícula mineral.
2. **Adhesión:** la superficie hidrofóbica favorece la unión entre partícula y burbuja.
3. **Transporte:** el conjunto partícula-burbuja asciende a través de la pulpa.
4. **Formación de espuma:** las burbujas se concentran en la superficie formando una capa de espuma mineralizada.
5. **Recuperación:** la espuma es retirada como **concentrado**.

Las partículas que no se adhieren a las burbujas permanecen principalmente en la pulpa y salen de la celda como **relave**.



Función de los reactivos

La separación no depende únicamente del aire. Los **reactivos de flotación** permiten modificar la interacción entre el mineral, el agua y las burbujas.

Los principales grupos son:

- **Colectores:** favorecen la hidrofobicidad de determinados minerales y su adhesión a las burbujas.
- **Espumantes:** ayudan a generar y estabilizar una espuma adecuada para la recuperación del mineral.
- **Modificadores:** regulan las condiciones químicas de la pulpa y pueden favorecer o impedir la flotación de determinados minerales.

La respuesta del mineral depende de la combinación entre **tipo y dosificación de reactivos, pH, porcentaje de sólidos, aireación, agitación, tamaño de partícula y condiciones de la espuma**.

Papel del operador

El operador debe comprender que la flotación es un proceso dinámico. Una modificación en una variable puede afectar la formación de espuma, la recuperación del mineral o la calidad del concentrado.

Durante la operación debe observar principalmente:

- **Aspecto y estabilidad de la espuma.**

- Nivel de pulpa y comportamiento del rebose.
- Flujo de alimentación y descarga.
- Aireación y agitación.
- Dosificación de reactivos.
- Condiciones anormales, como espuma excesiva, insuficiente o inestable.
- Cambios visibles en la operación de las celdas.

La **estabilidad y continuidad del proceso** son fundamentales para mantener condiciones de operación uniformes y evitar pérdidas de mineral valioso.

1.2. Minerales y características que influyen en la flotación

La respuesta de un mineral al proceso de **flotación** depende de sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas y superficiales. Los minerales presentes en una pulpa no reaccionan de la misma manera frente al agua, el aire y los reactivos. El objetivo del proceso es favorecer selectivamente la recuperación del **mineral valioso** y mantener, en lo posible, los minerales de ganga en la pulpa para su posterior eliminación como relave.

El operador debe comprender estas diferencias porque las características de la alimentación influyen directamente en el comportamiento de las celdas, la formación de espuma, el consumo de reactivos y la calidad del concentrado.

Naturaleza y composición del mineral

Los minerales tratados mediante flotación pueden presentar composiciones y propiedades muy diferentes. En las plantas concentradoras es frecuente trabajar con **minerales sulfurados de cobre, plomo y zinc**, aunque también existen circuitos diseñados para otros minerales y asociaciones mineralógicas.

La alimentación puede contener simultáneamente mineral valioso, ganga y minerales secundarios. La proporción entre estos componentes puede variar durante la operación debido a cambios en el frente de explotación, mezcla de minerales, zonas mineralizadas diferentes o variaciones propias del yacimiento.

Entre las características que pueden modificar la respuesta del mineral se encuentran:

- **Especie mineralógica** presente.
- Composición química.
- Grado de oxidación.
- Asociación entre mineral valioso y ganga.
- Grado de liberación.
- Tamaño y distribución de las partículas.
- Presencia de arcillas y lamas.
- Propiedades superficiales.
- Contenido de minerales secundarios.
- Características del agua utilizada en el proceso.

El operador no realiza normalmente la caracterización mineralógica de laboratorio, pero debe reconocer que un cambio en la alimentación puede modificar el comportamiento normal del circuito.

Propiedades superficiales

La flotación depende principalmente de la interacción entre la **superficie de las partículas minerales**, el agua y las burbujas de aire. Por esta razón, las propiedades superficiales tienen una importancia fundamental.

Una superficie **hidrofílica** presenta afinidad por el agua y tiende a permanecer dentro de la pulpa. Una superficie **hidrofóbica** presenta menor afinidad por el agua y puede favorecer la adhesión de la partícula a una burbuja de aire.

Esta diferencia permite realizar la separación. Sin embargo, muchos minerales no presentan de forma natural una hidrofobicidad suficiente para ser recuperados selectivamente. Los **colectores** y otros reactivos permiten modificar las características de la superficie y favorecer la flotación del mineral objetivo.

La condición superficial puede cambiar por oxidación, contaminación, interacción con otros minerales, presencia de películas superficiales o variaciones químicas de la pulpa. Por ello, la respuesta de un mineral puede variar incluso cuando visualmente la alimentación parece similar.

Hidrofobicidad e hidrofiliidad

La **hidrofobicidad** es una propiedad esencial para comprender el mecanismo de flotación. Una partícula con superficie adecuadamente hidrofóbica puede establecer una unión más favorable con una burbuja de aire.

El proceso requiere que exista un contacto efectivo entre partícula y burbuja. Después del contacto debe producirse una adhesión suficientemente estable para que el conjunto pueda ascender hacia la superficie de la celda.

Por el contrario, una partícula predominantemente hidrofílica permanece asociada al agua y tiene menor tendencia a ser transportada por las burbujas.

La función de los reactivos no consiste simplemente en "hacer flotar" todo el mineral. Su objetivo es modificar selectivamente las condiciones superficiales para favorecer determinadas especies minerales. Esta **selectividad** es fundamental para obtener un concentrado con una ley adecuada.

Liberación del mineral

La **liberación mineralógica** indica en qué medida el mineral valioso se encuentra separado de la ganga después de la reducción de tamaño.

Una partícula completamente liberada puede presentar una superficie predominantemente correspondiente al mineral de interés y responder favorablemente al sistema de reactivos.

En cambio, una partícula compuesta puede contener simultáneamente mineral valioso y ganga.

Por ejemplo, una partícula que contiene mineral de cobre asociado con ganga puede presentar una respuesta diferente a una partícula constituida principalmente por el mineral de cobre. Si la ganga queda expuesta en una proporción importante, puede disminuir la selectividad de la flotación.

La liberación está relacionada directamente con las operaciones anteriores de **chancado, molienda y clasificación**. Una molienda insuficiente puede producir partículas compuestas y reducir la recuperación selectiva. Sin embargo, aumentar excesivamente la molienda tampoco garantiza mejores resultados, ya que puede generar grandes cantidades de partículas muy finas.

El operador debe prestar atención a los cambios de granulometría y relacionarlos con el comportamiento de la flotación, especialmente cuando existen modificaciones en el circuito de molienda.

Tamaño de partícula

El **tamaño de partícula** es una de las características físicas más importantes para la flotación.

Las partículas gruesas presentan mayor masa y pueden tener dificultades para permanecer adheridas a las burbujas durante su ascenso. Si la fuerza de adhesión no es suficiente, la partícula puede desprenderse y regresar a la pulpa.

Las partículas extremadamente finas presentan otro tipo de problemas. Su comportamiento hidrodinámico puede dificultar el contacto y la adhesión efectiva con las burbujas. Además, los finos pueden ser transportados mecánicamente con el agua y contribuir al arrastre de ganga hacia el concentrado.

Por esta razón, cada circuito trabaja con una **distribución granulométrica** adecuada a las características del mineral y al diseño del proceso.

El operador debe observar cambios en la alimentación que puedan indicar problemas de molienda o clasificación. Una modificación importante en la granulometría puede producir cambios posteriores en la espuma y en la respuesta de las celdas.

Arcillas y lamas

La presencia de **arcillas, lamas y partículas ultrafinas** puede complicar la operación de flotación.

Las arcillas pueden aumentar la viscosidad aparente de la pulpa y modificar el comportamiento de las partículas y de las burbujas. También pueden consumir o adsorber reactivos y afectar la estabilidad de la espuma.

Las lamas pueden cubrir parcialmente la superficie de partículas de mayor tamaño, fenómeno conocido como **slime coating**, reduciendo la disponibilidad de la superficie mineral para la acción de los reactivos.

Además, los finos pueden incorporarse a la espuma por **arrastre mecánico**, aumentando la cantidad de material no deseado que llega al concentrado.

Cuando la alimentación presenta mayor cantidad de arcillas o lamas, el operador puede observar cambios en la textura, color y estabilidad de la espuma, así como modificaciones en el comportamiento del rebose.

Oxidación de los minerales

El estado de oxidación de la superficie puede modificar significativamente la respuesta de determinados minerales, especialmente en sistemas de **minerales sulfurados**.

Durante la exposición al aire, agua y condiciones ambientales, la superficie de algunos minerales puede experimentar transformaciones químicas. Estas alteraciones pueden modificar la interacción entre la superficie y los reactivos.

Por esta razón, un mineral recién procesado puede presentar una respuesta diferente respecto de otro material que haya permanecido almacenado o expuesto a condiciones de oxidación durante un período prolongado.

La oxidación también puede modificar el consumo de reactivos y la selectividad del proceso. Las condiciones específicas dependen de la mineralogía y del circuito utilizado.

El operador debe registrar cambios persistentes en el comportamiento del circuito y comunicarlos cuando la respuesta del mineral se aparte de las condiciones normales establecidas por la planta.

Asociación entre minerales

Los minerales valiosos rara vez se encuentran completamente aislados dentro del yacimiento. Pueden estar asociados con diferentes minerales de ganga o con otros minerales de interés.

Esta **asociación mineralógica** influye en la recuperación y en la ley del concentrado. Una partícula puede contener más de una especie mineral y responder simultáneamente a diferentes reactivos.

En circuitos polimetálicos, la separación requiere condiciones que permitan recuperar determinados minerales en una etapa y posteriormente separar otros. Por ello, el tipo de mineral presente en la alimentación condiciona el esquema de reactivos y las condiciones de operación.

El operador debe entender que una modificación en la composición de la alimentación puede requerir ajustes operacionales definidos por el área de proceso o metalurgia.

Influencia del pH

El **pH de la pulpa** afecta la química de la superficie mineral y el comportamiento de numerosos reactivos.

Una variación del pH puede modificar la carga superficial de las partículas, la acción de determinados colectores y la respuesta de minerales que deben separarse selectivamente.

Por esta razón, el pH se mantiene dentro de un rango operativo definido para cada circuito. El operador debe verificar la lectura de los instrumentos o realizar las mediciones establecidas y comunicar cualquier desviación significativa.

No debe asumirse que un aumento o disminución del pH siempre mejora la flotación. El efecto depende de la mineralogía, los reactivos utilizados y el objetivo metalúrgico del circuito.

Calidad y composición del agua

El agua participa directamente en todo el proceso de flotación y su composición puede influir en la respuesta de los minerales y reactivos.

La presencia de **iones disueltos, sales, sólidos suspendidos u otras sustancias** puede modificar las condiciones químicas de la pulpa. El agua recirculada también puede acumular determinadas especies químicas procedentes de otras etapas del proceso.

Estas condiciones pueden afectar la acción de los reactivos y modificar la formación de espuma.

Por esta razón, los cambios importantes en la fuente o calidad del agua deben considerarse al analizar alteraciones inesperadas en el comportamiento de la flotación.

Efecto de los reactivos sobre la superficie mineral

Los reactivos permiten modificar de manera controlada las propiedades superficiales de los minerales.

Los **colectores** favorecen la hidrofobicidad de determinadas superficies. Los **espumantes** permiten obtener una espuma con características apropiadas para transportar las partículas recuperadas. Los **modificadores** pueden cambiar las condiciones químicas de la pulpa y favorecer o impedir la flotación de determinadas especies.

La respuesta depende no solamente del tipo de reactivo, sino también de su **dosificación, concentración, punto de adición, tiempo de contacto y condiciones de la pulpa**.

Una dosificación incorrecta puede reducir la selectividad, aumentar el consumo o modificar la estabilidad de la espuma. Por ello, el operador debe controlar el sistema de dosificación y comunicar desviaciones respecto de los valores establecidos.

Selectividad entre mineral valioso y ganga

La **selectividad** es uno de los objetivos principales de la operación. No basta con recuperar una gran cantidad de material; también es necesario controlar cuánto material no deseado acompaña al concentrado.

Una recuperación excesivamente agresiva puede aumentar la recuperación del mineral valioso, pero también incrementar el contenido de ganga. Por otro lado, condiciones demasiado restrictivas pueden producir un concentrado más limpio, pero aumentar las pérdidas de mineral valioso en el relave.

El equilibrio entre **ley y recuperación** depende de las características de la alimentación y de las condiciones establecidas para el circuito.

Cambios en las características de la alimentación

En una planta concentradora, las características del mineral pueden cambiar durante la operación. Estos cambios pueden producirse por variaciones mineralógicas del yacimiento, mezcla de diferentes tipos de mineral o modificaciones en las condiciones de las etapas anteriores.

El operador puede detectar indirectamente estos cambios mediante:

- Variación del **aspecto de la espuma**.
- Cambios en el volumen o velocidad del rebose.
- Variaciones en el comportamiento de las burbujas.
- Cambios en el consumo de reactivos.
- Alteraciones en la densidad o porcentaje de sólidos.
- Modificaciones en la granulometría de alimentación.
- Cambios en la respuesta del concentrado.
- Aumento de pérdidas hacia el relave.

Estas observaciones no sustituyen los análisis de laboratorio, pero proporcionan información operacional importante para identificar desviaciones tempranas.

Observación del operador

El operador debe relacionar el comportamiento visible de las celdas con las características de la alimentación. Una espuma que cambia repentinamente, un aumento del arrastre de sólidos o una modificación en el flujo de concentrado pueden tener diferentes causas y no deben atribuirse automáticamente a una sola variable.

La evaluación debe considerar el conjunto de condiciones del proceso: **mineral, granulometría, pH, densidad, aireación, agitación, nivel de pulpa y dosificación de reactivos**.

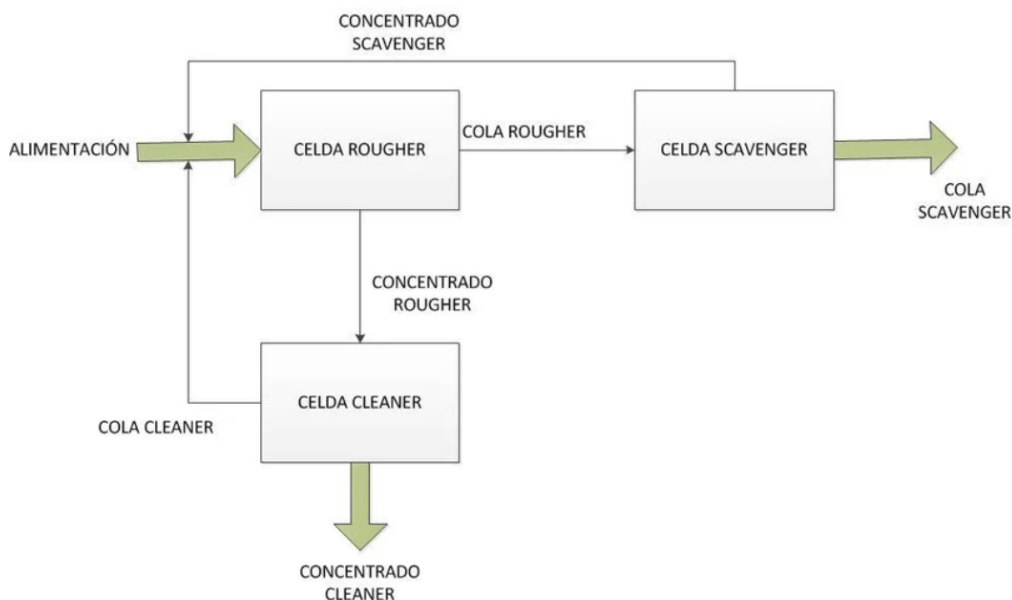
Cuando una desviación persiste, corresponde verificar los instrumentos y condiciones operativas disponibles, registrar el evento y comunicarlo según los procedimientos de la planta.

El conocimiento de las características del mineral permite al operador comprender mejor la respuesta de la flotación y distinguir entre una variación propia de la alimentación y una condición anormal del proceso. Esta capacidad de observación es fundamental para mantener una operación estable y reducir pérdidas de mineral valioso.

1.3. Circuito de flotación y etapas del proceso

El **circuito de flotación** es el conjunto de equipos, tuberías, bombas y celdas mediante los cuales la pulpa mineral es tratada para separar y concentrar selectivamente los minerales de interés. Su configuración depende de la mineralogía, el grado de liberación, las características de la alimentación y el objetivo metalúrgico de la planta.

La flotación normalmente recibe una pulpa proveniente de las etapas de **molienda y clasificación**. A partir de este punto, el proceso se desarrolla mediante diferentes etapas conectadas entre sí, cuyos productos son reciclados, concentrados o enviados como relaves.



Alimentación al circuito

La **alimentación** contiene mineral valioso, ganga, agua y partículas de diferentes tamaños dentro del rango establecido para la flotación. Antes de ingresar al circuito, la pulpa debe encontrarse en condiciones adecuadas de granulometría, densidad y composición.

El flujo de alimentación puede dividirse entre diferentes líneas o bancos de celdas. La estabilidad de este flujo es importante porque variaciones bruscas pueden alterar el nivel de pulpa, la aireación, la formación de espuma y la dosificación de reactivos.

El operador debe verificar que la alimentación llegue de manera continua y detectar condiciones como:

- Variaciones importantes de flujo.
- Cambios de densidad o porcentaje de sólidos.
- Presencia excesiva de gruesos o lamas.
- Obstrucciones o restricciones en tuberías.
- Derrames o pérdidas de pulpa.

Etapa Rougher

La etapa **Rougher** constituye normalmente la primera etapa principal de recuperación. Su objetivo es recuperar la mayor cantidad posible del mineral valioso presente en la alimentación, generando un concentrado rougher y un flujo de relave.

En esta etapa se prioriza generalmente la **recuperación**, aunque las condiciones deben mantenerse dentro de los límites establecidos para evitar un arrastre excesivo de ganga.

El concentrado obtenido puede pasar posteriormente a etapas de limpieza. El relave rougher puede dirigirse a una etapa scavenger cuando el circuito está diseñado para recuperar el mineral valioso que todavía permanece en él.

Etapa Scavenger

La etapa **Scavenger** trata normalmente el flujo que contiene mineral valioso remanente después de una primera recuperación. Su función es reducir las pérdidas de mineral valioso hacia el relave final.

El concentrado scavenger puede ser recirculado hacia una etapa anterior del circuito, dependiendo del diseño de la planta. El relave producido constituye, según la configuración, parte del relave final.

Para el operador es importante reconocer que una disminución de la recuperación en esta zona puede representar un aumento de las pérdidas de mineral valioso. Cambios en la espuma, aireación, nivel, alimentación o dosificación pueden afectar su desempeño.

Etapa Cleaner

Las etapas **Cleaner** tienen como objetivo mejorar la **ley del concentrado** obtenido en las etapas anteriores. El concentrado rougher contiene mineral valioso, pero también puede incluir partículas de ganga y otros minerales no deseados.

Durante la limpieza, se busca separar parte de este material para obtener un concentrado final con las características requeridas por el proceso.

Dependiendo del circuito, pueden existir varias etapas de limpieza, como **Cleaner**, **Recleaner** o **etapas intermedias**, con recirculación de determinados productos.

En estas etapas adquiere mayor importancia el equilibrio entre **ley y recuperación**. Una limpieza demasiado agresiva puede aumentar la calidad del concentrado, pero también generar pérdidas de mineral valioso.

Flujo general de productos

Aunque cada planta presenta una configuración particular, un circuito puede representarse de forma simplificada como:

Alimentación → Rougher → Cleaner → Concentrado final

con una línea complementaria:

Relave Rougher → Scavenger → Relave final

y diferentes corrientes de **recirculación** entre las etapas.

Las corrientes internas permiten recuperar material que todavía presenta valor y devolverlo a una etapa adecuada del proceso. Por esta razón, el circuito no debe analizarse como una sucesión de celdas independientes, sino como un sistema donde una modificación en una zona puede afectar las etapas siguientes.

Bancos y flujo de la pulpa

Las celdas se organizan normalmente en **bancos de flotación** conectados en serie. La pulpa pasa de una celda a otra mientras las partículas hidrofóbicas se incorporan progresivamente a la espuma y son retiradas como concentrado.

La configuración del banco determina el tiempo de residencia, las oportunidades de contacto entre partículas y burbujas y la distribución de los productos.

El operador debe observar que el flujo entre celdas sea uniforme y que no existan diferencias anormales de nivel, espuma o descarga entre unidades. Un problema localizado en una celda puede alterar el comportamiento de las siguientes.

Recirculación y balance del circuito

Los circuitos de flotación suelen incorporar **corrientes de recirculación**. Estas permiten retornar determinados productos a etapas anteriores para recuperar mineral que no alcanzó las características requeridas.

La recirculación puede aumentar la recuperación, pero también modifica la carga circulante del circuito. Por ello, un cambio en una corriente puede generar acumulación de sólidos o modificar las condiciones de operación de otras etapas.

El operador debe conocer las principales rutas de flujo de su circuito y verificar que las válvulas, bombas, tuberías y puntos de transferencia se encuentren en la condición operacional establecida.

Control operacional del circuito

El desempeño del circuito depende de la coordinación entre sus diferentes etapas. El operador debe controlar y observar principalmente:

- **Flujo de alimentación y descarga.**
- Nivel de pulpa en las celdas.
- Aireación y agitación.
- Características de la espuma.
- Dosificación de reactivos.
- Densidad y porcentaje de sólidos.
- Condiciones de las bombas y tuberías.
- Comportamiento de concentrados y relaves.

Una alteración en la alimentación puede propagarse por todo el circuito. Por ejemplo, una variación en la densidad puede modificar el nivel de las celdas, el comportamiento de la espuma y la recuperación posterior.

Por ello, ante una desviación, el operador debe identificar **dónde comienza el cambio**, verificar las variables relacionadas y comunicar la condición de acuerdo con los procedimientos establecidos, evitando realizar ajustes no autorizados.

El conocimiento del circuito permite comprender la función de cada etapa y reconocer que **Rougher, Scavenger y Cleaner trabajan de manera complementaria** para alcanzar los objetivos de recuperación y calidad del concentrado.

1.4. Pulpa, mineral, agua y aire en el proceso

La flotación se desarrolla sobre una **pulpa mineral**, formada principalmente por partículas de mineral y agua, a la que se incorpora aire para generar las burbujas necesarias para la separación. El comportamiento del proceso depende de la relación entre estos componentes y de las condiciones en las que ingresan y permanecen dentro de las celdas de flotación.

Para el operador, comprender la función de cada componente permite identificar cambios en la operación, interpretar el comportamiento de la espuma y detectar condiciones que pueden afectar la recuperación y la calidad del concentrado.

Mineral

El mineral constituye la fase sólida de la pulpa. Después de las etapas de chancado, molienda y clasificación, llega a flotación con una determinada **granulometría y grado de liberación**. Estas características son importantes porque las partículas deben encontrarse suficientemente liberadas para que los reactivos puedan actuar sobre las superficies minerales y permitir su separación.

Una partícula demasiado gruesa puede presentar dificultades para mantenerse adherida a una burbuja y puede retornar rápidamente a la pulpa. Por otro lado, una cantidad excesiva de partículas muy finas puede generar problemas de selectividad, consumo de reactivos y comportamiento inestable de la espuma.

El operador normalmente no modifica directamente la granulometría producida en molienda, pero debe reconocer que cambios en la alimentación pueden reflejarse posteriormente en la flotación. Una variación importante en la alimentación puede producir cambios en la espuma, en el volumen de concentrado o en la respuesta del circuito.

También es importante considerar la presencia de ganga y otros minerales acompañantes. La flotación busca favorecer la recuperación de determinadas especies minerales, mientras que otras deben permanecer preferentemente en la pulpa y salir con el relave.

Agua

El agua constituye la fase líquida de la pulpa y permite transportar las partículas minerales dentro de las celdas y tuberías. Además, participa directamente en las condiciones químicas y físicas del proceso.

La cantidad de agua influye en la **densidad o porcentaje de sólidos** de la pulpa. Una pulpa demasiado diluida puede modificar el transporte de partículas, la estabilidad de la espuma y el comportamiento de los reactivos. Una pulpa demasiado densa puede dificultar la agitación, reducir la dispersión adecuada del aire y afectar el contacto entre partículas y burbujas.

La calidad del agua también puede influir en la flotación. Dependiendo del proceso, el agua puede contener sales, sólidos disueltos o especies químicas capaces de modificar la acción de los reactivos y las características superficiales de los minerales. Por ello, la operación debe mantener las condiciones de agua establecidas para el circuito.

El operador debe observar principalmente cambios en el **caudal de agua, densidad de pulpa, nivel de las celdas y comportamiento de la espuma**, especialmente cuando existen variaciones respecto de las condiciones normales.

Aire

El aire es indispensable para formar las burbujas que transportan las partículas hidrofóbicas hacia la superficie de la celda. La alimentación de aire debe producir una dispersión adecuada dentro de la pulpa, evitando tanto una aireación insuficiente como una condición excesiva que perjudique la estabilidad de la operación.

El aire ingresa normalmente mediante un sistema de distribución asociado al mecanismo de la celda. La combinación entre aireación y agitación favorece el contacto entre las partículas minerales y las burbujas.

Una cantidad insuficiente de aire puede reducir la formación de espuma y limitar el transporte del mineral flotable. Un exceso de aire puede generar una espuma demasiado turbulenta, afectar la estabilidad del sistema y favorecer el arrastre de partículas no deseadas.

El operador debe controlar los **indicadores de flujo de aire**, observar la distribución de burbujas y relacionar cualquier cambio con el comportamiento de la espuma y del concentrado.

Pulpa y relación entre sólidos y agua

La pulpa debe mantenerse dentro de las condiciones operativas establecidas para cada circuito. Su comportamiento depende principalmente de la proporción entre sólidos y agua, además de la granulometría del mineral y de las características del circuito.

La **densidad de pulpa** es una variable operacional importante porque afecta la movilidad de las partículas, la dispersión del aire, la acción de los reactivos y el transporte del concentrado. Por esta razón, una variación de densidad puede manifestarse rápidamente en el comportamiento de las celdas.

El operador debe prestar atención a cambios visibles en la pulpa, como mayor o menor viscosidad, sedimentación, formación irregular de espuma o variaciones en el nivel. Cuando estos cambios coinciden con modificaciones de caudal o alimentación, deben verificarse los parámetros correspondientes y comunicarse las desviaciones que no puedan corregirse mediante los controles operativos establecidos.

Interacción entre mineral, agua y aire

La flotación funciona mediante la interacción continua de estos componentes. El mineral se encuentra suspendido en el agua; el aire genera las burbujas; y determinadas superficies minerales, modificadas por los reactivos, pueden adherirse preferentemente a dichas burbujas.

El contacto entre **partícula y burbuja** debe producirse en condiciones adecuadas para que la partícula pueda ser transportada hacia la superficie. Las burbujas cargadas de mineral forman una espuma mineralizada que posteriormente se recupera como concentrado.

Si cambia uno de los componentes, puede cambiar el comportamiento del conjunto. Una modificación en la densidad puede afectar la aireación; un cambio en la granulometría puede alterar la recuperación; una variación del aire puede modificar la espuma; y una alteración del agua puede influir en las condiciones químicas del proceso.

Por ello, el operador no debe analizar cada variable de manera aislada. La observación de **pulpa, espuma, aireación, alimentación y descarga** permite interpretar mejor el estado de la celda y detectar desviaciones antes de que afecten significativamente el circuito.

En operación normal, estos componentes deben mantenerse dentro de los rangos definidos por el procedimiento de la planta. El objetivo no es simplemente mantener una determinada cantidad de agua o aire, sino conseguir condiciones estables que permitan una separación eficiente y consistente de los minerales.

1.5. Variables operativas principales

El proceso de flotación requiere mantener determinadas condiciones de operación dentro de los rangos establecidos por la planta. Estas condiciones influyen directamente en la recuperación del mineral, la calidad del concentrado, la estabilidad de la espuma y el comportamiento del circuito.

Las principales variables que debe conocer y controlar el operador son la **densidad o porcentaje de sólidos, pH, flujo de aire, nivel de pulpa, agitación, dosificación de**

reactivos, granulometría, características de la espuma y caudales de alimentación y descarga. Estas variables están relacionadas entre sí, por lo que una modificación en una de ellas puede producir cambios en otras.

Densidad y porcentaje de sólidos

La densidad de la pulpa indica la relación entre sólidos y agua presente en el proceso. El porcentaje de sólidos influye en la concentración de partículas dentro de la celda, la movilidad de la pulpa, la dispersión del aire y la acción de los reactivos.

Una pulpa demasiado diluida puede reducir la cantidad de mineral disponible por unidad de volumen y modificar las condiciones de flotación. Una pulpa demasiado densa puede dificultar la agitación, el contacto entre partículas y burbujas y el transporte adecuado del material.

El operador debe controlar las mediciones disponibles y observar cambios en el comportamiento de la pulpa. Las desviaciones deben compararse con los rangos operativos definidos para cada circuito.

pH

El **pH** modifica las condiciones químicas de la pulpa y puede afectar la superficie de los minerales y la acción de los reactivos. Por esta razón, diferentes circuitos y minerales pueden requerir condiciones específicas de pH.

El operador debe verificar la lectura del instrumento, observar posibles variaciones y controlar la dosificación de los productos utilizados para regular el pH cuando esta actividad forme parte de sus funciones.

Una variación importante de pH puede reflejarse en cambios en la espuma, recuperación o selectividad del proceso. Ante una desviación que no pueda corregirse mediante los controles establecidos, debe comunicarse al responsable correspondiente.

Flujo de aire

El aire permite generar las burbujas que transportan las partículas hidrofóbicas hacia la superficie. Su flujo debe mantenerse dentro del rango establecido para obtener una dispersión adecuada.

Un flujo insuficiente puede reducir la cantidad de burbujas disponibles y afectar la recuperación. Un flujo excesivo puede producir una espuma demasiado turbulenta y modificar las condiciones de separación.

El operador debe controlar los indicadores de aireación y relacionar su comportamiento con la apariencia y estabilidad de la espuma.

Nivel de pulpa

El nivel de pulpa dentro de la celda determina, entre otras condiciones, la profundidad disponible para la interacción entre partículas y burbujas y la cantidad de espuma que puede formarse en la superficie.

El nivel se controla mediante los sistemas de descarga y regulación instalados en las celdas. Una variación del nivel puede modificar rápidamente la altura y características de la espuma y, por tanto, la recuperación del concentrado.

El operador debe verificar que el nivel permanezca estable y detectar fluctuaciones, reboses, disminuciones anormales o dificultades en los mecanismos de control.

Agitación

La agitación mantiene las partículas suspendidas y favorece el contacto entre mineral, agua, reactivos y aire. El sistema de agitación debe proporcionar las condiciones necesarias para mantener una mezcla adecuada sin generar una turbulencia excesiva.

Una agitación insuficiente puede favorecer la sedimentación de sólidos y reducir el contacto con las burbujas. Una agitación excesiva puede afectar la estabilidad de la espuma y aumentar el consumo energético.

El operador debe observar el funcionamiento del mecanismo, ruidos o vibraciones anormales y cualquier cambio respecto de las condiciones habituales de operación.

Dosificación de reactivos

Los reactivos de flotación modifican las propiedades superficiales de los minerales y permiten favorecer la separación. Su **tipo, concentración, dosificación y punto de adición** deben mantenerse de acuerdo con las condiciones establecidas para el proceso.

Una dosificación incorrecta puede provocar pérdida de recuperación, disminución de la ley del concentrado, exceso de espuma o flotación no selectiva.

El operador debe verificar el funcionamiento de las bombas o sistemas de dosificación, niveles de preparación, caudales y puntos de adición cuando estos controles estén bajo su responsabilidad.

Granulometría y alimentación

La granulometría del mineral influye en la posibilidad de que las partículas sean recuperadas mediante flotación. Las partículas deben presentar condiciones adecuadas de liberación y tamaño para participar eficientemente en el proceso.

Aunque la granulometría normalmente se determina en etapas anteriores, el operador de flotación debe reconocer sus efectos. Un cambio en la alimentación puede manifestarse mediante variaciones en la espuma, densidad, caudal o recuperación.

También debe observarse la **continuidad de la alimentación**. Variaciones bruscas de caudal o composición pueden desestabilizar las condiciones de las celdas y requerir ajustes operativos.

Espuma

La espuma constituye una de las principales referencias visuales para el operador. Su **altura, estabilidad, textura, color, tamaño de burbuja y carga mineral** pueden proporcionar información sobre el comportamiento de la flotación.

No existe una apariencia universal de espuma correcta, ya que depende del mineral, reactivos y condiciones específicas del circuito. Por ello, la observación debe realizarse comparando con las condiciones normales definidas para la planta.

Cambios repentinos en la espuma pueden indicar modificaciones en aireación, reactivos, nivel, alimentación u otras variables.

Caudales y flujo del circuito

La alimentación, transferencia entre celdas, recirculaciones, concentrados y relaves dependen de los caudales establecidos para el circuito. Una variación puede alterar los tiempos de residencia y las condiciones de operación.

El operador debe verificar indicadores, válvulas, bombas y condiciones de descarga, prestando atención a obstrucciones, reboses, fugas o interrupciones del flujo.

Relación entre las variables

Las variables de flotación deben analizarse como un conjunto. Por ejemplo, un cambio en la densidad puede modificar la agitación y la dispersión del aire; una variación del aire puede cambiar la espuma; un cambio de nivel puede alterar la recuperación del concentrado; y una modificación de la dosificación de reactivos puede afectar tanto la espuma como la selectividad.

Por esta razón, ante una desviación el operador debe evitar realizar cambios indiscriminados en varios parámetros al mismo tiempo. Primero debe identificar qué variable presenta la desviación, verificar el instrumento o condición correspondiente y aplicar únicamente los ajustes permitidos por el procedimiento operativo.

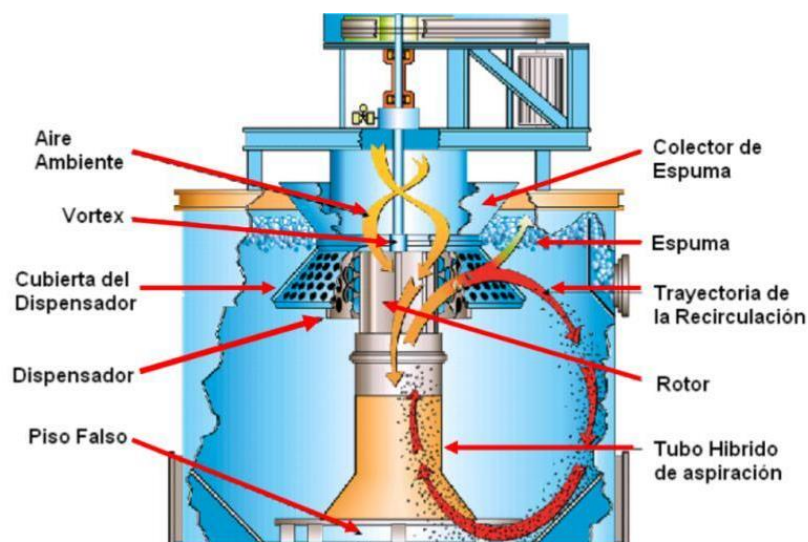
El objetivo del control de variables es mantener una **operación estable y reproducible**, permitiendo que el circuito funcione dentro de sus condiciones de diseño y que las variaciones sean detectadas y corregidas oportunamente.

Módulo 2: Equipos y operación de flotación

2.1. Celdas de flotación: tipos y componentes

Las **celdas de flotación** son equipos utilizados para realizar la separación de minerales mediante el contacto entre la pulpa y las burbujas de aire. En su interior se mantienen las condiciones necesarias para que las partículas minerales seleccionadas se adhieran a las burbujas, asciendan hacia la superficie y formen una espuma que posteriormente es recuperada como concentrado.

Una celda debe permitir principalmente la **contención de la pulpa, mezcla y suspensión de sólidos, incorporación y dispersión de aire, formación de espuma y descarga de productos**. Su diseño y capacidad dependen del tipo de proceso, mineral, capacidad de tratamiento y configuración del circuito.



Tipos de celdas de flotación

Existen diferentes diseños de celdas, pero en plantas concentradoras son comunes las **celdas mecánicas**, las **celdas neumáticas o de aireación** y los equipos de mayor capacidad conocidos como **columnas de flotación**. Cada tecnología utiliza diferentes mecanismos para generar las condiciones de contacto entre pulpa y aire.

Las **celdas mecánicas** utilizan un sistema de impulsor o rotor accionado por un motor. El movimiento del rotor mantiene la pulpa en suspensión y favorece la dispersión del aire dentro de la celda. Son ampliamente utilizadas en circuitos donde se requiere controlar recuperación y selectividad mediante diferentes bancos y etapas de flotación.

Las **celdas neumáticas** utilizan aire introducido mediante sistemas de distribución o elementos de aireación, con menor dependencia de un mecanismo mecánico convencional para generar la dispersión. Su configuración puede variar considerablemente según el fabricante y la aplicación.

Las **columnas de flotación** son equipos verticales de mayor altura en los que la alimentación y el aire circulan en sentidos que favorecen la separación. Generalmente se utilizan en etapas donde se busca mejorar la **ley del concentrado**, especialmente en operaciones de limpieza. Pueden incorporar sistemas de lavado de espuma para reducir el arrastre de partículas no deseadas.

La selección de una tecnología no significa que un tipo sea universalmente superior a otro. La elección depende de las características del mineral, capacidad de tratamiento, objetivo de la etapa y diseño específico de la planta.

Componentes principales de una celda mecánica

El diseño exacto depende del fabricante, pero una celda mecánica normalmente incluye varios elementos fundamentales.

Tanque o cuerpo de la celda. Es la estructura que contiene la pulpa durante la operación. Su geometría está diseñada para favorecer la circulación del material y proporcionar un volumen adecuado para el proceso. En la parte superior se encuentra la zona donde se desarrolla la espuma.

Motor y sistema de transmisión. Proporcionan la energía necesaria para hacer girar el mecanismo de agitación. Dependiendo del diseño, pueden utilizarse motores eléctricos, reductores, ejes y otros elementos de transmisión.

Eje. Transmite el movimiento desde el sistema de accionamiento hacia el mecanismo situado dentro de la celda. Su correcto funcionamiento es importante para mantener una agitación estable.

Rotor o impulsor. Es el elemento que genera el movimiento de la pulpa y contribuye a la dispersión del aire. Su diseño depende de la tecnología utilizada y de las condiciones de operación.

Estator o sistema de dispersión. En determinados diseños, el estator se encuentra alrededor del rotor y ayuda a controlar el movimiento de la pulpa y la distribución de las burbujas. La interacción entre rotor y estator es fundamental en las celdas mecánicas.

Sistema de alimentación de aire. Permite introducir aire en la zona de agitación. Puede estar integrado con el mecanismo de la celda o disponer de una línea independiente con elementos de regulación y medición.

Canaleta o launders de concentrado. Recibe la espuma mineralizada que rebasa o es conducida desde la superficie de la celda. Desde allí, el concentrado continúa hacia las siguientes etapas del circuito.

Sistema de control de nivel. Permite mantener la altura de pulpa dentro de la celda mediante dispositivos de descarga, válvulas u otros mecanismos. El control de nivel influye directamente en la zona de espuma y en la estabilidad del proceso.

Entrada y descarga de pulpa. La alimentación introduce la pulpa en la celda, mientras que la descarga permite transferir el material hacia la siguiente celda o etapa. La configuración depende de si la celda forma parte de un banco, circuito abierto o circuito con recirculaciones.

Funcionamiento general

Durante la operación, la pulpa ingresa a la celda y permanece en movimiento mediante el sistema de agitación. Al mismo tiempo, se incorpora aire y se generan burbujas dentro de la pulpa. Las partículas minerales que presentan condiciones adecuadas para la flotación pueden adherirse a las burbujas y ser transportadas hacia la superficie.

En la superficie se forma una **espuma mineralizada**. Esta espuma debe presentar condiciones suficientemente estables para permitir su recuperación mediante la canaleta. Las partículas que no son recuperadas permanecen principalmente en la pulpa y continúan hacia la descarga.

El operador debe entender que la celda no funciona únicamente por la presencia de aire. La eficiencia del equipo depende de la interacción entre **agitación, aireación, nivel de pulpa, alimentación, reactivos y características del mineral**.

Condiciones que debe observar el operador

Durante las inspecciones y la operación, deben observarse el funcionamiento del motor y transmisión, vibraciones o ruidos anormales, estabilidad del nivel, flujo de aire, comportamiento de la espuma, alimentación y descarga.

También deben verificarse posibles fugas, acumulación de material, obstrucciones en líneas, desgaste visible de componentes y condiciones anormales en bombas, válvulas o instrumentos asociados.

No todas las desviaciones deben corregirse modificando directamente los parámetros de la celda. El operador debe seguir los procedimientos establecidos y diferenciar entre una condición que puede ajustarse desde los controles normales y una falla que requiere intervención de mantenimiento o del responsable de turno.

El conocimiento de los componentes permite identificar mejor el origen de una desviación. Por ejemplo, una alteración de la agitación puede estar relacionada con el accionamiento o mecanismo interno; una variación del nivel puede estar relacionada con el sistema de descarga; y una modificación de la espuma puede estar asociada a cambios de aireación, nivel, reactivos o alimentación.

Por ello, conocer la **función de cada componente y su relación con el proceso** es fundamental para operar las celdas de flotación de manera segura, estable y eficiente.

2.2. Sistema de agitación y dispersión de aire

El sistema de **agitación y dispersión de aire** es uno de los elementos fundamentales de una celda mecánica de flotación. Su función es mantener la pulpa en movimiento, evitar la

sedimentación de sólidos y distribuir el aire en forma de burbujas dentro de la celda. Estas condiciones permiten el contacto entre las partículas minerales, el agua, los reactivos y las burbujas de aire.

La eficiencia del sistema depende de la correcta interacción entre el mecanismo de agitación, el suministro de aire y las características de la pulpa. Para el operador, es importante reconocer el funcionamiento normal del sistema y detectar cambios que puedan indicar una desviación o falla.

Sistema de agitación

En una celda mecánica, la agitación es generada normalmente por un **rotor o impulsor** accionado por un motor mediante un eje y, según el diseño, un sistema de transmisión. El movimiento del rotor produce circulación de la pulpa dentro de la celda y contribuye a mantener las partículas sólidas suspendidas.

La suspensión adecuada de los sólidos es necesaria para evitar que el mineral se acumule en el fondo. Una sedimentación excesiva puede reducir el volumen efectivo de la celda, alterar la circulación de la pulpa y dificultar la operación.

El rotor también participa en la incorporación y dispersión del aire. Su movimiento genera condiciones de mezcla que favorecen el contacto entre las partículas minerales y las burbujas.

La velocidad de rotación debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas por el diseño y el procedimiento operativo. Una velocidad inadecuada puede modificar la intensidad de la mezcla, el tamaño y distribución de las burbujas y el comportamiento de la espuma.

El operador no debe modificar arbitrariamente la velocidad del mecanismo. Cuando existe un sistema de control de velocidad, los ajustes deben realizarse únicamente dentro de los rangos autorizados.

Rotor y estator

En determinados diseños de celdas mecánicas, el **rotor y el estator** trabajan conjuntamente.

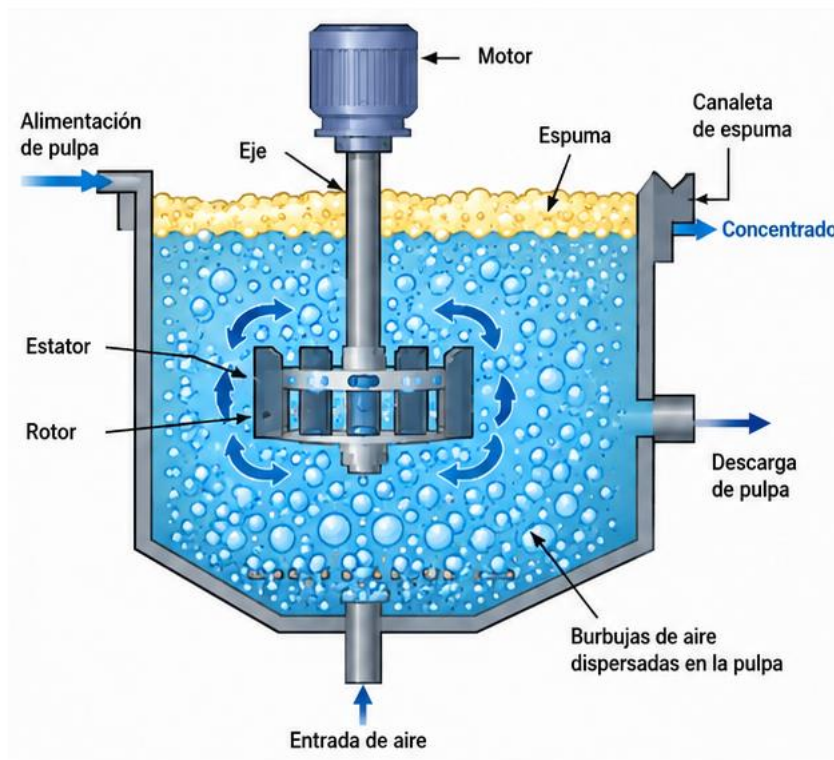
El rotor es el elemento móvil que transmite energía a la pulpa. Al girar, genera circulación y turbulencia controlada dentro de la celda. El estator es un elemento fijo que rodea o se encuentra próximo al rotor y ayuda a controlar el movimiento de la pulpa y la distribución de las burbujas.

La combinación de ambos permite obtener una dispersión de aire más uniforme y controlar el movimiento de la pulpa dentro de la zona de agitación.

El desgaste del rotor o del estator puede modificar el comportamiento hidráulico de la celda. Por esta razón, durante las inspecciones debe prestarse atención a vibraciones, ruidos,

cambios de carga del motor y otros indicios que puedan sugerir desgaste o problemas mecánicos.

La inspección de componentes internos requiere condiciones seguras y, cuando corresponda, **aislamiento de energías** antes de cualquier intervención. El operador no debe ingresar ni manipular componentes internos con el equipo en funcionamiento.



Incorporación y dispersión del aire

El aire es introducido en la celda mediante un sistema de alimentación que puede trabajar conjuntamente con el mecanismo de agitación o mediante una línea independiente, dependiendo del diseño del equipo.

Una vez incorporado, el aire debe distribuirse dentro de la pulpa formando una cantidad adecuada de burbujas. Estas burbujas constituyen la superficie sobre la cual pueden adherirse las partículas minerales hidrofóbicas.

La dispersión no depende únicamente del caudal de aire. También está influenciada por la **agitación, geometría de la celda, profundidad de la pulpa, características del mineral y propiedades de la pulpa.**

El objetivo es obtener una distribución suficientemente uniforme de burbujas, evitando zonas con aireación deficiente o acumulaciones anormales de aire.

Un flujo de aire demasiado bajo puede reducir la cantidad de burbujas disponibles y disminuir el transporte del mineral flotable. Un flujo excesivo puede generar turbulencia, espuma inestable y mayor arrastre de partículas no deseadas.

Tamaño y comportamiento de las burbujas

El tamaño de las burbujas influye en la superficie disponible para el contacto con las partículas y en su capacidad de transporte hacia la superficie.

Burbujas demasiado grandes pueden presentar menor superficie específica para una determinada cantidad de aire y pueden alterar la estabilidad de la espuma. Una dispersión adecuada produce una distribución de burbujas compatible con las condiciones del circuito.

El operador normalmente no determina directamente el tamaño individual de las burbujas, pero puede observar sus efectos mediante el comportamiento de la espuma y la respuesta de la celda.

Cambios repentinos en la apariencia de las burbujas o en la espuma pueden estar relacionados con modificaciones del flujo de aire, agitación, reactivos, densidad o nivel de pulpa.

Relación entre agitación y aireación

La **agitación y la aireación deben trabajar de manera coordinada**. El aire proporciona las burbujas, mientras que la agitación ayuda a dispersarlas y mantener las partículas en suspensión.

Si existe una aireación adecuada pero la agitación es insuficiente, pueden producirse problemas de suspensión y distribución de las burbujas. Si la agitación es excesiva, puede generarse una turbulencia que afecte la estabilidad de la espuma.

Por esta razón, no debe evaluarse el flujo de aire de manera aislada. El operador debe observar simultáneamente el estado de la pulpa, la espuma, el nivel de la celda y el funcionamiento del mecanismo.

Indicadores y condiciones de operación

Dependiendo del sistema de control de la planta, el operador puede disponer de indicadores de **flujo de aire, velocidad del motor, corriente eléctrica, nivel de pulpa y otras variables asociadas al funcionamiento de la celda**.

Un aumento anormal de la corriente del motor puede estar relacionado con cambios en la carga, densidad de la pulpa, problemas mecánicos u otras condiciones. Una reducción inesperada puede indicar cambios en la alimentación, funcionamiento del mecanismo o condiciones que deben ser verificadas.

También deben observarse vibraciones, ruidos, calentamiento anormal, fugas y comportamiento irregular del eje o sistema de transmisión.

Los instrumentos deben compararse con las condiciones normales de operación. Una lectura aislada no siempre permite determinar la causa de una desviación; por ello, es necesario relacionarla con las demás condiciones de la celda.

Problemas operativos frecuentes

Entre las condiciones que pueden afectar la agitación y dispersión de aire se encuentran la obstrucción de líneas de aire, variaciones del suministro, desgaste del rotor o estator, problemas del motor o transmisión, acumulación de sólidos, cambios importantes de densidad y alteraciones del nivel de pulpa.

Una reducción del aire puede manifestarse mediante menor formación de espuma o cambios en la recuperación. Una agitación deficiente puede producir sedimentación y circulación irregular. Una condición de turbulencia excesiva puede generar una espuma inestable y dificultar la recuperación del concentrado.

Ante una desviación, el operador debe verificar primero los indicadores y condiciones externas que pueda revisar de manera segura. Si la causa no puede corregirse mediante los controles normales o existe una condición mecánica anormal, debe informar al responsable correspondiente.

El sistema de agitación y dispersión de aire debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para cada celda y etapa del circuito. Su correcta operación permite mantener las partículas suspendidas, distribuir el aire y proporcionar las condiciones necesarias para el contacto entre **mineral y burbujas**, contribuyendo a una flotación estable y eficiente.

2.3. Alimentación, nivel de pulpa y descarga

La **alimentación, el nivel de pulpa y la descarga** determinan el flujo de material a través de una celda de flotación. Estos tres elementos deben mantenerse coordinados para asegurar un tiempo de residencia adecuado, una circulación estable de la pulpa y condiciones constantes para la formación y recuperación de la espuma.

El operador debe controlar que la alimentación llegue de manera continua, que el nivel de pulpa permanezca dentro del rango establecido y que la descarga funcione sin restricciones, reboses ni interrupciones. Una alteración en cualquiera de estos puntos puede afectar el comportamiento de la celda y propagarse hacia las siguientes etapas del circuito.

Alimentación de la celda

La alimentación está constituida por la **pulpa mineral** proveniente de la etapa anterior del proceso. Dependiendo del diseño de la planta, puede ingresar directamente desde otra celda, mediante una bomba, una caja distribuidora, una tubería u otro sistema de transferencia.

La alimentación debe presentar condiciones compatibles con la capacidad de la celda y con el circuito. Entre los aspectos importantes se encuentran el **caudal, densidad, porcentaje de sólidos, granulometría y composición del mineral**.

Una alimentación excesiva puede aumentar la carga sobre la celda y reducir las condiciones disponibles para la separación. También puede provocar cambios en el nivel, mayor carga de sólidos y alteraciones en la espuma.

Una alimentación insuficiente puede disminuir el volumen de mineral procesado y modificar las condiciones normales del circuito. Los cambios bruscos también pueden afectar la estabilidad de la operación.

El operador debe observar los indicadores disponibles y verificar visualmente la condición de las líneas, canaletas, bombas y puntos de ingreso. Una alimentación que presenta pulsaciones, interrupciones o variaciones importantes debe investigarse antes de realizar ajustes innecesarios en otras variables.

Distribución de la alimentación

En un banco de celdas, la pulpa debe desplazarse de manera ordenada desde las primeras celdas hacia las siguientes. La distribución depende del diseño hidráulico del equipo y de los mecanismos de transferencia instalados.

Las diferencias de nivel, obstrucciones, acumulación de sólidos o problemas en las líneas pueden modificar la distribución del flujo. Esto puede generar diferencias de comportamiento entre celdas del mismo banco.

El operador debe reconocer las condiciones normales de cada celda y comparar cambios visibles entre ellas. Una celda que presenta un comportamiento muy diferente de las demás puede indicar una alteración local en alimentación, nivel, aireación o descarga.

Nivel de pulpa

El **nivel de pulpa** corresponde a la altura de material líquido-sólido dentro de la celda. Su control es fundamental porque determina las condiciones de operación en la zona de pulpa y en la zona de espuma.

El nivel se mantiene mediante sistemas de descarga y regulación que pueden incluir válvulas, dardos, compuertas, mecanismos automáticos u otros dispositivos, dependiendo del diseño de la celda.

Un nivel demasiado alto puede reducir el espacio disponible para la espuma y favorecer condiciones de rebose no deseadas. Un nivel demasiado bajo puede modificar la profundidad de la pulpa y afectar la formación y recuperación de espuma.

Por esta razón, el objetivo no es simplemente mantener la celda llena, sino conservar el nivel dentro del **rango operativo establecido para el equipo y la etapa del circuito**.

El operador debe verificar el indicador de nivel cuando exista instrumentación y complementarlo con la observación directa de la celda. Las variaciones rápidas, oscilaciones continuas o diferencias importantes entre celdas deben ser identificadas y comunicadas.

Control del nivel mediante la descarga

La regulación del nivel está estrechamente relacionada con la descarga. Cuando se modifica la resistencia al flujo de salida, cambia la cantidad de pulpa retenida dentro de la celda.

Por ello, un problema en el mecanismo de descarga puede manifestarse inicialmente como una variación de nivel. Una válvula parcialmente obstruida, una compuerta con movimiento irregular o una acumulación de sólidos pueden dificultar el control.

En sistemas automáticos, el operador debe observar tanto el valor de nivel como el comportamiento del elemento de control. Un instrumento puede indicar una condición estable mientras existe un problema mecánico que posteriormente provoque una variación rápida.

Los ajustes deben realizarse de manera gradual y dentro de los límites establecidos por el procedimiento operativo.

Descarga de pulpa

La descarga permite retirar la pulpa de la celda y transferirla hacia la siguiente etapa o hacia el producto correspondiente. En un circuito de flotación, la descarga puede contener mineral que no fue recuperado en esa etapa y continuar hacia otras celdas para completar la separación.

El flujo de descarga debe ser continuo y compatible con la alimentación. Una restricción en la salida puede provocar aumento del nivel y alterar la operación. Una descarga excesiva puede reducir el nivel y modificar las condiciones de contacto dentro de la celda.

El operador debe observar el estado de las **válvulas, tuberías, canaletas, bombas y puntos de transferencia** asociados a la descarga. También debe verificar la presencia de fugas, acumulación de sólidos, vibraciones anormales o cualquier condición que pueda interrumpir el flujo.

Reboses y obstrucciones

Los **reboses** pueden producirse cuando la entrada de pulpa supera temporalmente la capacidad de salida o cuando existe una restricción en el sistema de descarga. También pueden estar relacionados con una regulación incorrecta del nivel o con una variación importante de la alimentación.

Las obstrucciones pueden aparecer por acumulación de sólidos, material grueso u otras condiciones del proceso. Una obstrucción parcial puede ser especialmente difícil de detectar porque el flujo puede continuar, pero con capacidad reducida.

Ante un rebose o indicio de obstrucción, el operador debe seguir el procedimiento establecido. No debe introducir herramientas, manos u otros elementos en mecanismos en movimiento ni intentar desbloquear componentes sin las condiciones de seguridad correspondientes.

Estabilidad del flujo

La operación estable requiere mantener una relación adecuada entre **alimentación, nivel y descarga**. Si aumenta la alimentación sin modificar adecuadamente la capacidad de descarga, el nivel puede elevarse. Si disminuye la alimentación mientras la descarga permanece elevada, el nivel puede caer.

Estos cambios pueden afectar la altura y estabilidad de la espuma, la circulación de la pulpa y el comportamiento del concentrado.

Por ello, cuando se observe una variación de nivel, el operador debe revisar primero las condiciones relacionadas con el flujo: alimentación, descarga, bombas, válvulas e indicadores disponibles. No es recomendable compensar inmediatamente una desviación modificando otras variables del proceso sin identificar primero su posible origen.

Transferencia entre celdas

En los bancos de flotación, la pulpa pasa de una celda a otra de manera continua. Cada celda recibe material de la anterior y entrega una corriente hacia la siguiente, mientras que la espuma mineralizada se recupera por separado.

Una interrupción en una celda puede afectar a todo el banco. Por esta razón, el operador debe prestar atención a las diferencias de nivel, flujo y comportamiento de espuma a lo largo de las celdas.

Las condiciones normales pueden variar entre las primeras y últimas celdas del banco debido a la reducción progresiva de las especies flotables y a las funciones específicas de cada etapa.

Buenas prácticas de operación

Durante la operación, el operador debe mantener una **alimentación estable**, verificar periódicamente el nivel, observar la descarga y revisar los elementos de transferencia. Las lecturas de instrumentos deben compararse con la observación directa del equipo.

Cualquier variación significativa debe registrarse cuando corresponda y comunicarse según el procedimiento de la planta, especialmente cuando exista riesgo de rebose, interrupción del flujo, pérdida de capacidad o daño del equipo.

La estabilidad de alimentación, nivel y descarga proporciona una base necesaria para mantener condiciones constantes de flotación. Un circuito correctamente regulado permite que las celdas trabajen de forma continua y que las siguientes etapas reciban una corriente con características más uniformes.

2.4. Bancos de celdas y configuración del circuito

Las celdas de flotación normalmente no trabajan de manera aislada, sino agrupadas en **bancos de celdas** conectados en serie. Esta configuración permite que la pulpa avance

progresivamente por diferentes celdas mientras se mantiene la separación de los minerales flotables y se reduce la cantidad de especies recuperables que permanece en la corriente.

Un banco puede estar formado por varias celdas de capacidad similar o por equipos con características diferentes, dependiendo del diseño de la planta. La cantidad de celdas, su volumen, disposición y conexión hidráulica dependen de la capacidad de tratamiento, características del mineral y objetivo de cada etapa.

Concepto de banco de celdas

Un **banco de flotación** es un conjunto de celdas conectadas de forma que la pulpa pueda desplazarse de una celda a otra. Cada celda proporciona un espacio adicional para el contacto entre partículas y burbujas.

La primera celda recibe la alimentación con la mayor cantidad de mineral disponible para ser recuperado. A medida que la pulpa avanza, una parte del mineral flotable es retirada como concentrado y la corriente que continúa contiene una proporción diferente de especies minerales.

Por esta razón, las condiciones de operación no necesariamente son idénticas en todas las celdas. El comportamiento de la espuma, volumen de concentrado y características de la pulpa pueden cambiar progresivamente a lo largo del banco.

El operador debe conocer la **secuencia de las celdas**, identificar los puntos de alimentación y descarga y comprender hacia dónde se dirige cada corriente.

Configuración en serie

La conexión en serie permite que la pulpa pase progresivamente por varias celdas. La corriente que no es recuperada en una celda continúa hacia la siguiente, donde tiene una nueva oportunidad de contacto con las burbujas.

Esta configuración aumenta el tiempo y las oportunidades de recuperación dentro de la etapa. Sin embargo, cada celda debe trabajar dentro de las condiciones previstas para el circuito.

Una alteración en una celda puede afectar las siguientes. Por ejemplo, una reducción importante del nivel o una interrupción del flujo puede modificar la alimentación de las celdas posteriores. De manera similar, un problema de descarga puede provocar acumulación de pulpa y alterar el comportamiento de todo el banco.

Celdas de cabeza y celdas posteriores

Las primeras celdas del banco reciben directamente la alimentación y normalmente presentan una mayor cantidad de mineral potencialmente flotable. La espuma puede presentar una mayor carga mineral y características diferentes respecto de las últimas celdas.

En las celdas posteriores, una parte del mineral recuperable ya ha sido retirada. Por ello, la apariencia de la espuma y el comportamiento de la pulpa pueden cambiar.

Esto no significa necesariamente que una espuma menos cargada en las últimas celdas indique una falla. El operador debe interpretar el comportamiento considerando la **posición de la celda dentro del banco y la función de la etapa**.

La comparación entre celdas consecutivas es una herramienta útil para identificar desviaciones. Una diferencia repentina respecto del comportamiento habitual puede indicar un problema localizado en alimentación, aireación, nivel, reactivos o descarga.

Configuración hidráulica

La configuración del circuito determina cómo se desplaza la pulpa entre las diferentes celdas y etapas. Dependiendo del diseño, pueden utilizarse reboses, canaletas, tuberías, válvulas, bombas u otros elementos de transferencia.

El flujo debe mantenerse continuo para evitar acumulaciones o interrupciones. Una restricción en una línea o canaleta puede alterar el nivel de una celda y afectar las siguientes.

El operador debe conocer los principales puntos de transferencia y las rutas normales de la pulpa. También debe identificar las válvulas y mecanismos que forman parte del control operativo del banco.

Las modificaciones de configuración, apertura de válvulas o cambios de rutas deben realizarse únicamente de acuerdo con los procedimientos establecidos, especialmente cuando puedan afectar otras áreas del circuito.

Bancos y etapas del circuito

Un circuito completo puede contener diferentes bancos destinados a objetivos específicos. Dependiendo del proceso, pueden existir bancos de **Rougher, Scavenger y Cleaner**, además de recirculaciones entre determinadas etapas.

Cada banco puede operar con diferentes condiciones de nivel, aireación, dosificación de reactivos y características de espuma. Estas diferencias responden a la función que cumple cada etapa dentro del proceso.

Por ejemplo, una etapa orientada principalmente a recuperar mineral puede trabajar con condiciones diferentes de otra destinada a mejorar la ley del concentrado. El operador debe evitar asumir que un ajuste utilizado en un banco puede aplicarse automáticamente a otro.

Recirculaciones

Algunos circuitos incorporan **corrientes de recirculación**. Estas permiten retornar determinados productos a una etapa anterior para recuperar mineral adicional o mejorar la eficiencia global del proceso.

La recirculación puede aumentar la cantidad de material que circula dentro del circuito sin representar necesariamente un aumento equivalente de alimentación fresca. Por esta razón, el operador debe diferenciar entre la alimentación fresca y las corrientes internas.

Una variación en una corriente de recirculación puede afectar la densidad, carga de sólidos, nivel y comportamiento de las celdas que reciben dicho material.

Distribución del trabajo entre las celdas

Aunque todas las celdas de un banco pueden parecer similares, su posición dentro del circuito determina las condiciones a las que están expuestas.

Las primeras celdas reciben una corriente con mayor contenido de mineral flotable. Las siguientes reciben una corriente progresivamente modificada por la recuperación realizada en las celdas anteriores.

Por esta razón, el operador debe conocer el comportamiento esperado de cada zona del banco. La observación de la espuma debe realizarse de manera comparativa y no solamente sobre una celda aislada.

Una variación simultánea en varias celdas puede indicar un cambio en la alimentación o en una variable común. Una variación localizada en una sola celda puede estar relacionada con su mecanismo, aireación, nivel, descarga u otro elemento específico.

Control operativo del banco

Durante la operación, deben controlarse las condiciones de alimentación, niveles, aireación, espuma y transferencia entre celdas. También deben observarse motores, mecanismos de agitación, bombas, válvulas y canaletas.

El operador debe prestar especial atención a **reboses, acumulación de sólidos, interrupciones del flujo, espuma anormal, vibraciones, ruidos y cambios repentinos de nivel.**

Cuando se produzca una desviación, debe determinarse si afecta una sola celda, una parte del banco o todo el circuito. Esta diferenciación facilita la identificación de la posible causa y evita realizar ajustes innecesarios.

La información observada debe registrarse cuando corresponda, especialmente si existe una tendencia que pueda afectar la continuidad de la operación.

Importancia de la configuración del circuito

La configuración de los bancos permite distribuir el proceso de flotación en diferentes etapas y proporcionar varias oportunidades para la recuperación y separación de los minerales.

El operador debe comprender el circuito como un **sistema continuo**, donde cada celda recibe una corriente, realiza una función dentro de su posición y entrega material a la

siguiente etapa. Por ello, una condición anormal en una celda puede tener consecuencias sobre las demás.

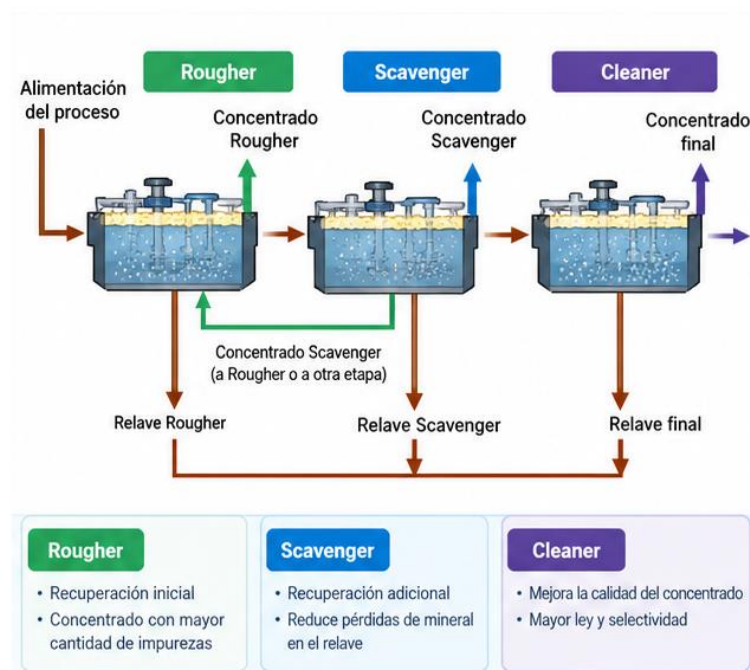
El conocimiento de la configuración permite seguir correctamente el recorrido de la pulpa, identificar las corrientes de concentrado y relave y comprender por qué las condiciones pueden variar entre las diferentes zonas del circuito.

Una operación eficiente requiere mantener la continuidad del flujo y las condiciones establecidas para cada banco, evitando cambios arbitrarios que puedan desestabilizar el proceso.

2.5. Rougher, scavenger y cleaner

Los circuitos de flotación se organizan normalmente en diferentes etapas que cumplen funciones específicas dentro de la recuperación y concentración de los minerales. Entre las configuraciones más utilizadas se encuentran las etapas **Rougher**, **Scavenger** y **Cleaner**. Aunque las tres utilizan el principio de flotación, cada una tiene un objetivo diferente y trabaja con corrientes de alimentación y productos distintos.

Comprender esta diferencia es fundamental para el operador, porque permite interpretar correctamente el comportamiento de la espuma, identificar el recorrido de la pulpa y evitar ajustes incorrectos entre bancos que cumplen funciones diferentes.



Etapa Rougher

La etapa **Rougher** constituye normalmente la primera etapa principal de recuperación por flotación. Recibe la alimentación proveniente de las etapas anteriores del proceso y busca

recuperar la mayor cantidad posible de mineral valioso que presenta condiciones adecuadas para flotar.

El objetivo principal del Rougher es favorecer la **recuperación**, por lo que su concentrado puede contener todavía una cantidad importante de minerales acompañantes o ganga. Por esta razón, el concentrado Rougher no necesariamente corresponde al producto final.

La alimentación ingresa a las primeras celdas del banco y la pulpa avanza progresivamente por las siguientes. Durante este recorrido, las partículas flotables se adhieren a las burbujas y son recuperadas mediante la espuma.

El producto obtenido en la parte superior constituye el **concentrado Rougher**, mientras que la corriente que continúa por la descarga contiene el material que no fue recuperado en esta etapa.

El operador debe observar principalmente la continuidad de la alimentación, nivel de las celdas, aireación, espuma y condiciones de descarga. Una disminución importante de la recuperación puede estar relacionada con cambios en la alimentación, reactivos, granulometría, densidad, aireación u otras variables del proceso.

Etapa Scavenger

La etapa **Scavenger** recibe normalmente una corriente que todavía contiene mineral valioso que no fue recuperado en la etapa Rougher. Su función principal es realizar una recuperación adicional antes de que el material sea enviado como relave final o hacia otra parte del circuito.

El Scavenger busca reducir las **pérdidas de mineral valioso en el relave**. Para ello, proporciona nuevas oportunidades de contacto entre las partículas y las burbujas.

El concentrado Scavenger puede retornar a una etapa anterior, mezclarse con otra corriente o dirigirse a una etapa posterior, dependiendo de la configuración del circuito. La corriente no recuperada continúa generalmente hacia el relave correspondiente.

Por esta razón, el operador debe conocer la ruta específica de las corrientes de su planta. No debe asumir que el concentrado Scavenger siempre tiene el mismo destino en todas las operaciones.

La espuma de un banco Scavenger puede presentar características diferentes de la espuma Rougher, debido a que la alimentación ya ha pasado por una etapa previa de recuperación. Una espuma con menor carga mineral no necesariamente representa una condición incorrecta; debe evaluarse de acuerdo con el funcionamiento esperado de esa etapa.

Etapa Cleaner

La etapa **Cleaner** tiene como objetivo principal mejorar la calidad o **ley del concentrado** obtenido en una etapa anterior. A diferencia del Rougher, donde normalmente se prioriza la recuperación, el Cleaner busca obtener un producto más selectivo y con menor cantidad de minerales no deseados.

La alimentación del Cleaner suele ser un concentrado proveniente de una etapa previa. Durante la operación, parte del material puede ser recuperado como concentrado de mayor ley, mientras que otras partículas retornan a una corriente inferior o a una etapa anterior del circuito.

Dependiendo del diseño, pueden existir varias etapas de limpieza, como Cleaner, Recleaner u otras configuraciones. La cantidad y disposición dependen del mineral y de las especificaciones del concentrado que se desea obtener.

En esta etapa, el operador debe prestar especial atención a la **calidad y estabilidad de la espuma**, además de las condiciones de alimentación, nivel, aireación y dosificación de reactivos establecidas para el banco.

Diferencia entre recuperación y calidad

Una de las principales diferencias entre estas etapas es el objetivo operativo.

El **Rougher** busca principalmente recuperar mineral valioso de la alimentación.

El **Scavenger** busca recuperar parte del mineral valioso que todavía permanece en la corriente que podría convertirse en pérdida.

El **Cleaner** busca mejorar la calidad del concentrado mediante una separación más selectiva.

Estos objetivos pueden generar condiciones de operación diferentes. Una condición favorable para recuperar una gran cantidad de mineral en Rougher no necesariamente es la misma que permite obtener la mejor ley en Cleaner.

Por ello, el operador debe conocer la función de cada banco antes de interpretar una variación en la espuma o modificar un parámetro.

Relación entre las etapas

Las etapas forman parte de un mismo circuito y sus productos están conectados. Una representación simplificada puede ser:

Alimentación → Rougher → Concentrado Rougher → Cleaner → Concentrado final

Mientras que la corriente no recuperada en Rougher puede seguir una ruta como:

Relave Rougher → Scavenger → Relave final

El concentrado Scavenger puede retornar a Rougher o dirigirse a otra etapa, según el diseño. De igual manera, el Cleaner puede generar una corriente de concentrado y otra corriente que retorna a una etapa anterior.

Por ello, los circuitos reales pueden presentar **recirculaciones, divisiones y combinaciones de corrientes** que hacen que el flujo sea más complejo que el esquema simplificado.

Comportamiento de la espuma según la etapa

La espuma debe interpretarse considerando la función del banco. En Rougher, normalmente se busca una recuperación importante de mineral flotable. En Scavenger, la espuma permite recuperar el mineral que todavía permanece en la corriente. En Cleaner, la prioridad está relacionada con la selectividad y la calidad del concentrado.

El aspecto de la espuma puede cambiar en altura, estabilidad, textura, color y carga mineral. Estos cambios no deben evaluarse únicamente por su apariencia visual, sino relacionándolos con la alimentación y las demás variables operativas.

Una modificación simultánea de la espuma en varias etapas puede indicar un cambio general del proceso. Una alteración localizada puede estar asociada con una celda, línea, sistema de aireación, nivel o dosificación específica.

Importancia para el operador

El operador debe identificar claramente **qué banco está operando, qué corriente recibe y qué productos genera**. Esta información es necesaria para interpretar correctamente las condiciones del proceso.

Antes de realizar un ajuste, debe determinarse si el banco corresponde a Rougher, Scavenger o Cleaner. Una misma modificación puede tener efectos diferentes según la función de la etapa.

También es importante conocer los puntos de transferencia y las rutas de las corrientes. Una obstrucción, cambio de nivel o interrupción en una etapa puede afectar las etapas posteriores.

Los cambios relevantes en la recuperación, características de espuma, caudales o condiciones de operación deben registrarse y comunicarse según los procedimientos establecidos.

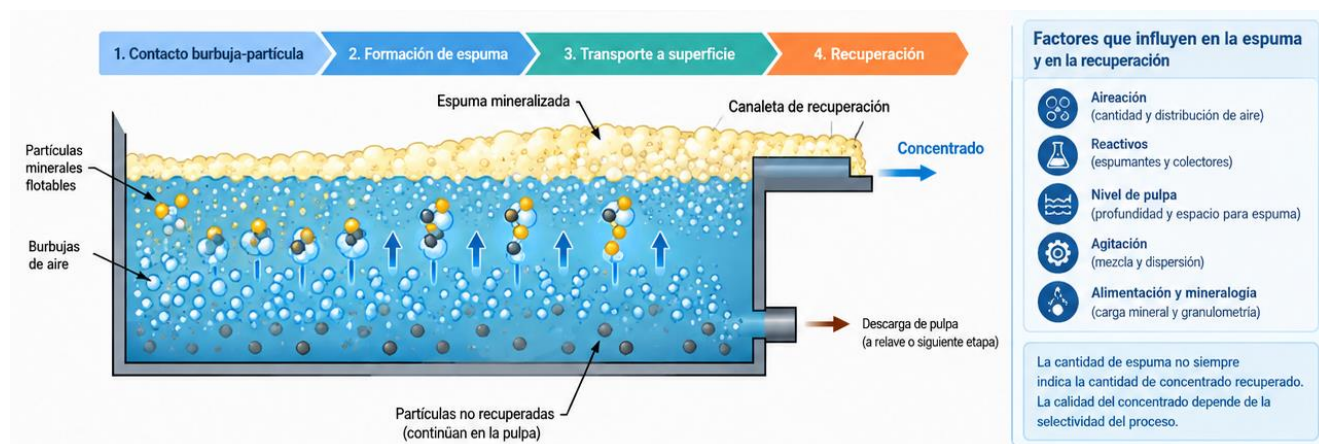
En resumen, **Rougher, Scavenger y Cleaner no son simplemente diferentes grupos de celdas**, sino etapas con objetivos específicos dentro del circuito. Rougher prioriza la recuperación inicial, Scavenger busca disminuir las pérdidas de mineral valioso y Cleaner mejora la calidad del concentrado. La correcta coordinación entre estas etapas permite obtener un proceso de flotación estable y alcanzar las condiciones de recuperación y calidad requeridas por la operación.

2.6. Control de espuma y formación del concentrado

La **espuma de flotación** es la capa formada en la superficie de la pulpa por la acumulación de burbujas de aire. Durante el proceso, las burbujas transportan hacia la superficie las partículas minerales que presentan condiciones adecuadas para adherirse a ellas. La

espuma mineralizada constituye la corriente que posteriormente se recupera como concentrado.

El control de la espuma es una de las principales tareas de observación del operador, porque su comportamiento proporciona información inmediata sobre las condiciones de la celda. Sin embargo, la apariencia de una espuma adecuada depende del mineral, reactivos, etapa de flotación y condiciones específicas del circuito. Por ello, debe compararse principalmente con el comportamiento normal establecido para cada banco.



Formación de la espuma

Las burbujas de aire se generan dentro de la pulpa y entran en contacto con las partículas minerales. Cuando las condiciones superficiales son favorables, determinadas partículas se adhieren a las burbujas y son transportadas hacia la superficie.

Al llegar a la parte superior, las burbujas cargadas de mineral se acumulan y forman una **espuma mineralizada**. Los espumantes ayudan a controlar las características de esta espuma y favorecen que las burbujas permanezcan el tiempo suficiente para permitir la recuperación del material.

La espuma debe presentar suficiente estabilidad para transportar el mineral hacia la canaleta, pero no debe ser excesivamente persistente o difícil de controlar. La condición adecuada depende del objetivo de la etapa y del diseño del circuito.

Características observadas por el operador

La observación visual de la espuma permite identificar cambios en diferentes características:

- **Altura:** indica la cantidad de espuma acumulada sobre la pulpa y puede variar con el nivel y las condiciones de operación.
- **Estabilidad:** una espuma muy inestable puede colapsar antes de ser recuperada, mientras que una espuma excesivamente estable puede dificultar su control.
- **Tamaño de las burbujas:** puede proporcionar información sobre las condiciones de aireación y acción de los reactivos.
- **Textura:** una espuma puede presentar una estructura más abierta, compacta, húmeda o seca dependiendo de las condiciones del proceso.

- **Color:** puede cambiar según el tipo y cantidad de mineral transportado y las características de la pulpa.
- **Carga mineral:** corresponde a la cantidad y apariencia del material transportado por la espuma.
- **Velocidad de desplazamiento:** permite observar si la espuma se mueve normalmente hacia la canaleta o presenta acumulaciones y zonas sin movimiento.

Ninguna de estas características debe interpretarse de forma aislada. El operador debe relacionarlas con el nivel de pulpa, aireación, alimentación y dosificación de reactivos.

Altura y estabilidad de la espuma

La altura de la espuma está relacionada con el nivel de pulpa y con la capacidad de las burbujas para mantenerse en la superficie. Una variación importante del nivel puede modificar inmediatamente la zona de espuma.

Una espuma demasiado baja puede dificultar la recuperación del concentrado. Una espuma excesivamente alta puede provocar acumulación de material, reboses o condiciones inestables en la canaleta.

La **estabilidad** también es importante. Si las burbujas colapsan rápidamente, las partículas pueden regresar a la pulpa antes de ser recuperadas. Por otro lado, una espuma excesivamente persistente puede favorecer la retención de material no deseado y dificultar el control del concentrado.

El operador debe buscar una condición estable y consistente, de acuerdo con los parámetros definidos para cada etapa.

Recuperación del concentrado

Cuando la espuma mineralizada alcanza la zona de recuperación, el material puede dirigirse hacia una **canaleta o launders** mediante el rebose o mediante sistemas específicos de recuperación.

El concentrado recuperado contiene las partículas que han sido transportadas por las burbujas. Su composición dependerá de la selectividad alcanzada durante la flotación.

La cantidad de espuma no representa por sí sola la cantidad de concentrado recuperado. Una espuma abundante puede contener una proporción importante de agua y partículas no deseadas, mientras que una espuma con menor volumen puede presentar una concentración mineral diferente.

Por esta razón, el operador debe evaluar la espuma conjuntamente con los resultados de muestreo y los parámetros de operación cuando estos datos estén disponibles.

Influencia del aire

El **flujo de aire** influye directamente en la generación y distribución de las burbujas. Un cambio en la aireación puede modificar la cantidad de espuma, su textura y la velocidad con la que se desplaza hacia la canaleta.

Una aireación insuficiente puede reducir la formación de espuma y limitar el transporte de mineral. Una aireación excesiva puede aumentar la turbulencia y generar una espuma difícil de controlar.

El operador debe verificar primero los indicadores de aire y las condiciones del sistema antes de atribuir automáticamente un cambio de espuma a los reactivos.

Influencia de los reactivos

Los reactivos tienen una influencia importante sobre la formación y comportamiento de la espuma. Los **espumantes** favorecen la formación de una espuma con características adecuadas, mientras que otros reactivos modifican las propiedades superficiales de los minerales y, por tanto, la cantidad de material que llega a la espuma.

Una variación en la dosificación puede producir cambios visibles. Una cantidad insuficiente de espumante puede generar una espuma débil o de rápida ruptura. Una dosificación excesiva puede producir una espuma demasiado estable y aumentar la posibilidad de recuperación de material no deseado.

Por ello, el operador debe controlar el sistema de dosificación y evitar realizar cambios arbitrarios basados únicamente en la apariencia de la espuma.

Influencia del nivel de pulpa

El nivel de pulpa afecta la profundidad de la zona de flotación y la altura disponible para la espuma. Los cambios de nivel pueden modificar la cantidad de espuma que rebosa hacia la canaleta.

Una variación del nivel puede tener una causa hidráulica, como cambios en alimentación o descarga, y no necesariamente un problema directo de espuma.

Por esta razón, ante un cambio repentino, el operador debe revisar la relación entre **nivel, alimentación, descarga y espuma** antes de realizar ajustes.

Espuma y selectividad

La espuma debe permitir recuperar preferentemente el mineral objetivo y limitar el transporte de partículas no deseadas. Esta propiedad se relaciona con la **selectividad** del proceso.

Una espuma excesivamente cargada puede aumentar la recuperación, pero también puede incorporar ganga u otros minerales. En una etapa Cleaner, este aspecto puede ser especialmente importante porque el objetivo principal está relacionado con mejorar la calidad del concentrado.

El operador debe conocer el comportamiento esperado para cada banco. Una espuma considerada adecuada en Rougher no necesariamente presenta las mismas características que una espuma adecuada en Cleaner.

Condiciones anormales

Entre las condiciones que pueden indicar una desviación se encuentran la desaparición repentina de la espuma, formación excesiva, espuma que no llega correctamente a la canaleta, cambios bruscos de textura o color, acumulación irregular entre celdas y variaciones importantes en la carga mineral.

Estas condiciones pueden estar relacionadas con cambios en la alimentación, aireación, nivel, densidad, reactivos, granulometría o funcionamiento del equipo.

Cuando se presenta una desviación, el operador debe evitar modificar varias variables simultáneamente. Es preferible verificar las condiciones disponibles, identificar el parámetro que cambió y aplicar el ajuste permitido por el procedimiento operativo.

Buenas prácticas de control

La observación de la espuma debe realizarse de manera **continua y comparativa**. El operador debe conocer la apariencia normal de cada banco y reconocer cambios respecto de esa condición.

Es recomendable observar la espuma en diferentes celdas del banco y relacionar su comportamiento con las lecturas de nivel, aireación y dosificación. Cuando existan datos de laboratorio o resultados de muestreo, estos deben utilizarse conjuntamente con la observación visual.

También deben mantenerse limpias las canaletas y zonas de recuperación para evitar acumulaciones que dificulten el desplazamiento del concentrado.

La espuma constituye, por tanto, una referencia operacional importante, pero no debe considerarse un indicador único del rendimiento del circuito. Su correcta interpretación requiere relacionar **apariencia, estabilidad, carga mineral y comportamiento del flujo** con las demás variables del proceso.

El objetivo del control de espuma es mantener condiciones que permitan una recuperación estable del concentrado, evitando tanto pérdidas de mineral valioso como el ingreso excesivo de material no deseado.

2.7. Procedimiento operativo de una celda de flotación

La operación de una celda de flotación requiere mantener una secuencia ordenada de verificación, puesta en marcha, control y parada. El operador debe comprobar que el equipo se encuentre en condiciones adecuadas antes de iniciar la alimentación y mantener durante la operación los parámetros establecidos para la etapa correspondiente.

El procedimiento exacto puede variar según el fabricante, diseño de la celda y condiciones de cada planta. Por ello, las acciones deben realizarse de acuerdo con los **procedimientos operativos establecidos por la operación minera**.

Inspección antes de la puesta en marcha

Antes de poner en funcionamiento la celda, el operador debe realizar una inspección visual del equipo y del área de trabajo.

Debe verificarse que no existan personas realizando trabajos dentro o alrededor de zonas peligrosas, herramientas o materiales abandonados, acumulaciones importantes de mineral, fugas visibles u otras condiciones que puedan afectar la operación.

También deben revisarse, según corresponda:

- Estado general del tanque y canaletas.
- Condición visible del motor y sistema de transmisión.
- Disponibilidad del sistema de aire.
- Estado de válvulas y líneas asociadas.
- Sistema de control de nivel.
- Alimentación y descarga de la celda.
- Instrumentos e indicadores disponibles.
- Condición de bombas y equipos auxiliares.
- Limpieza y accesibilidad del área.

Cualquier condición insegura o anomalía que no pueda ser corregida mediante las acciones normales del operador debe ser comunicada antes de iniciar el equipo.

Verificación de seguridad

Antes de la puesta en marcha deben cumplirse las condiciones de seguridad establecidas para el área. Los equipos deben contar con sus **guardas y protecciones instaladas**, y no deben existir trabajos incompatibles con la operación.

Si se encuentra una celda fuera de servicio debido a mantenimiento, inspección o reparación, no debe ponerse en funcionamiento hasta que se haya confirmado formalmente su liberación de acuerdo con el procedimiento de la planta.

El operador no debe retirar guardas, introducir herramientas ni acceder a componentes móviles durante la operación. Las intervenciones que requieran acercamiento a partes peligrosas deben realizarse bajo el procedimiento de aislamiento de energías correspondiente.

Puesta en marcha

La secuencia de arranque depende de la configuración del circuito. Generalmente se verifica primero la disponibilidad de los sistemas auxiliares y posteriormente se pone en funcionamiento el mecanismo de la celda, suministro de aire y demás equipos asociados, siguiendo la secuencia establecida.

Una vez que el sistema se encuentra preparado, se permite el ingreso de la pulpa de acuerdo con las condiciones de operación.

Durante el arranque, el operador debe prestar atención a **ruidos, vibraciones, corriente del motor, flujo de aire, nivel de pulpa y comportamiento inicial de la espuma**.

No debe considerarse normal cualquier ruido metálico, vibración excesiva, calentamiento anormal o comportamiento irregular del mecanismo. Estas condiciones deben ser evaluadas antes de continuar con la operación.

Ingreso de la pulpa

La alimentación debe ingresar de forma progresiva y dentro de las condiciones establecidas para la celda.

El operador debe comprobar que la pulpa circule correctamente y que no existan obstrucciones en la entrada o descarga. También debe verificar que la densidad y el flujo se encuentren dentro de los valores operativos definidos para el circuito.

Durante esta etapa es importante evitar cambios bruscos. Una alimentación irregular puede producir variaciones de nivel y afectar rápidamente la formación de espuma.

Estabilización de la celda

Después de iniciar la alimentación, la celda necesita alcanzar condiciones estables de operación. Durante este período se controlan principalmente el **nivel de pulpa, aireación, agitación, alimentación, espuma y dosificación de reactivos**.

El operador debe comparar las lecturas de los instrumentos con las condiciones establecidas y observar visualmente la respuesta de la celda.

La espuma debe comenzar a formarse y desplazarse hacia la zona de recuperación de acuerdo con las características normales del banco.

Una vez estabilizada la celda, los parámetros deben mantenerse dentro de sus rangos operativos. Los ajustes deben realizarse gradualmente y solo sobre las variables que correspondan a las funciones autorizadas del operador.

Control durante la operación

Durante el funcionamiento normal, el operador debe realizar observaciones periódicas de la celda y de los equipos asociados.

Entre los principales aspectos se encuentran:

Nivel de pulpa: verificar estabilidad y ausencia de reboses o disminuciones anormales.

Aireación: comprobar que el suministro sea estable y que no existan indicios de obstrucción o pérdida de aire.

Agitación: observar el funcionamiento del mecanismo y detectar vibraciones o ruidos anormales.

Espuma: controlar altura, estabilidad, desplazamiento, apariencia y carga mineral de acuerdo con las condiciones normales de la etapa.

Alimentación y descarga: comprobar continuidad del flujo y ausencia de acumulaciones o restricciones.

Reactivos: verificar que la dosificación se mantenga según las condiciones establecidas y que los sistemas de preparación y alimentación funcionen correctamente.

Ajustes durante la operación

Los ajustes operativos deben realizarse de forma **gradual y controlada**. Antes de modificar una variable, el operador debe identificar la desviación y comprobar si existe una causa evidente relacionada con alimentación, nivel, aireación, reactivos u otra condición del circuito.

No es recomendable modificar simultáneamente varias variables porque esto dificulta determinar cuál produjo el cambio observado.

Por ejemplo, si la espuma cambia repentinamente, primero deben revisarse las condiciones relacionadas con aire, nivel, alimentación y dosificación antes de realizar modificaciones adicionales.

Los valores de operación deben compararse con los rangos establecidos por la planta y no con valores genéricos aplicables a otras instalaciones.

Detección de desviaciones

Durante la operación pueden presentarse condiciones como:

- Pérdida o disminución importante de espuma.
- Espuma excesivamente estable o abundante.
- Variaciones rápidas de nivel.
- Rebose de la celda.
- Interrupción o reducción del flujo de alimentación.
- Obstrucción en descarga o canaletas.
- Reducción del suministro de aire.
- Vibraciones o ruidos anormales.
- Aumento inesperado de la carga del motor.
- Fugas de pulpa o reactivos.
- Cambios importantes en la apariencia del concentrado.

El operador debe diferenciar entre una desviación que puede corregirse mediante un ajuste normal y una condición que requiere detener el equipo, solicitar apoyo o informar al responsable de turno.

Parada normal

La parada debe realizarse siguiendo la secuencia definida para el circuito. Cuando corresponda, se debe detener o reducir la alimentación de pulpa y permitir que el material restante sea transferido según el procedimiento operativo.

Posteriormente se realizan las acciones correspondientes sobre aireación, agitación y equipos auxiliares, respetando la secuencia establecida para evitar acumulaciones o condiciones inestables.

Después de la parada, el operador debe verificar el estado general de la celda, las canaletas, líneas y zonas de transferencia. Las condiciones que requieran limpieza, inspección o mantenimiento deben quedar registradas o comunicadas según el sistema de trabajo de la planta.

Parada por condición anormal

Una celda puede requerir una parada cuando exista una condición que represente riesgo para las personas, daño potencial al equipo o pérdida de control del proceso.

Entre las situaciones que pueden requerir intervención inmediata se encuentran **vibraciones severas, ruidos mecánicos anormales, daños visibles, pérdida importante de contención, fallas eléctricas, condiciones inseguras o bloqueo grave del flujo**.

La decisión y secuencia de parada deben seguir los procedimientos específicos de la planta. Si es necesaria una intervención sobre el equipo, debe asegurarse previamente el aislamiento de las energías correspondientes.

Registro de la operación

El registro permite conocer cómo funcionó la celda y facilita la identificación de tendencias o problemas repetitivos.

Dependiendo del sistema de control de la planta, pueden registrarse niveles, caudales, aireación, densidad, dosificación de reactivos, observaciones de espuma, incidencias y acciones realizadas.

Los cambios importantes deben comunicarse oportunamente. Un registro preciso permite relacionar una desviación del proceso con las condiciones que existían en ese momento.

Secuencia básica del operador

De manera simplificada, la operación puede entenderse como:

Inspección → Verificación de seguridad → Puesta en marcha → Alimentación → Estabilización → Control → Ajustes → Registro → Parada

Esta secuencia no sustituye el procedimiento específico de la planta, pero permite comprender la lógica general de operación.

El operador debe mantener una vigilancia continua sobre el equipo y el proceso, evitando intervenir directamente en componentes para los cuales no está autorizado. Una buena operación no consiste únicamente en mantener una celda funcionando, sino en **detectar oportunamente las desviaciones, realizar ajustes controlados y comunicar las condiciones que requieren intervención de otras áreas.**

Espumantes

Los espumantes permiten controlar la **formación y estabilidad de la espuma** en la superficie de la celda. Favorecen la generación de burbujas con características adecuadas para transportar las partículas mineralizadas hacia la zona de recuperación.

La cantidad y estabilidad de la espuma son importantes para el funcionamiento del circuito. Una espuma demasiado débil puede dificultar la recuperación del mineral flotado, mientras que una espuma excesivamente estable puede transportar una mayor cantidad de partículas no deseadas y afectar la calidad del concentrado.

El operador observa características como **altura, estabilidad, tamaño de burbuja, textura, color y carga mineral de la espuma**, relacionándolas con las condiciones normales de operación.

Modificadores

Los modificadores son utilizados para cambiar las condiciones químicas de la pulpa y mejorar la selectividad del proceso. Dentro de este grupo se encuentran principalmente los **reguladores de pH, activadores y depresores**, además de otros reactivos utilizados según la mineralogía y el circuito.

Los reguladores permiten mantener el pH dentro del rango requerido. Los activadores favorecen la respuesta de determinados minerales frente a otros reactivos, mientras que los depresores reducen o inhiben la flotación de minerales específicos que no se desea recuperar en una determinada etapa.

Los modificadores tienen especial importancia porque una variación en las condiciones químicas puede cambiar la respuesta de los minerales y, en consecuencia, afectar la recuperación y la calidad del concentrado.

Función de los reactivos dentro del circuito

Los reactivos no actúan de manera independiente. El resultado de la flotación depende de la **interacción entre reactivos, mineral, agua, aireación, agitación, granulometría, densidad de pulpa y condiciones de la espuma**.

Por ejemplo, una modificación en el pH puede cambiar la acción de un colector; una variación en la dosificación del espumante puede alterar la estabilidad de la espuma; y un cambio en la alimentación mineral puede modificar la respuesta del circuito aun cuando las dosis permanezcan constantes.

Por esta razón, el control de reactivos debe realizarse conjuntamente con la observación de las demás variables del proceso. El operador debe identificar si una modificación en la espuma, en la recuperación o en el aspecto del concentrado puede estar relacionada con una desviación en la preparación o dosificación de reactivos.

Principio de dosificación

La dosificación debe ser **controlada, continua y estable**, de acuerdo con el procedimiento de la planta. Los reactivos pueden prepararse en diferentes concentraciones y ser enviados al proceso mediante bombas dosificadoras u otros sistemas de alimentación.

El operador debe verificar la disponibilidad del reactivo, identificación del producto, estado del tanque de preparación, nivel, funcionamiento del sistema de agitación cuando corresponda, tuberías, válvulas, bombas y puntos de adición.

Una interrupción de la dosificación puede producir cambios progresivos en la respuesta de la flotación. Por ello, no siempre una alteración visible en la espuma significa que el problema se encuentre directamente en la celda; también puede estar relacionado con la preparación, alimentación o distribución del reactivo.

Control operativo

El operador debe conocer **qué reactivo se utiliza, para qué función, dónde se adiciona y qué condición del proceso ayuda a controlar**. También debe reconocer las principales desviaciones asociadas a su manejo y comunicar oportunamente cualquier condición anormal.

Como criterio general:

Colector → favorece la hidrofobicidad y adhesión del mineral a las burbujas.

Espumante → controla la formación y estabilidad de la espuma.

Regulador de pH → mantiene las condiciones químicas requeridas.

Activador → favorece la respuesta de determinados minerales frente al sistema de flotación.

Depresor → reduce la flotación de minerales que no se desea recuperar en una etapa determinada.

El conocimiento de esta clasificación permite al operador comprender la relación entre la dosificación de reactivos y el comportamiento de la flotación. Los procedimientos específicos de preparación, tipos de productos, concentraciones, puntos de adición y controles se desarrollan en los siguientes puntos del módulo.

Clasificación de los reactivos de flotación



3.2. Colectores

Los **colectores** son reactivos utilizados en el proceso de flotación para modificar selectivamente la superficie de determinados minerales y favorecer su adhesión a las burbujas de aire. Su función principal es aumentar la **hidrofobicidad** de las partículas minerales que se desea recuperar, permitiendo que estas se adhieran a las burbujas, asciendan hacia la superficie de la celda y sean recuperadas junto con la espuma.

La acción del colector es fundamental para la recuperación de minerales valiosos, especialmente cuando estos presentan naturalmente una superficie que no permite una adhesión suficiente a las burbujas. El colector modifica esta condición y hace posible que la separación se produzca bajo las condiciones establecidas para el circuito.

Acción del colector

En una pulpa de flotación, las partículas minerales están rodeadas por agua. Para que una partícula pueda ser transportada por una burbuja, debe producirse un contacto adecuado entre ambas y una adhesión suficientemente estable.

El colector actúa sobre la **superficie del mineral**, favoreciendo que esta presente características más hidrofóbicas. Como resultado, cuando la partícula entra en contacto con una burbuja de aire, aumenta la posibilidad de adhesión y transporte hacia la espuma.

El efecto no es igual para todos los minerales. La respuesta depende de la **mineralogía, composición superficial, grado de liberación, granulometría, pH, condiciones del agua y presencia de otros reactivos**. Por ello, un colector que funciona adecuadamente para un determinado mineral o circuito puede no producir el mismo resultado en otro.

La acción del colector tampoco debe analizarse de manera aislada. Su comportamiento está relacionado con los modificadores, espumantes, aireación, agitación y demás condiciones operativas de la celda.

Selectividad y recuperación

Uno de los objetivos principales del uso de colectores es conseguir una adecuada relación entre **recuperación y selectividad**.

Una recuperación elevada significa que una mayor proporción del mineral de interés es transferida al concentrado. Sin embargo, recuperar una cantidad excesiva de partículas no deseadas puede reducir la calidad del concentrado.

La dosificación del colector debe buscar, por tanto, condiciones que favorezcan la recuperación del mineral objetivo sin producir una flotación excesiva de minerales acompañantes.

Una cantidad insuficiente puede generar una respuesta débil del mineral y aumentar las pérdidas hacia el relave. Una cantidad excesiva puede incrementar la flotación de minerales que no deberían recuperarse en esa etapa y modificar las características de la espuma.

El operador debe interpretar estos efectos junto con las demás variables del proceso y no considerar únicamente la cantidad de espuma como indicador de una correcta dosificación.

Tipo de colector

Los colectores se seleccionan según el tipo de mineral y el objetivo metalúrgico de la operación. En la práctica industrial existen diferentes familias de colectores, con características y aplicaciones específicas.

Entre los más utilizados en flotación de minerales sulfurados se encuentran diferentes tipos de **xantatos, ditiofosfatos y otros colectores de formulación específica**. También existen colectores desarrollados para determinadas especies minerales o condiciones particulares del circuito.

La elección del producto corresponde al diseño metalúrgico de la planta y a las pruebas realizadas para establecer las condiciones de operación. El operador debe identificar correctamente el producto utilizado y conocer su función dentro del circuito, evitando sustituirlo o modificar su concentración sin autorización.

No debe asumirse que dos productos con una función general similar pueden utilizarse de manera intercambiable. Cada reactivo puede presentar diferente comportamiento, concentración de preparación, consumo y respuesta frente a los minerales presentes.

Dosificación y puntos de adición

La dosificación del colector debe mantenerse dentro de los valores establecidos por la operación. El sistema puede utilizar bombas dosificadoras, líneas independientes, tanques de preparación u otros equipos según el diseño de la planta.

El operador debe verificar principalmente:

- identificación correcta del colector;

- disponibilidad y nivel del producto o solución preparada;
- concentración establecida para la preparación;
- funcionamiento de la bomba dosificadora;
- estado de tuberías, válvulas y conexiones;
- continuidad de la dosificación;
- punto de adición correspondiente;
- ausencia de fugas, obstrucciones o derrames.

El **punto de adición** es importante porque el momento y lugar donde entra el colector en contacto con la pulpa pueden influir en su distribución y tiempo de interacción con el mineral. Dependiendo del circuito, puede adicionarse antes de una determinada etapa o en diferentes puntos del proceso.

Una interrupción de la dosificación puede no producir inmediatamente una alteración evidente. El comportamiento de la espuma y la recuperación puede cambiar progresivamente, dependiendo del circuito y de la cantidad de mineral procesado.

Relación con las condiciones de la pulpa

La eficiencia del colector está relacionada con las condiciones existentes en la pulpa. Una variación significativa de **pH, densidad, granulometría, composición mineralógica o calidad del agua** puede modificar la respuesta del sistema aun cuando la bomba dosificadora continúe funcionando normalmente.

Por ejemplo, un cambio en la alimentación puede modificar la cantidad o tipo de mineral disponible para la flotación. En estas condiciones, la misma dosificación de colector puede producir una respuesta diferente respecto de una alimentación estable.

Por esta razón, ante un cambio en la espuma o en la calidad del concentrado, el operador debe revisar el conjunto de condiciones del proceso antes de atribuir inmediatamente la desviación al colector.

Indicadores de operación

El operador puede identificar cambios relacionados con la acción del colector mediante la observación conjunta de diferentes indicadores:

- comportamiento y carga de la espuma;
- cantidad y continuidad del concentrado recuperado;
- aspecto del concentrado;
- comportamiento del relave;
- estabilidad del proceso;
- consumo de colector;
- continuidad de la dosificación;
- cambios en la alimentación o en otras variables de operación.

Una espuma que cambia repentinamente, una disminución de la recuperación o una variación inesperada del concentrado pueden tener múltiples causas. Por ello, la

observación debe compararse con las condiciones normales del circuito y con los registros operativos.

Buenas prácticas

El manejo de colectores requiere **identificación, dosificación y control adecuados**. El operador debe utilizar únicamente el producto establecido para el circuito, respetar las concentraciones y dosis definidas, verificar el funcionamiento del sistema de dosificación y mantener los registros correspondientes.

No se debe aumentar la dosis únicamente porque la espuma parezca insuficiente, ni reducirla solamente porque la espuma sea abundante. La espuma también depende del espumante, aireación, nivel de pulpa, mineralogía y otras condiciones.

Cualquier desviación importante en el consumo, interrupción de la dosificación, fuga, cambio inesperado del producto o modificación significativa de la respuesta metalúrgica debe ser comunicada de acuerdo con el procedimiento de la planta.

El objetivo del control de colectores no es utilizar la mayor cantidad posible de reactivo, sino mantener una **dosificación estable y adecuada para favorecer la recuperación selectiva del mineral de interés**, dentro de las condiciones definidas para el circuito.

3.3. Espumantes

Los **espumantes** son reactivos utilizados en flotación para favorecer la formación y estabilidad de la espuma en la superficie de las celdas. Su función es generar condiciones adecuadas para que las burbujas de aire puedan transportar las partículas minerales que han adquirido características hidrofóbicas mediante la acción de los colectores.

La espuma constituye la zona donde se concentra temporalmente el material mineralizado antes de su recuperación como concentrado. Por ello, las características de la espuma influyen directamente en la continuidad y selectividad del proceso.

El espumante no tiene como función principal hacer que el mineral flote. Su función está relacionada con las **burbujas y la estabilidad de la espuma**. La recuperación del mineral depende de la interacción entre colector, mineral, aireación, agitación, condiciones de la pulpa y sistema de espuma.

Función de los espumantes

Cuando el aire se incorpora a la pulpa, se forman numerosas burbujas que ascienden hacia la superficie. Sin un control adecuado, estas burbujas pueden unirse rápidamente, romperse o formar una espuma insuficientemente estable para transportar el mineral.

El espumante modifica las condiciones de la interfase aire-agua y favorece la formación de una **espuma más estable y controlable**. Las partículas minerales que se adhieren a las burbujas pueden ser transportadas hacia la superficie y permanecer en la espuma durante el tiempo necesario para su recuperación.

La estabilidad requerida depende de la etapa del circuito. Una espuma utilizada para una recuperación inicial puede presentar características diferentes de la espuma requerida en una etapa de limpieza, donde la selectividad y la calidad del concentrado tienen mayor importancia.

El objetivo no es producir la mayor cantidad posible de espuma, sino mantener una **espuma con características adecuadas para la operación y la recuperación selectiva**.

Características de la espuma

El operador debe observar continuamente el comportamiento de la espuma. Entre las principales características se encuentran:

- **Altura:** determina el espesor de la capa de espuma sobre la pulpa.
- **Estabilidad:** indica cuánto tiempo la espuma mantiene su estructura antes de romperse.
- **Tamaño de las burbujas:** influye en la capacidad de transporte y comportamiento de la espuma.
- **Textura:** puede variar desde una espuma muy abierta y húmeda hasta una espuma más compacta.
- **Color:** puede proporcionar información visual sobre la carga mineral, aunque no constituye por sí solo un indicador suficiente.
- **Carga mineral:** corresponde a la presencia y cantidad aparente de partículas transportadas en la espuma.
- **Movimiento:** permite observar si la espuma avanza correctamente hacia la canaleta de recuperación.

Estas características deben evaluarse en conjunto y compararse con la condición normal de cada banco o etapa.

Espuma insuficiente

Una espuma demasiado débil o inestable puede dificultar la recuperación del mineral flotado. Las burbujas pueden romperse rápidamente antes de llegar a la zona de recuperación o la capa de espuma puede ser insuficiente para transportar de manera continua las partículas mineralizadas.

Una disminución de la espuma puede estar relacionada con una **dosificación insuficiente de espumante**, pero también puede tener otras causas. Entre ellas se encuentran cambios en el flujo de aire, nivel de pulpa, características de la alimentación, concentración de sólidos, granulometría o condiciones químicas de la pulpa.

Por esta razón, el operador no debe aumentar automáticamente la dosis de espumante ante cualquier reducción de espuma. Primero debe verificar las demás condiciones del proceso y seguir el procedimiento establecido.

Espuma excesivamente estable

Una espuma excesivamente estable también puede generar problemas. Cuando las burbujas permanecen demasiado tiempo en la superficie, pueden transportar una cantidad elevada de partículas no deseadas y aumentar el arrastre de ganga hacia el concentrado.

Esto puede afectar la **ley y selectividad del concentrado**, especialmente en etapas donde se busca mejorar su calidad.

Una espuma abundante tampoco significa necesariamente una buena recuperación. El volumen de espuma debe analizarse junto con la carga mineral, características del concentrado, comportamiento del relave y demás parámetros del circuito.

Dosificación del espumante

El espumante puede adicionarse directamente o mediante una solución preparada, dependiendo del diseño de la planta y de las características del producto. La dosificación se realiza mediante sistemas que pueden incluir tanques, bombas, tuberías, válvulas y puntos específicos de adición.

El operador debe comprobar:

- identificación correcta del producto;
- disponibilidad y nivel del espumante;
- concentración de preparación, cuando corresponda;
- funcionamiento de la bomba dosificadora;
- continuidad de la alimentación;
- estado de tuberías, válvulas y conexiones;
- ausencia de fugas u obstrucciones;
- correspondencia entre el punto de adición y el procedimiento operativo.

La dosificación debe mantenerse estable dentro de los valores definidos para el circuito. Cambios bruscos pueden producir modificaciones en la espuma que dificulten determinar la causa de una desviación.

Relación con el aire y la agitación

El comportamiento de la espuma depende también de la **aireación y agitación**. El aire proporciona las burbujas necesarias para la flotación, mientras que la agitación contribuye a mantener las partículas suspendidas y favorece el contacto entre mineral y burbujas.

Una variación del flujo de aire puede modificar el número y distribución de las burbujas. A su vez, cambios en la agitación, nivel de pulpa o alimentación pueden alterar la estructura de la espuma aunque la dosificación del espumante permanezca constante.

Por ello, ante una alteración visual de la espuma, el operador debe revisar el conjunto del proceso y no considerar el espumante como única causa posible.

Relación con los colectores

Los **colectores y espumantes cumplen funciones diferentes pero complementarias**. El colector favorece la hidrofobicidad del mineral y su adhesión a las burbujas, mientras que el espumante contribuye a mantener una espuma adecuada para transportar y recuperar las partículas mineralizadas.

Un sistema puede presentar abundante espuma y, sin embargo, una baja recuperación si el mineral no está respondiendo adecuadamente al colector. Del mismo modo, una buena respuesta del colector puede no traducirse en una recuperación eficiente si la espuma es demasiado inestable.

El operador debe comprender esta diferencia para evitar realizar ajustes incorrectos basándose únicamente en el aspecto superficial de la celda.

Control operativo

El control de los espumantes se basa principalmente en mantener una **dosificación estable y observar continuamente la respuesta de la espuma**.

Ante cambios importantes, el operador debe verificar primero las condiciones básicas: nivel de pulpa, aireación, agitación, alimentación, dosificación de reactivos y comportamiento de la espuma en las celdas anteriores y posteriores.

Las desviaciones relevantes deben registrarse y comunicarse de acuerdo con los procedimientos de la planta. No se deben modificar las dosis establecidas sin autorización cuando estas forman parte de parámetros definidos por el área responsable del proceso.

El objetivo del uso de espumantes es mantener una espuma suficientemente estable para permitir la **recuperación continua del mineral flotado**, evitando al mismo tiempo una estabilidad excesiva que pueda perjudicar la selectividad y la calidad del concentrado.

3.4. Modificadores: reguladores de pH, activadores y depresores

Los **modificadores** son reactivos utilizados para cambiar o controlar las condiciones de la pulpa y favorecer una flotación más selectiva. A diferencia de los colectores, que actúan principalmente sobre la superficie de los minerales, los modificadores permiten establecer las condiciones químicas necesarias para que los colectores y otros reactivos desarrollen su función de manera adecuada.

Dentro de este grupo se encuentran principalmente los **reguladores de pH, activadores y depresores**. Cada uno cumple una función diferente, pero los tres pueden influir directamente en la recuperación y calidad del concentrado.

Reguladores de pH

Los reguladores de pH se utilizan para mantener la pulpa dentro del rango requerido por el circuito de flotación. El pH puede influir en las condiciones superficiales de los minerales, en la acción de los colectores, en la respuesta de los modificadores y en la selectividad entre diferentes especies minerales.

Dependiendo del proceso, pueden utilizarse reactivos para **aumentar o disminuir el pH**. Entre los productos utilizados industrialmente se encuentran, según el circuito, sustancias alcalinas como la cal o el hidróxido de sodio, así como reactivos ácidos cuando se requiere reducir el pH.

El operador debe controlar el valor de pH mediante los instrumentos disponibles y verificar que permanezca dentro del rango establecido para cada etapa. Una desviación puede modificar el comportamiento de la flotación incluso cuando la dosificación de colectores y espumantes permanezca sin cambios.

El pH no debe corregirse únicamente observando la espuma. Una modificación visual de la espuma puede tener diferentes causas y debe analizarse junto con las mediciones y demás condiciones operativas.

Activadores

Los **activadores** son reactivos que favorecen la respuesta de determinados minerales frente a los colectores. Su función es modificar las condiciones de la superficie mineral para facilitar posteriormente la acción del sistema de flotación.

La activación puede ser importante cuando un mineral no responde adecuadamente al colector bajo las condiciones normales del proceso. El activador permite mejorar esta respuesta de manera selectiva, de acuerdo con la mineralogía y el objetivo de la etapa.

Un ejemplo conocido en la flotación de minerales sulfurados es el uso de **sulfato de cobre** para activar determinados minerales, como la esfalerita, antes de su flotación con el sistema de colector correspondiente. Sin embargo, la aplicación concreta depende del mineral, del circuito y de las condiciones definidas por la planta.

El operador no debe interpretar la activación como una operación independiente de los demás reactivos. Una variación en el pH, la concentración de sólidos, el tiempo de acondicionamiento o la dosificación del colector puede cambiar la respuesta obtenida después de la activación.

Depresores

Los **depresores** se utilizan para reducir o inhibir la flotación de determinados minerales en una etapa específica. Su objetivo es aumentar la **selectividad**, evitando que minerales no deseados pasen al concentrado junto con el mineral de interés.

La depresión es especialmente importante cuando varios minerales presentan características que podrían permitir su recuperación simultánea. Mediante las condiciones adecuadas de operación y la utilización de depresores, se busca favorecer la separación entre las especies minerales.

La acción de un depresor depende de la mineralogía y de las condiciones químicas del circuito. Una dosificación insuficiente puede permitir una flotación excesiva de minerales no deseados, mientras que una dosificación excesiva puede afectar también la recuperación del mineral que se pretende concentrar.

Por esta razón, los depresores deben utilizarse dentro de las condiciones establecidas y no ajustarse de manera arbitraria para corregir cambios momentáneos en la espuma.

Relación entre los modificadores y otros reactivos

Los modificadores no trabajan de forma aislada. Existe una relación directa entre **pH, colectores, activadores, depresores y espumantes**.

Una modificación del pH puede cambiar la respuesta de un colector. La acción de un activador puede depender de las condiciones químicas de la pulpa. A su vez, un depresor puede mejorar la selectividad solamente dentro de determinadas condiciones de operación.

Por esta razón, cuando se presenta una desviación en la recuperación o en la calidad del concentrado, el operador debe revisar el conjunto de variables antes de atribuir el problema a un único reactivo.

Entre las condiciones que pueden modificar la respuesta de los modificadores se encuentran:

- **pH de la pulpa;**
- densidad y porcentaje de sólidos;
- granulometría y grado de liberación;
- composición mineralógica de la alimentación;
- calidad y características del agua;
- tipo y dosificación del colector;
- tiempo de acondicionamiento;
- concentración y dosificación del modificador.

Control y dosificación

Los modificadores pueden prepararse y dosificarse mediante tanques, sistemas de agitación, bombas, tuberías y puntos de adición definidos para cada circuito. El operador debe verificar que el producto utilizado corresponda al reactivo establecido y que la preparación y dosificación se encuentren dentro de los parámetros operativos.

Durante la operación debe comprobar:

- identificación correcta del reactivo;
- nivel disponible en el tanque;
- concentración de preparación, cuando corresponda;
- funcionamiento de la bomba dosificadora;
- continuidad de la alimentación;
- estado de tuberías, válvulas y conexiones;
- funcionamiento del sistema de agitación del tanque, cuando exista;
- punto correcto de adición;
- valor de pH cuando se utilicen reguladores.

Una interrupción o variación de la dosificación puede generar cambios progresivos en el comportamiento del circuito. Por ello, cualquier desviación importante debe registrarse y comunicarse de acuerdo con el procedimiento establecido.

Criterio operativo

Para el operador, es importante recordar la función básica de cada grupo:

Regulador de pH → establece y mantiene las condiciones de acidez o alcalinidad requeridas por el proceso.

Activador → favorece la respuesta de determinados minerales frente al sistema de flotación.

Depresor → reduce la flotación de minerales que no se desea recuperar en una determinada etapa.

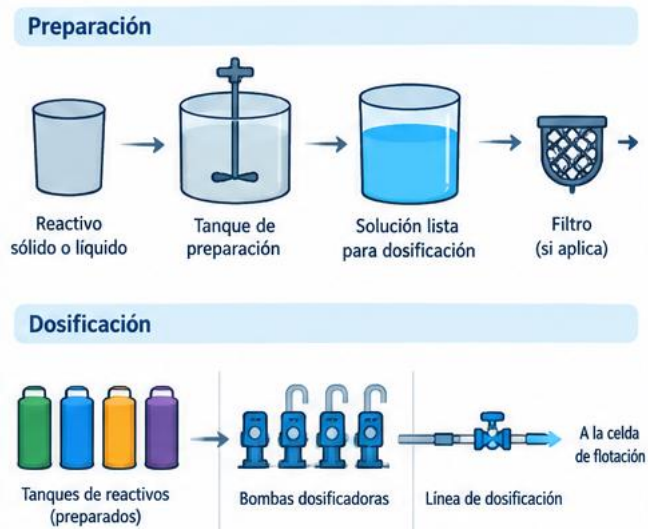
El objetivo de los modificadores es crear las condiciones necesarias para una **separación selectiva y estable**. Su efecto debe evaluarse junto con la alimentación, los colectores, los espumantes, la aireación, la agitación y las características de la espuma.

El operador debe respetar las dosis y condiciones establecidas para cada circuito, evitar modificaciones no autorizadas y comunicar cualquier cambio significativo en el comportamiento del proceso, especialmente cuando exista una alteración simultánea del pH, consumo de reactivos, espuma, concentrado o relave.

3.5. Preparación y dosificación de reactivos

La **preparación y dosificación de reactivos** es una actividad fundamental para mantener estable el proceso de flotación. Una correcta preparación permite obtener una solución o suspensión con las características requeridas, mientras que una dosificación estable asegura que el reactivo llegue al proceso en la cantidad y punto de adición establecidos.

Los procedimientos pueden variar según el tipo de reactivo, su presentación, concentración comercial, solubilidad y sistema instalado en la planta. Por ello, el operador debe seguir las instrucciones específicas de operación y seguridad correspondientes a cada producto.



Recepción e identificación del reactivo

Antes de preparar un reactivo, se debe verificar que el producto corresponda al utilizado en el circuito. La identificación debe realizarse mediante el **nombre del producto, etiqueta, código interno o documentación establecida por la planta.**

También se debe comprobar el estado del envase o recipiente, la disponibilidad del producto y las condiciones de almacenamiento. No se debe utilizar un reactivo cuyo contenido no pueda identificarse correctamente ni mezclar productos diferentes sin autorización y procedimiento establecido.

El operador debe conocer como mínimo:

- nombre y función del reactivo;
- forma de presentación;
- concentración o pureza indicada para la preparación;
- concentración de trabajo establecida;
- tanque o sistema correspondiente;
- punto de adición;
- condiciones de seguridad aplicables.

Cuando el producto requiere condiciones especiales de manipulación, estas deben estar definidas en el procedimiento operativo y en su **Hoja de Datos de Seguridad (SDS).**

Preparación de soluciones o suspensiones

Dependiendo del producto, el reactivo puede utilizarse directamente o requerir una **preparación previa** mediante dilución, disolución, mezcla o suspensión.

La preparación normalmente se realiza en un tanque equipado, según el diseño de la planta, con sistema de agitación, alimentación de agua, tuberías, válvulas e instrumentos de nivel.

El procedimiento debe respetar la secuencia definida para el producto. De manera general, se controla la cantidad de agua y reactivo incorporados al tanque, se mantiene la agitación requerida y se permite el tiempo necesario para obtener una preparación uniforme.

La cantidad de producto y agua debe medirse utilizando los medios establecidos por la operación. No se deben realizar preparaciones "a ojo", ya que una variación en la concentración puede modificar directamente el consumo real y la cantidad de reactivo que llega al proceso.

En algunos productos pueden existir condiciones específicas de incorporación para evitar formación excesiva de grumos, sedimentación, reacciones no deseadas o problemas de disolución. Estas condiciones deben seguir las instrucciones del fabricante y los procedimientos de la planta.

Tanques de preparación y almacenamiento

Los tanques utilizados para preparar reactivos deben mantenerse identificados y en condiciones adecuadas de operación. El operador debe revisar el **nivel, agitación, conexiones, válvulas, tuberías y posibles fugas**.

Cuando el reactivo preparado permanece almacenado antes de su utilización, se debe evitar que cambie significativamente su concentración o composición. Algunos productos pueden requerir agitación para mantener una suspensión uniforme, mientras que otros pueden necesitar condiciones específicas de almacenamiento.

La identificación del tanque es especialmente importante cuando existen varios reactivos en la misma área. Cada línea y recipiente debe corresponder al producto indicado para evitar conexiones incorrectas o contaminación cruzada.

Dosificación al proceso

La dosificación consiste en enviar el reactivo preparado o el producto correspondiente desde el tanque hacia el **punto de adición** definido en el circuito de flotación.

Los sistemas pueden utilizar bombas dosificadoras, bombas de desplazamiento positivo, sistemas de alimentación por gravedad u otros equipos, dependiendo del diseño de la planta.

El operador debe verificar que:

- el tanque tenga suficiente reactivo;
- la concentración de preparación sea la establecida;
- la bomba se encuentre operativa;
- las válvulas estén en la posición correcta;
- las líneas estén libres de obstrucciones;
- no existan fugas;
- el punto de adición corresponda al circuito;
- el caudal de dosificación se mantenga dentro del valor establecido.

La dosificación debe ser lo más **estable y continua** posible. Una alimentación intermitente puede producir variaciones en la respuesta de la flotación, incluso cuando el promedio de consumo diario parezca correcto.

Control de concentración y consumo

La concentración preparada y el caudal de dosificación están directamente relacionados con el consumo de reactivo. Una solución demasiado concentrada o demasiado diluida puede modificar la cantidad real de reactivo que recibe el proceso.

Por esta razón, el operador debe controlar los parámetros establecidos para la preparación y registrar los consumos cuando corresponda.

Una reducción inesperada del nivel del tanque puede indicar un aumento del consumo, una fuga o un problema en el sistema. Por otro lado, un consumo anormalmente bajo puede estar relacionado con una obstrucción, falla de la bomba, válvula parcialmente cerrada o interrupción de la alimentación.

El consumo debe analizarse considerando también la **alimentación de mineral y las condiciones del circuito**. Un aumento de producción puede requerir una mayor cantidad total de reactivo, aunque la dosis específica del proceso permanezca dentro del parámetro establecido.

Puntos de adición

El lugar donde se incorpora un reactivo al circuito es importante porque determina las condiciones de contacto entre el producto y la pulpa. Dependiendo del diseño, un reactivo puede adicionarse en la alimentación, en un tanque de acondicionamiento, antes de una etapa de flotación o directamente en determinados puntos del banco de celdas.

Cada punto tiene una función definida. El operador debe conocer la ruta de cada línea de dosificación y verificar que el reactivo llegue al **punto correspondiente**.

Una válvula cerrada, una línea obstruida o una conexión incorrecta puede provocar que el reactivo no llegue al lugar previsto, aunque la bomba aparentemente continúe funcionando.

Problemas frecuentes durante la dosificación

Entre las desviaciones que pueden presentarse se encuentran:

- interrupción de la bomba;
- caudal de dosificación inestable;
- obstrucción de una línea;
- fuga en tuberías o conexiones;
- nivel anormal del tanque;
- pérdida de agitación;
- preparación con concentración incorrecta;
- válvula en posición incorrecta;
- formación de sedimentos o acumulaciones;

- falta de reactivo disponible.

Ante una desviación, el operador debe comprobar primero las condiciones visibles y los instrumentos disponibles, siguiendo el procedimiento de la planta. No debe incrementar arbitrariamente la dosis para compensar una falla mecánica o una interrupción de la alimentación.

Cuando el problema no pueda corregirse dentro de sus funciones, debe **comunicarlo y escalarlo** al responsable correspondiente.

Buenas prácticas de operación

La preparación y dosificación deben realizarse manteniendo orden, identificación y trazabilidad. Los recipientes deben permanecer correctamente identificados, las áreas de preparación limpias y las líneas accesibles para inspección.

El operador debe evitar derrames, salpicaduras y contacto directo con los productos. Debe utilizar los **EPP establecidos para cada reactivo** y aplicar las medidas indicadas en la SDS y en los procedimientos internos.

No se deben mezclar reactivos diferentes ni alterar las concentraciones establecidas sin autorización. Tampoco se deben reutilizar recipientes o líneas para otros productos si el procedimiento no lo permite.

El registro de preparación, reposición, consumo y desviaciones permite detectar cambios en el comportamiento del sistema y facilita la continuidad entre turnos.

Una preparación correcta y una dosificación estable permiten que los colectores, espumantes y modificadores trabajen bajo condiciones reproducibles. Por ello, el control del sistema de reactivos debe considerarse parte integral de la **estabilidad del circuito de flotación**, y no solamente una actividad auxiliar de abastecimiento.

3.6. Puntos de adición y condiciones de operación

El **punto de adición** de un reactivo corresponde al lugar del circuito donde este entra en contacto con la pulpa. Su ubicación no es arbitraria: se define de acuerdo con la función del reactivo, las características del mineral, el tiempo de contacto requerido y la configuración del circuito de flotación.

Una misma planta puede utilizar diferentes puntos de adición para colectores, espumantes y modificadores. Además, un mismo reactivo puede adicionarse en más de un punto cuando el proceso requiere distribuir su efecto a lo largo del circuito.

El operador debe conocer la ubicación de cada punto de adición y comprender su función dentro del proceso. Una correcta dosificación en el punto equivocado puede producir una respuesta diferente a la esperada, aun cuando el caudal de la bomba sea correcto.

Ubicación de los puntos de adición

Los reactivos pueden incorporarse en diferentes lugares, según el diseño de la planta. Entre los puntos más habituales se encuentran la **alimentación del circuito, tanques de acondicionamiento, líneas de alimentación a bancos de celdas y celdas individuales**.

Los modificadores destinados a establecer determinadas condiciones químicas pueden adicionarse antes de la etapa donde se requiere su efecto. Los colectores pueden incorporarse durante el acondicionamiento o en puntos determinados de la flotación. Los espumantes pueden adicionarse en lugares donde permitan obtener las características de espuma requeridas.

La ubicación debe estar definida en el diagrama de proceso y en los procedimientos operativos de la planta. El operador no debe cambiar una línea de dosificación hacia otro punto sin autorización.

Tiempo de acondicionamiento

Después de la adición de determinados reactivos, puede ser necesario disponer de un **tiempo de acondicionamiento** para permitir su interacción con la pulpa y la superficie de los minerales antes de llegar a una determinada etapa de flotación.

El tiempo disponible depende de la distancia entre el punto de adición y la celda, del volumen de los equipos, del caudal de pulpa y de la configuración del circuito.

No todos los reactivos requieren el mismo tiempo de contacto. Los modificadores, colectores y otros productos pueden presentar diferentes condiciones de aplicación.

Por ello, cuando un reactivo está diseñado para actuar antes de una determinada etapa, mover su punto de adición hacia una zona posterior puede reducir el tiempo disponible para su acción y modificar la respuesta del proceso.

El operador debe respetar los puntos y tiempos establecidos por la operación y comunicar cualquier modificación accidental de la ruta de dosificación.

Secuencia de adición

La **secuencia de adición** también puede ser importante. En determinados circuitos, primero se establecen las condiciones químicas mediante modificadores y posteriormente se adicionan otros reactivos que actúan sobre la superficie mineral.

La secuencia concreta depende del mineral y del esquema metalúrgico. Por esta razón, no existe una secuencia universal aplicable a todas las plantas.

Desde el punto de vista operativo, es importante mantener la secuencia definida en el procedimiento. Una dosificación correcta pero realizada en un momento o punto diferente puede generar una respuesta distinta.

Cuando existen varios reactivos adicionados a una misma etapa, el operador debe identificar correctamente cada línea y evitar conexiones cruzadas.

Condiciones de la pulpa

La respuesta de los reactivos está influenciada por las **condiciones de la pulpa**. Entre las principales se encuentran:

- pH;
- densidad o porcentaje de sólidos;
- granulometría;
- composición mineralógica;
- temperatura, cuando sea relevante;
- calidad del agua;
- tiempo de acondicionamiento;
- aireación y agitación;
- presencia y concentración de otros reactivos.

Un cambio en cualquiera de estas condiciones puede modificar el comportamiento del reactivo.

Por ejemplo, una variación importante del porcentaje de sólidos puede cambiar la relación entre cantidad de reactivo y cantidad de mineral procesado. Una modificación del pH puede alterar la respuesta de un colector o modificador. Un cambio en la granulometría puede modificar la superficie mineral disponible para la interacción con los reactivos.

Por ello, el operador debe interpretar la respuesta del circuito considerando el conjunto de variables y no solamente el caudal indicado en una bomba dosificadora.

Distribución del reactivo

La correcta distribución del reactivo en la pulpa es necesaria para evitar zonas con concentración excesiva o insuficiente. La incorporación debe realizarse en condiciones que permitan su mezcla con el flujo de pulpa.

La eficiencia de mezcla depende de la **agitación, caudal de pulpa, ubicación de la línea de adición y características del sistema**.

Una línea que descarga en una zona con poca circulación puede generar una distribución deficiente. De igual manera, una obstrucción parcial puede reducir el caudal real aunque la bomba continúe funcionando.

El operador debe observar posibles diferencias entre celdas o bancos que puedan indicar una distribución irregular del reactivo.

Condiciones durante la operación

Durante la operación normal, los puntos de adición deben mantenerse en las condiciones establecidas. El operador debe verificar periódicamente:

- continuidad de la dosificación;
- posición de válvulas;

- estado de tuberías y conexiones;
- ausencia de fugas;
- nivel de los tanques;
- funcionamiento de las bombas;
- caudal o parámetro de dosificación disponible;
- condiciones de la pulpa;
- respuesta de la espuma;
- comportamiento del concentrado y relave.

Las verificaciones deben compararse con los valores y condiciones normales del circuito.

Una disminución repentina de la espuma, cambios en la carga mineral, variaciones en la calidad del concentrado o modificaciones del relave pueden estar relacionadas con los reactivos, pero también con cambios en la alimentación, aireación, nivel, pH u otras variables.

Cambios en los puntos de adición

Los puntos de adición forman parte de la configuración operativa del circuito. Por ello, cualquier modificación debe realizarse mediante el procedimiento correspondiente.

El operador no debe cambiar por iniciativa propia la ubicación de una línea para intentar corregir una desviación metalúrgica. Si se requiere modificar un punto de adición, debe existir una instrucción o autorización del responsable del proceso.

Una modificación aparentemente pequeña puede cambiar el tiempo de contacto del reactivo, la concentración local y la respuesta de las celdas posteriores.

Identificación y control de líneas

En áreas con varios reactivos, la **identificación de las líneas** es una condición básica de seguridad y operación. Cada línea debe permitir reconocer claramente el producto que transporta y el punto al que está destinada.

Durante inspecciones, el operador debe comprobar que no existan conexiones improvisadas, mangueras sin identificación, válvulas en posiciones incorrectas o líneas cruzadas.

Cuando se detecte una condición que pueda provocar la adición de un reactivo diferente al previsto, la operación debe detenerse o asegurarse según el procedimiento correspondiente y comunicarse inmediatamente al responsable.

Relación entre punto de adición y resultado de flotación

El punto de adición puede influir en el resultado porque determina **cuándo, dónde y bajo qué condiciones el reactivo entra en contacto con el mineral**.

Una dosificación adecuada requiere, por tanto, tres elementos relacionados: **reactivo correcto, cantidad correcta y punto de adición correcto**.

El operador debe comprender esta relación para interpretar las desviaciones del proceso. Si el consumo parece normal pero la respuesta de la flotación cambia, se debe comprobar también la ruta del reactivo, el funcionamiento de las líneas y las condiciones de la pulpa.

El objetivo operativo es mantener los reactivos disponibles y distribuirlos de manera **estable, controlada y conforme a la configuración del circuito**, permitiendo que cada producto cumpla la función para la cual fue incorporado al proceso.

3.7. Control de consumo y manejo de desviaciones

El **control del consumo de reactivos** permite verificar que la cantidad utilizada en el proceso se mantenga de acuerdo con las condiciones establecidas para el circuito. Un consumo excesivo o inferior al esperado puede indicar una desviación en la preparación, dosificación, alimentación de mineral o funcionamiento del sistema de reactivos.

El consumo debe analizarse considerando las condiciones reales de operación. No siempre un mayor consumo significa que exista una falla, ya que puede estar relacionado con un aumento de la alimentación o cambios en las características del mineral. Por ello, el operador debe comparar el comportamiento actual con los parámetros normales y los registros de operación.

Control del consumo

El consumo puede controlarse mediante el nivel de los tanques, caudal de las bombas dosificadoras, cantidad de producto utilizado por turno o día y otros instrumentos definidos por la planta.

Cuando se dispone de medición de flujo, el operador debe verificar que el caudal de dosificación se encuentre dentro del rango establecido. Cuando el control se realiza mediante el nivel del tanque, debe considerarse también la cantidad preparada, las reposiciones y el tiempo de operación.

Para interpretar correctamente el consumo es importante relacionarlo con la **cantidad de mineral procesado**. El consumo total puede aumentar cuando aumenta la producción, mientras que la dosis específica por unidad de mineral puede mantenerse estable.

Los registros deben permitir comparar el consumo entre turnos y detectar cambios que no correspondan a las condiciones normales.

Indicadores de una desviación

Entre los principales indicios de una desviación se encuentran:

- aumento o disminución inesperada del consumo;
- variaciones del caudal de dosificación;
- reducción rápida o anormal del nivel del tanque;
- interrupción de una bomba;
- líneas parcialmente obstruidas;
- fugas en tuberías o conexiones;

- concentración incorrecta de la solución preparada;
- cambios en la espuma;
- variaciones inesperadas del concentrado o relave;
- diferencias importantes entre turnos.

Un cambio en el consumo debe investigarse antes de realizar cualquier ajuste. Por ejemplo, una disminución del consumo puede deberse a una obstrucción de la línea y no a una reducción real de la necesidad de reactivo.

Verificación ante un consumo elevado

Cuando el consumo de un reactivo aumenta por encima de lo esperado, el operador debe verificar las condiciones básicas del sistema.

Primero debe comprobar el **caudal de dosificación**, el estado de la bomba, la posición de las válvulas y posibles fugas. También debe verificar si la concentración de preparación corresponde a la establecida.

Posteriormente debe considerar si hubo cambios en la alimentación de mineral, producción, densidad de pulpa u otras condiciones del proceso que puedan explicar el aumento.

Una fuga puede provocar un consumo elevado sin que el reactivo llegue al circuito. En este caso, aumentar o reducir la dosis desde el sistema de control no resolvería la causa principal.

Verificación ante un consumo bajo

Un consumo inferior al esperado puede estar relacionado con una interrupción parcial de la dosificación, reducción del caudal, obstrucción de la línea, falla de la bomba o una preparación con concentración diferente a la establecida.

El operador debe comprobar que el reactivo esté llegando efectivamente al punto de adición. La indicación de funcionamiento de una bomba no garantiza por sí sola que el caudal real sea correcto.

Cuando sea posible, debe compararse la lectura del sistema con otras señales disponibles, como nivel del tanque, presión, caudal y respuesta del circuito.

No se debe aumentar automáticamente el caudal para compensar un consumo bajo sin determinar primero la causa de la desviación.

Relación entre consumo y comportamiento de la flotación

El consumo de reactivos debe evaluarse junto con el comportamiento del proceso. Un cambio simultáneo en **consumo, espuma, concentrado y relave** puede proporcionar información importante para identificar una desviación.

Por ejemplo, una reducción de la dosificación de colector puede estar acompañada por una disminución de la recuperación. Una alteración en la dosificación de espumante puede

modificar la estabilidad y características de la espuma. Una variación del regulador de pH puede modificar la respuesta de otros reactivos.

Sin embargo, estos efectos no son exclusivos de los reactivos. Cambios en la alimentación, granulometría, porcentaje de sólidos, aireación o nivel de pulpa pueden producir síntomas similares.

Por esta razón, el operador debe evitar conclusiones basadas en un único indicador.

Manejo de desviaciones

Ante una desviación, se recomienda seguir una secuencia de control:

Detectar → verificar → identificar la causa probable → corregir según procedimiento → comprobar la respuesta → registrar y comunicar.

La primera acción es reconocer que existe una diferencia respecto de la condición normal. Después se deben revisar los instrumentos y componentes relacionados con el sistema.

Cuando la causa se encuentra dentro de las funciones autorizadas del operador, puede realizarse la corrección correspondiente. Si requiere intervención de mantenimiento, modificación de parámetros no autorizada o evaluación metalúrgica, debe comunicarse al responsable correspondiente.

Después de cualquier corrección se debe comprobar si el sistema regresó a una condición estable. Una corrección no debe considerarse efectiva solamente porque desapareció una alarma o cambió un valor puntual.

Desviaciones simultáneas

En una planta pueden presentarse varias desviaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, una interrupción de la bomba de reactivo puede coincidir con una variación del nivel de pulpa o del flujo de alimentación.

En estas situaciones, el operador debe priorizar las condiciones que puedan afectar la **seguridad, integridad de los equipos y continuidad del proceso**. Posteriormente se analiza el efecto sobre la flotación.

No se deben realizar múltiples cambios simultáneos sin necesidad, porque esto dificulta identificar cuál acción produjo el resultado observado.

Cuando se realice un ajuste autorizado, es conveniente observar la respuesta durante un periodo suficiente antes de efectuar una nueva modificación, de acuerdo con el procedimiento de la planta.

Registro y comunicación

El registro de desviaciones permite mantener la continuidad de información entre turnos y facilita la identificación de problemas repetitivos.

Según el sistema utilizado en la planta, pueden registrarse:

- hora de inicio y detección;
- reactivo involucrado;
- consumo o caudal observado;
- condición normal esperada;
- causa identificada o probable;
- acción realizada;
- respuesta obtenida;
- tiempo de duración;
- comunicación realizada al responsable.

Los eventos relevantes deben comunicarse oportunamente. Una pequeña variación repetitiva puede convertirse en un problema mayor si no se identifica su causa.

Buenas prácticas

El control del consumo no consiste únicamente en utilizar menos reactivo. El objetivo es mantener una **dosificación adecuada, estable y controlada**, evitando tanto el déficit como el exceso.

El operador debe mantener correctamente identificados los reactivos, verificar periódicamente los sistemas de dosificación, revisar posibles fugas y obstrucciones y registrar las variaciones importantes.

No debe modificarse una dosis establecida para compensar una falla mecánica, una línea obstruida o una preparación incorrecta. Primero debe identificarse la causa y aplicar el procedimiento correspondiente.

Un buen control de consumo permite detectar problemas antes de que afecten significativamente la recuperación o la calidad del concentrado. También proporciona información útil para evaluar la estabilidad del circuito y mantener una operación consistente entre diferentes turnos.

Módulo 4: Control del proceso y calidad

4.1. Variables críticas de flotación

El proceso de flotación depende de un conjunto de **variables operativas** que deben mantenerse dentro de las condiciones establecidas para cada circuito. Estas variables determinan el comportamiento de la pulpa, la formación y estabilidad de la espuma, la recuperación del mineral y la calidad del concentrado.

Una variable crítica es aquella cuya modificación puede producir un cambio significativo en el comportamiento del proceso. El operador debe conocerlas, controlar los valores disponibles mediante instrumentos y observar sus efectos sobre las celdas y los productos obtenidos.

Las principales variables de operación incluyen **pH, densidad o porcentaje de sólidos, flujo de aire, agitación, nivel de pulpa, características de la espuma, dosificación de reactivos, granulometría y flujo de alimentación.**

pH

El **pH de la pulpa** controla las condiciones químicas en las que se desarrolla la flotación. Puede influir en la respuesta de los minerales y en la acción de colectores, activadores, depresores y otros reactivos.

El operador debe verificar el valor indicado por el sistema de medición y compararlo con el rango establecido para la etapa correspondiente. Una variación del pH puede modificar la respuesta del circuito incluso cuando los demás parámetros permanezcan aparentemente constantes.

El control detallado del pH y su relación con la densidad y los reactivos se desarrolla en el punto 4.2.

Densidad y porcentaje de sólidos

La **densidad de la pulpa** y el porcentaje de sólidos determinan la cantidad de mineral presente en el flujo de alimentación y afectan las condiciones de mezcla, transporte y contacto entre partículas y burbujas.

Una pulpa demasiado diluida o demasiado concentrada puede modificar la respuesta de las celdas. También puede afectar el consumo específico de reactivos y la estabilidad hidráulica del circuito.

El operador debe observar los valores disponibles y reconocer cambios importantes respecto de la condición normal.

Aireación

El **flujo de aire** determina la cantidad de aire incorporado a las celdas y participa directamente en la formación de las burbujas utilizadas para transportar el mineral.

Una aireación insuficiente puede reducir la cantidad de burbujas disponibles, mientras que una aireación excesiva puede modificar la estructura de la espuma y aumentar el arrastre de partículas no deseadas.

El flujo de aire debe mantenerse de acuerdo con las condiciones establecidas para cada celda o etapa.

Agitación

La **agitación** mantiene las partículas minerales suspendidas y favorece el contacto entre la pulpa y las burbujas de aire. También contribuye a distribuir el aire dentro de la celda.

Una agitación insuficiente puede favorecer la sedimentación de sólidos y reducir el contacto mineral-burbuja. Una condición excesiva puede alterar el comportamiento de la espuma y aumentar el consumo energético o la carga mecánica del equipo.

El operador debe observar el funcionamiento del mecanismo y cualquier cambio anormal de ruido, vibración, carga del motor u otros indicadores disponibles.

Nivel de pulpa

El **nivel de pulpa** determina la relación entre la zona de pulpa y la zona de espuma dentro de la celda. Su control influye en la formación, transporte y recuperación del material mineralizado.

Una variación del nivel puede cambiar la altura efectiva de la espuma y modificar la cantidad de material que llega a la canaleta de concentrado.

El nivel debe mantenerse dentro de las condiciones operativas establecidas, considerando el diseño de la celda y la configuración del banco.

Características de la espuma

La espuma es uno de los principales indicadores visuales del estado del proceso. El operador debe observar su **altura, estabilidad, tamaño de burbuja, textura, movimiento y carga mineral**.

Los cambios en la espuma pueden indicar modificaciones en la aireación, dosificación de reactivos, nivel de pulpa, alimentación o condiciones químicas.

La observación de la espuma no debe utilizarse de manera aislada. Debe compararse con los valores instrumentales y con el comportamiento de las celdas anteriores y posteriores.

El control específico de estas características se desarrolla en el punto 4.4.

Dosificación de reactivos

Los reactivos controlan diferentes aspectos de la flotación. Los **colectores, espumantes y modificadores** deben adicionarse de acuerdo con las condiciones definidas para el circuito.

Una variación en la dosificación puede producir cambios en la espuma, recuperación o calidad del concentrado. Sin embargo, una modificación en estos productos no debe asumirse como causa automática de cualquier desviación.

El operador debe verificar la continuidad de la dosificación, consumo, niveles de los tanques y funcionamiento de los sistemas correspondientes.

Granulometría

La **granulometría de la alimentación** influye en la capacidad de las partículas para responder al proceso de flotación. El mineral debe encontrarse dentro de las condiciones de tamaño y liberación requeridas por el circuito.

Las partículas demasiado gruesas pueden presentar dificultades para mantenerse suspendidas o adherirse y ser transportadas por las burbujas. Las partículas muy finas pueden presentar un comportamiento diferente y favorecer fenómenos como el arrastre de material no deseado.

La granulometría normalmente depende de las etapas anteriores de chancado y molienda, por lo que una desviación en la alimentación de flotación puede tener su origen fuera del propio circuito.

Flujo y estabilidad de la alimentación

El **flujo de alimentación** determina la cantidad de pulpa que ingresa al circuito por unidad de tiempo. Los cambios de caudal pueden modificar la carga sobre las celdas y alterar las condiciones de operación.

Una alimentación excesiva puede reducir el tiempo disponible para el contacto y transporte del mineral, mientras que una alimentación demasiado baja puede modificar la estabilidad hidráulica del circuito.

El operador debe observar la continuidad de la alimentación y comunicar interrupciones, fluctuaciones importantes o cambios que puedan afectar el funcionamiento normal.

Interacción entre variables

Las variables de flotación están **relacionadas entre sí**. Una modificación de una variable puede generar cambios en otras.

Por ejemplo, un aumento del flujo de alimentación puede modificar el nivel de pulpa y la carga de sólidos. Una variación de la densidad puede cambiar la respuesta de la espuma y el consumo específico de reactivos. Un cambio en la aireación puede modificar tanto la espuma como la recuperación.

Por esta razón, ante una desviación, el operador debe evitar realizar varios ajustes simultáneamente sin necesidad. Es preferible identificar primero la variable que cambió, verificar las demás condiciones y aplicar la corrección autorizada.

Control de las variables

El control operativo debe combinar **medición, observación y registro**.

La medición proporciona información cuantitativa mediante instrumentos como pH-metros, medidores de flujo, sensores de nivel, densímetros y otros sistemas disponibles en la planta. La observación permite identificar condiciones que no siempre pueden evaluarse mediante un único instrumento, especialmente el aspecto de la espuma y el comportamiento de las celdas.

Los registros permiten comparar la condición actual con los turnos anteriores y detectar desviaciones repetitivas.

El operador debe prestar especial atención a cambios simultáneos en **pH, densidad, aireación, nivel, espuma, dosificación y alimentación**, ya que pueden indicar una modificación importante en las condiciones del circuito.

El objetivo del control de variables no es mantener todos los parámetros en un valor único e invariable, sino mantenerlos dentro de las **condiciones operativas establecidas para cada etapa**, considerando las características de la alimentación y el comportamiento del proceso.

4.2. pH, densidad y porcentaje de sólidos

El **pH, la densidad de pulpa y el porcentaje de sólidos** son variables fundamentales para mantener condiciones estables en un circuito de flotación. Estas variables influyen directamente en el comportamiento de los minerales, la acción de los reactivos, la formación de espuma y el transporte de la pulpa entre las diferentes etapas del proceso. El operador debe conocer su función, reconocer desviaciones y verificar que los valores se mantengan dentro de las condiciones establecidas para cada circuito.

Control de las principales variables de la pulpa



pH de la pulpa

El pH expresa la condición de acidez o alcalinidad de la pulpa y tiene una influencia importante sobre la superficie de los minerales y sobre el comportamiento de los reactivos de flotación. Un cambio de pH puede modificar la respuesta de determinados minerales y alterar la selectividad del proceso.

En una planta concentradora, el pH se controla de acuerdo con las características del mineral y con el esquema de flotación establecido. Para modificarlo pueden utilizarse reguladores como cal, hidróxido de sodio u otros productos, dependiendo del proceso. La función del operador no consiste en seleccionar arbitrariamente el producto o establecer un nuevo valor, sino en mantener la condición definida por el procedimiento operativo.

El control puede realizarse mediante **pH-metros**, sistemas automáticos de dosificación o mediciones manuales de verificación. El operador debe observar la lectura del instrumento, verificar su comportamiento y comunicar valores anormales. Una lectura que cambia rápidamente o que no corresponde con las condiciones habituales puede indicar un problema de medición, dosificación, mezcla o alimentación.

Una desviación del pH puede reflejarse en cambios en la espuma, recuperación del mineral, calidad del concentrado o comportamiento de los reactivos. Sin embargo, no debe asumirse automáticamente que una modificación de la espuma se debe al pH, ya que también intervienen la aireación, la dosificación de reactivos, la densidad, la granulometría y otras condiciones del circuito.

Densidad de la pulpa

La densidad indica la relación entre la masa de la pulpa y el volumen que ocupa. En flotación, esta variable permite conocer de manera indirecta la cantidad de sólidos presente en una determinada corriente y ayuda a controlar la consistencia de la alimentación al proceso.

Una pulpa con mayor cantidad de sólidos presenta una densidad diferente a una pulpa más diluida. Esta condición afecta el transporte de partículas, la suspensión dentro de las celdas, la mezcla con los reactivos y el comportamiento hidráulico del circuito.

La densidad puede determinarse mediante **densímetros**, instrumentos instalados en línea o procedimientos de medición manual. El método utilizado depende de la instalación. El operador debe comprobar que el instrumento funcione correctamente y que la lectura sea coherente con las condiciones observadas.

Un aumento de densidad puede estar relacionado con una mayor alimentación de mineral, menor incorporación de agua, cambios en la clasificación o alteraciones en el flujo de pulpa. Una disminución puede estar asociada con un incremento de agua, reducción de alimentación de sólidos u otras modificaciones del circuito.

La densidad también debe analizarse conjuntamente con el caudal. Dos corrientes pueden presentar una densidad similar y transportar cantidades diferentes de sólidos si sus caudales son distintos. Por esta razón, la lectura aislada de un instrumento no siempre representa por sí sola la carga real del circuito.

Porcentaje de sólidos

El **porcentaje de sólidos** representa la proporción de material sólido contenida en la pulpa respecto de la masa total de la mezcla. Es una variable estrechamente relacionada con la densidad, aunque ambos conceptos no son exactamente iguales.

El porcentaje de sólidos permite conocer qué tan concentrada o diluida se encuentra la pulpa. Una variación importante puede modificar la capacidad de transporte del agua, la dispersión de los reactivos, la suspensión de partículas y las condiciones de contacto entre mineral y burbujas.

Cuando el porcentaje de sólidos es demasiado elevado para las condiciones del circuito, pueden presentarse problemas de mezcla y suspensión, mayor dificultad para transportar la pulpa y cambios en la respuesta de la flotación. Cuando es demasiado bajo, aumenta la cantidad relativa de agua y pueden modificarse las condiciones hidráulicas, la concentración de reactivos y la estabilidad del proceso.

El operador debe evitar interpretar una variación del porcentaje de sólidos únicamente como un problema de agua. También pueden intervenir cambios en la alimentación de mineral, granulometría, clasificación, caudal o funcionamiento de bombas y válvulas.

Relación entre las tres variables

El pH, la densidad y el porcentaje de sólidos deben controlarse como parte de un mismo sistema operativo. Una modificación en una variable puede influir sobre las demás o coincidir con cambios en otras condiciones del circuito.

Por ejemplo, un aumento de agua puede reducir la concentración de sólidos y modificar la densidad de la pulpa. A su vez, una alimentación diferente puede cambiar la carga de sólidos y alterar las condiciones de dosificación de reactivos. Un cambio en el pH puede

modificar la respuesta de los minerales y producir variaciones visibles en la espuma, aunque la densidad permanezca estable.

Por esta razón, ante una desviación el operador debe revisar el conjunto de condiciones: **alimentación, agua, densidad, porcentaje de sólidos, pH, dosificación de reactivos, nivel de pulpa, aireación y características de la espuma.**

El control debe basarse en mediciones y observaciones comparadas con las condiciones normales del circuito. No se recomienda corregir una desviación aumentando o reduciendo simultáneamente varios parámetros sin identificar previamente la causa probable.

Buenas prácticas del operador

El operador debe verificar periódicamente las lecturas de pH, densidad y porcentaje de sólidos, observar tendencias y registrar las desviaciones relevantes. También debe comprobar que los instrumentos estén disponibles, limpios y funcionando correctamente, de acuerdo con los procedimientos de la planta.

Cuando una lectura presenta un cambio inesperado, primero debe verificarse el instrumento y compararse el valor con otras condiciones del proceso. Si la desviación persiste, debe revisarse la alimentación, el agua, la dosificación de reactivos y el comportamiento de la pulpa antes de realizar cualquier ajuste autorizado.

Los valores de operación no deben modificarse tomando como referencia valores genéricos de otras plantas. Cada circuito establece sus propias condiciones de trabajo de acuerdo con el mineral tratado, diseño de los equipos, reactivos utilizados y objetivos metalúrgicos.

El objetivo del control no es mantener una variable aislada en un valor determinado, sino **mantener condiciones estables y reproducibles de la pulpa** que permitan una operación consistente del circuito de flotación.

4.3. Aireación, agitación y nivel de pulpa

La **aireación, la agitación y el nivel de pulpa** son variables estrechamente relacionadas que determinan las condiciones físicas de operación de una celda de flotación. La aireación proporciona las burbujas necesarias para transportar las partículas hidrofóbicas, la agitación mantiene los sólidos suspendidos y favorece el contacto entre partículas y burbujas, mientras que el nivel de pulpa determina la relación entre la zona de pulpa y la zona de espuma y condiciona la recuperación del concentrado.

El control adecuado de estas variables permite mantener una operación estable. Una variación importante en cualquiera de ellas puede modificar el comportamiento de la espuma, el flujo de concentrado, la carga de mineral y las condiciones de separación.

Aireación

La aireación consiste en introducir aire en la pulpa y dispersarlo en forma de burbujas dentro de la celda. Las burbujas constituyen la fase gaseosa sobre la cual pueden adherirse las partículas minerales que presentan condiciones favorables para la flotación.

El aire puede ingresar mediante un sistema de aireación propio de la celda o mediante una línea de suministro externa, según el diseño del equipo. En las celdas mecánicas, el sistema de agitación contribuye a dispersar el aire dentro de la pulpa.

El operador debe controlar principalmente la **continuidad del suministro de aire**, el caudal indicado por el instrumento cuando exista medición y el comportamiento visual de la espuma. Una reducción del aire puede disminuir la cantidad de burbujas disponibles y alterar la recuperación. Un suministro excesivo tampoco garantiza una mejor flotación, ya que puede producir cambios en el tamaño y comportamiento de las burbujas, mayor turbulencia y una espuma difícil de controlar.

La aireación debe mantenerse dentro de las condiciones establecidas para la celda y para la etapa del circuito. No existe un único caudal de aire aplicable a todas las celdas, debido a las diferencias de diseño, capacidad, volumen y características del proceso.

Entre las condiciones que pueden afectar la aireación se encuentran obstrucciones en las líneas, problemas en válvulas, variaciones de presión, fallas del sistema de suministro y acumulación de sólidos en componentes de la celda. Una disminución inesperada de la espuma debe analizarse junto con estas condiciones y no atribuirse automáticamente a una sola causa.

Agitación

La agitación mantiene las partículas minerales distribuidas dentro de la pulpa y facilita el contacto entre el mineral, el agua, los reactivos y las burbujas de aire. En una celda mecánica, esta función se realiza mediante el conjunto formado por motor, transmisión, eje, rotor y estator, de acuerdo con el diseño del fabricante.

Una agitación insuficiente puede provocar sedimentación de sólidos, distribución irregular de partículas y menor contacto entre el mineral y las burbujas. También puede producir acumulación de material en determinadas zonas de la celda.

Una agitación excesiva puede aumentar la turbulencia, afectar la estabilidad de la espuma y modificar el comportamiento de las burbujas. Por ello, aumentar la velocidad de agitación no significa necesariamente aumentar la recuperación.

El operador debe observar el funcionamiento mecánico del equipo y verificar **ruido, vibración, carga del motor, velocidad, estabilidad de la pulpa y comportamiento de la espuma**. Un incremento anormal de la corriente del motor puede estar asociado con cambios en la carga de la celda, densidad de pulpa, condiciones mecánicas u otras causas que deben ser verificadas antes de realizar un ajuste.

También debe observarse la relación entre agitación y aireación. El aire introducido en una celda necesita ser adecuadamente distribuido dentro de la pulpa. Si existe aire disponible pero la dispersión es deficiente, la condición real de la flotación puede ser diferente de la esperada.

Nivel de pulpa

El **nivel de pulpa** determina la altura de la fase líquida dentro de la celda y, junto con la zona de espuma, influye en la recuperación y descarga del concentrado.

El nivel se controla mediante el sistema de descarga de la celda. Dependiendo del diseño, pueden utilizarse válvulas, compuertas, mecanismos de control de nivel u otros sistemas manuales o automáticos.

Cuando el nivel cambia, también cambia la relación entre la profundidad de la pulpa y la capa de espuma. Esto puede modificar la cantidad de material que llega al rebose y la forma en que el concentrado es recuperado por la canaleta.

Un nivel demasiado alto puede favorecer el rebose de espuma y modificar el flujo de concentrado. Un nivel demasiado bajo puede reducir la zona efectiva de espuma y dificultar su recuperación. Las consecuencias concretas dependen de la configuración de la celda y de la etapa del circuito.

El operador debe controlar la lectura del nivel cuando exista instrumentación y complementarla con la observación directa de la celda. Las variaciones frecuentes pueden estar relacionadas con cambios en la alimentación, descarga, caudal de pulpa, funcionamiento de válvulas, bombas o condiciones de las celdas conectadas.

Relación entre aireación, agitación y nivel

Estas tres variables deben analizarse conjuntamente. La aireación genera las burbujas, la agitación permite su distribución y el nivel proporciona las condiciones hidráulicas necesarias para que la espuma se forme y pueda recuperarse.

Por ejemplo, una modificación del nivel puede cambiar la apariencia de la espuma sin que haya cambiado la dosificación de reactivos. Una variación de la agitación puede modificar la dispersión del aire y, como consecuencia, cambiar el comportamiento de las burbujas. Del mismo modo, una interrupción del aire puede producir una disminución de la espuma aunque el nivel y la velocidad del mecanismo permanezcan constantes.

Por esta razón, ante una desviación el operador debe comprobar el conjunto de condiciones de la celda: **aire, agitación, nivel, alimentación, densidad de pulpa, dosificación de reactivos y espuma**.

La corrección debe realizarse de manera gradual y de acuerdo con el procedimiento establecido. No es recomendable modificar simultáneamente varias variables sin conocer la causa probable, porque esto dificulta identificar qué acción produjo el cambio observado.

Indicadores de operación

Durante la operación normal, el operador debe prestar atención a señales que permitan detectar cambios antes de que se produzcan pérdidas importantes. Entre ellas se encuentran:

- Variaciones del caudal o presión de aire.
- Cambios de velocidad o carga del sistema de agitación.

- Incrementos anormales de ruido o vibración.
- Fluctuaciones del nivel de pulpa.
- Cambios repentinos en la formación o estabilidad de la espuma.
- Reboses anormales de pulpa o espuma.
- Acumulación o sedimentación de sólidos.
- Cambios en el flujo de concentrado hacia la canaleta.
- Interrupciones o irregularidades en la alimentación y descarga.

Cuando una condición se encuentra fuera del comportamiento habitual, debe verificarse primero la información disponible y comunicarse la desviación según el procedimiento de la planta.

El objetivo del control de aireación, agitación y nivel no es maximizar individualmente cada variable, sino **mantener un equilibrio operativo estable** que permita una adecuada formación de burbujas, contacto con las partículas, formación de espuma y recuperación del concentrado.

4.4. Características y estabilidad de la espuma

La **espuma de flotación** es una de las principales condiciones que el operador puede observar directamente durante la operación de una celda. Se forma en la superficie de la pulpa por la acumulación de burbujas de aire y puede contener partículas minerales adheridas a ellas. Su comportamiento proporciona información importante sobre las condiciones del proceso, aunque debe interpretarse junto con los demás parámetros operativos.

La espuma no es un producto independiente del proceso. Su formación y comportamiento dependen de la interacción entre **aireación, agitación, reactivos, nivel de pulpa, características del mineral, granulometría y condiciones de la alimentación**. Por esta razón, una modificación visual de la espuma no debe corregirse automáticamente aumentando la cantidad de reactivo.

Características de la espuma

Durante la operación, el operador puede observar diferentes características de la espuma:

- **Altura:** corresponde al espesor aproximado de la capa de espuma sobre la pulpa.
- **Estabilidad:** capacidad de la espuma para mantenerse durante un determinado tiempo sin colapsar rápidamente.
- **Tamaño de las burbujas:** puede variar desde burbujas relativamente finas hasta estructuras de mayor tamaño.
- **Textura:** aspecto más abierto, compacto, húmedo o seco de la superficie.
- **Color:** puede presentar diferencias según el mineral transportado, los reactivos y las condiciones del circuito.
- **Carga mineral:** cantidad aparente de partículas minerales transportadas por la espuma.
- **Movimiento:** velocidad y forma en que la espuma se desplaza hacia la canaleta de concentrado.

Estas características no deben analizarse de forma aislada. Por ejemplo, una espuma con muchas burbujas puede presentar poca carga mineral, mientras que otra con una apariencia más compacta puede transportar una cantidad significativa de partículas. El aspecto visual ayuda al operador a detectar cambios, pero la evaluación de la calidad del concentrado requiere mediciones y análisis correspondientes.

Altura y estabilidad

La altura de la espuma depende de las condiciones de aireación, propiedades de los reactivos, nivel de pulpa y características de la celda. Una capa excesivamente baja puede dificultar la recuperación del material flotado, mientras que una capa excesivamente alta puede provocar cambios en el flujo de concentrado y en las condiciones hidráulicas de la celda.

La estabilidad también es importante. Una espuma que colapsa rápidamente puede dificultar el transporte de las partículas hacia la canaleta. Una espuma excesivamente estable puede retener material durante demasiado tiempo y favorecer el arrastre de partículas no deseadas.

El operador debe buscar un comportamiento **estable y consistente**, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada etapa del circuito. No existe una altura o estabilidad universal aplicable a todas las plantas, ya que estas condiciones dependen del diseño de las celdas, mineral tratado y objetivo de cada etapa.

Tamaño y comportamiento de las burbujas

El tamaño de las burbujas influye en la superficie disponible para transportar partículas y en el comportamiento de la espuma. Las condiciones de aireación y agitación afectan directamente la formación y dispersión de las burbujas.

Una modificación importante en el tamaño aparente de las burbujas puede estar relacionada con cambios en el aire, agitación, nivel de pulpa o dosificación de espumante. También puede aparecer como consecuencia de cambios en la composición de la alimentación.

Las burbujas demasiado grandes pueden modificar la estabilidad de la espuma y reducir las condiciones favorables para determinadas partículas. Una dispersión excesivamente fina tampoco debe considerarse automáticamente mejor, porque el comportamiento óptimo depende del mineral y de la configuración del circuito.

Por ello, el operador debe observar principalmente **cambios respecto del comportamiento normal** y relacionarlos con las demás variables de operación.

Carga mineral y aspecto de la espuma

La cantidad de mineral transportado por la espuma puede cambiar durante el turno. Una espuma con baja carga mineral puede estar relacionada con modificaciones en la alimentación, aireación, dosificación de reactivos, granulometría u otras condiciones del proceso.

Por otro lado, una espuma con abundante material puede aumentar la recuperación, pero también puede transportar partículas de ganga si la selectividad del proceso no es adecuada. Por esta razón, una mayor cantidad de espuma o una espuma visualmente más cargada no significa necesariamente que el proceso esté funcionando mejor.

El **color y la textura** pueden ser útiles como referencias operativas, especialmente cuando el operador conoce el comportamiento habitual de la planta. Sin embargo, estas características no deben utilizarse como sustituto de los análisis de ley, recuperación u otros controles metalúrgicos.

La observación debe realizarse comparando celdas de una misma etapa y teniendo en cuenta las diferencias entre Rougher, Scavenger y Cleaner. La apariencia normal de la espuma puede ser diferente en cada etapa debido a sus objetivos y condiciones de operación.

Movimiento de la espuma y recuperación

La espuma debe desplazarse de manera continua hacia la zona de descarga y la canaleta de concentrado. El comportamiento hidráulico de la celda y el nivel de pulpa influyen en este desplazamiento.

Una espuma que permanece acumulada, se desplaza irregularmente o rebosa de manera anormal puede indicar problemas de nivel, descarga, aireación, alimentación o condiciones de operación. La presencia de espuma fuera de las zonas previstas también debe verificarse para evitar pérdidas de material y condiciones inseguras de trabajo.

El operador debe observar que el flujo hacia la canaleta sea continuo y compatible con el comportamiento normal del circuito. Si se produce una reducción repentina del flujo de concentrado, debe verificarse primero si existe una modificación en la espuma, aireación, nivel, alimentación o descarga.

Espuma demasiado débil o demasiado estable

Una espuma **demasiado débil** puede colapsar rápidamente y presentar dificultades para transportar las partículas hacia la descarga. Entre las posibles causas se encuentran una condición inadecuada de espumante, cambios en la aireación, modificaciones de la pulpa o variaciones en la alimentación.

Una espuma **excesivamente estable** puede permanecer durante más tiempo y aumentar el arrastre de partículas no deseadas. También puede modificar la descarga de concentrado y dificultar el control del nivel.

En ambos casos, el operador debe evitar realizar correcciones basadas únicamente en la apariencia. Primero debe revisar las variables relacionadas y comprobar si existe una desviación real en el sistema de dosificación, suministro de aire, nivel, alimentación o funcionamiento de la celda.

Observación operativa de la espuma

La observación de la espuma debe realizarse de manera continua durante el turno y no solamente cuando aparece una desviación. El operador debe familiarizarse con el comportamiento normal de cada banco y reconocer cambios progresivos o repentinos.

Ante una modificación, es conveniente comparar:

Condición normal → cambio observado → variables relacionadas → acción autorizada → respuesta de la espuma.

El registro de estas observaciones puede ayudar a identificar tendencias y facilitar la comunicación entre operadores y personal responsable del proceso.

La espuma constituye, por tanto, un **indicador visual complementario del estado de la flotación**. Su interpretación correcta requiere relacionar su altura, estabilidad, tamaño de burbujas, textura, carga mineral y movimiento con las condiciones de aireación, agitación, nivel, reactivos y alimentación.

El objetivo no es producir la mayor cantidad posible de espuma, sino mantener una espuma **estable, controlable y adecuada para transportar selectivamente el mineral hacia la recuperación del concentrado**, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada etapa del circuito.

4.5. Muestreo de pulpa y concentrado

El **muestreo de pulpa y concentrado** permite obtener información representativa sobre las condiciones reales del proceso de flotación. Las muestras pueden utilizarse para determinar características como contenido de sólidos, humedad, granulometría, ley de los elementos de interés u otros parámetros definidos por el laboratorio y el sistema de control de la planta.

Una muestra solamente es útil cuando representa adecuadamente la corriente de material de la cual fue tomada. Una muestra contaminada, insuficiente, mal identificada o tomada en un momento inadecuado puede generar resultados que no reflejen las condiciones reales del proceso y conducir a interpretaciones o decisiones incorrectas.

Objetivo del muestreo

El objetivo principal es obtener una porción de material que represente, dentro de las condiciones y procedimiento establecidos, la corriente de pulpa o concentrado que se desea evaluar.

En un circuito de flotación pueden existir diferentes puntos de muestreo: alimentación a flotación, concentrados de Rougher, Scavenger o Cleaner, relaves y otras corrientes definidas por la planta. Cada punto tiene una finalidad específica y debe estar correctamente identificado.

El operador debe conocer **qué corriente está muestreando, dónde se encuentra el punto de muestreo, con qué frecuencia se realiza y qué procedimiento debe seguirse**. No debe tomar una muestra de cualquier punto simplemente porque sea accesible, ya que una corriente puede presentar una distribución no uniforme de sólidos.

Representatividad de la muestra

La representatividad depende de cómo, dónde y cuándo se toma la muestra. Una corriente de pulpa puede presentar variaciones de densidad, granulometría y distribución de partículas. Por ello, una muestra obtenida solamente de una zona superficial o durante un momento anormal de operación puede no representar adecuadamente el flujo completo.

Siempre que el sistema de la planta disponga de un **muestreador automático o punto de muestreo diseñado para obtener una fracción representativa**, debe utilizarse de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Cuando el muestreo es manual, el operador debe respetar el método establecido para el punto específico. Deben evitarse lugares donde exista acumulación de sólidos, sedimentación, salpicaduras anormales o condiciones que puedan alterar la composición de la muestra.

También es importante considerar la estabilidad del proceso. Si la alimentación, densidad, nivel, aireación o dosificación de reactivos acaba de cambiar, la muestra tomada inmediatamente puede representar una condición transitoria y no necesariamente el estado estabilizado del circuito.

Muestreo de pulpa

La pulpa es una mezcla de sólidos y líquido que circula continuamente por el circuito. Para obtener una muestra adecuada, debe evitarse seleccionar solamente el material que visualmente parezca más representativo.

El punto de muestreo debe permitir obtener una porción de la corriente en condiciones seguras y controladas. Cuando corresponda, la muestra debe contener la proporción de sólidos y agua presente en la corriente en el momento de la toma.

Antes del muestreo, el operador debe verificar la identificación del punto, las condiciones de seguridad y el recipiente correspondiente. Durante la toma debe evitarse el contacto innecesario con la pulpa y utilizar los equipos de protección establecidos.

Una vez obtenida la muestra, debe evitarse que los sólidos se sedimenten de manera significativa antes de completar el procedimiento. Dependiendo del método utilizado, puede ser necesario **homogeneizar, agitar o mezclar la muestra** para mantener una distribución adecuada antes de separar una porción para análisis.

El procedimiento exacto depende del tipo de muestra y del análisis solicitado. El operador no debe aplicar métodos improvisados cuando la planta dispone de instrucciones específicas.

Muestreo de concentrado

El concentrado obtenido en la flotación puede presentar características diferentes según la etapa del circuito. Un concentrado Rougher, por ejemplo, puede tener una composición distinta de un concentrado Cleaner o del concentrado final.

El muestreo debe realizarse en el punto establecido para la corriente correspondiente. Es importante evitar contaminación con otros materiales, residuos de recipientes anteriores o partículas provenientes de zonas externas al flujo.

En concentrados húmedos debe considerarse que el material contiene agua y sólidos. Si la muestra se destina a un análisis específico, el tratamiento posterior debe seguir el procedimiento establecido por el laboratorio o área responsable.

Cuando el concentrado se transporta al laboratorio, debe mantenerse correctamente identificado y protegido de pérdidas o contaminación. La muestra debe conservar las condiciones necesarias para el análisis que se realizará posteriormente.

Frecuencia y momento del muestreo

La frecuencia depende del sistema de control de cada planta. Puede establecerse mediante muestras periódicas, campañas de muestreo, controles por turno o sistemas automáticos de acuerdo con los requerimientos del proceso.

El operador debe respetar el horario o frecuencia establecidos y registrar cualquier desviación. Si una muestra no pudo obtenerse por una obstrucción, falla del muestreador, interrupción del flujo u otra condición, debe comunicarse y registrarse.

El momento de la toma también es importante. Una muestra obtenida durante una parada, arranque, cambio de alimentación o alteración importante del circuito puede representar una condición diferente de la operación estable.

Por ello, cuando se toma una muestra debe registrarse, cuando corresponda, la **fecha, hora, punto de muestreo y condición de operación**. Esta información permite relacionar posteriormente el resultado del análisis con las condiciones existentes en el circuito.

Identificación y manejo de la muestra

Una muestra debe estar correctamente identificada desde el momento de su obtención. La identificación debe seguir el sistema utilizado por la planta y puede incluir código de muestra, punto de origen, fecha, hora, turno u otros datos establecidos.

El recipiente debe ser adecuado para el tipo de material y mantenerse limpio. No deben utilizarse recipientes que contengan residuos de muestras anteriores o sustancias que puedan modificar el resultado.

Después de la toma, la muestra debe ser enviada o entregada al área correspondiente según el procedimiento. Cuando se requiera preparación, secado, filtrado, homogenización o división de la muestra, estas actividades deben realizarse siguiendo el método establecido y, cuando correspondan a funciones de laboratorio, por el personal responsable.

Errores frecuentes

Entre los errores que pueden afectar la calidad del muestreo se encuentran:

- Tomar material de un punto que no corresponde a la corriente que se desea evaluar.
- Obtener una cantidad insuficiente de muestra.
- Tomar solamente sólidos sedimentados o material superficial.
- Utilizar recipientes sucios o contaminados.
- Mezclar muestras de diferentes puntos.
- Confundir la identificación o el horario de la muestra.
- Dejar la muestra expuesta a pérdidas o contaminación.
- No registrar una condición anormal existente durante el muestreo.
- Tomar una muestra durante una condición transitoria sin dejar constancia de ello.
- Alterar la muestra antes de su entrega sin seguir el procedimiento establecido.

Estos errores pueden ser especialmente importantes cuando los resultados se utilizan para evaluar la **ley del concentrado, pérdidas en relaves, recuperación o estabilidad del proceso**.

Relación con el control de flotación

Los resultados obtenidos mediante el muestreo permiten comparar las condiciones observadas por el operador con datos analíticos. Una modificación en la espuma puede ser visible inmediatamente, mientras que su efecto sobre la ley o recuperación puede confirmarse posteriormente mediante análisis.

Por ejemplo, un cambio en la alimentación puede modificar la apariencia de la espuma y posteriormente reflejarse en la composición del concentrado o del relave. De la misma manera, una desviación en las condiciones de flotación puede producir cambios que solamente pueden confirmarse mediante muestreo y análisis.

Por esta razón, el operador debe considerar el muestreo como parte del **control integral del proceso**, no como una actividad independiente de la operación.

La información de las muestras debe utilizarse conjuntamente con las lecturas de pH, densidad, porcentaje de sólidos, aireación, nivel, dosificación de reactivos y observación de la espuma. Cuando los resultados presentan una desviación significativa, debe comunicarse al personal responsable para evaluar las posibles causas y acciones correspondientes.

El operador debe priorizar siempre la **representatividad, identificación, trazabilidad y seguridad** durante el muestreo. Un buen control de proceso depende no solamente de la calidad de los equipos y parámetros operativos, sino también de la calidad de la información obtenida de las corrientes de la planta.

4.6. Recuperación, ley y pérdidas de mineral

La evaluación del desempeño de la flotación se basa principalmente en la **ley del concentrado**, la **recuperación metalúrgica** y las **pérdidas de mineral valioso**. Estos indicadores permiten determinar si el proceso está produciendo un concentrado con la calidad requerida y si una proporción adecuada del mineral valioso está siendo recuperada.

Para el operador, no se trata solamente de observar cuánto concentrado se obtiene. Una operación puede producir un concentrado de alta ley pero con baja recuperación, o

aumentar la recuperación generando un concentrado demasiado contaminado. Por ello, el control debe considerar conjuntamente las condiciones de operación, los resultados del muestreo y las tendencias del proceso.



Ley del concentrado

La **ley** representa la concentración del elemento o mineral de interés presente en una corriente. En el concentrado, normalmente se expresa como porcentaje, g/t u otra unidad utilizada para el metal correspondiente.

La ley del concentrado depende de la **selectividad de la flotación**. Cuando la operación favorece excesivamente el arrastre de minerales no deseados, la masa recuperada puede aumentar, pero la ley del concentrado disminuirá. Por el contrario, una operación demasiado selectiva puede mejorar la ley, pero provocar pérdidas de mineral valioso en los relaves.

El operador debe prestar atención a las variaciones de la ley cuando se dispone de resultados de laboratorio o analizadores en línea. Una disminución sostenida puede relacionarse con cambios en:

- **pH y condiciones químicas de la pulpa.**
- Dosificación o distribución de **reactivos**.
- **Densidad y porcentaje de sólidos.**
- Aireación, agitación y nivel de pulpa.
- Características y estabilidad de la espuma.
- Granulometría de alimentación.
- Variaciones en la mineralogía del mineral alimentado.

La interpretación debe realizarse considerando las tendencias del circuito y no solamente un resultado aislado.

Recuperación metalúrgica

La **recuperación metalúrgica** indica qué proporción del metal valioso contenido en la alimentación termina en el concentrado. Para su cálculo se utilizan las masas y leyes de alimentación, concentrado y, cuando corresponde, relave.

Una expresión simplificada es:

$$\text{Recuperación (\%)} = (\text{metal contenido en el concentrado} / \text{metal contenido en la alimentación}) \times 100$$

El cálculo metalúrgico definitivo corresponde normalmente al área de **Metalurgia, Laboratorio o Control de Procesos**, utilizando datos de muestreo y análisis. El operador, sin embargo, debe comprender el significado del indicador porque sus acciones afectan directamente la recuperación.

Una reducción de la recuperación puede indicar que una mayor cantidad de mineral valioso está abandonando el circuito por los **relaves**. Entre las posibles causas se encuentran una dosificación incorrecta de reactivos, condiciones inadecuadas de pH, aireación insuficiente, espuma inestable, problemas de nivel, cambios en la granulometría o alteraciones en la alimentación.

Pérdidas de mineral valioso

Las pérdidas se producen principalmente cuando partículas que contienen el mineral de interés no son recuperadas en el concentrado. Una de las corrientes más importantes para identificar estas pérdidas es el **relave final**.

Una cantidad elevada de mineral valioso en el relave puede estar asociada tanto a condiciones químicas inadecuadas como a problemas físicos de operación. El operador debe observar especialmente cambios anormales en el aspecto de la espuma, comportamiento de las celdas, nivel de pulpa, estabilidad del flujo y condiciones de alimentación.

También pueden producirse pérdidas por **reboses, derrames, fugas, sedimentación, obstrucciones o desviaciones de flujo**. Estas condiciones deben ser comunicadas y registradas cuando afecten la continuidad o el control del proceso.

No toda pérdida significa necesariamente una falla de operación. Las características mineralógicas, la liberación del mineral valioso y la granulometría influyen en la flotabilidad y establecen límites reales de recuperación. Por ello, el operador no debe modificar arbitrariamente las condiciones del circuito únicamente para aumentar un indicador.

Relación entre ley y recuperación

La **ley y la recuperación deben evaluarse conjuntamente**. En términos operativos, existe normalmente un compromiso entre obtener mayor recuperación y mantener una ley elevada.

Una espuma excesivamente cargada puede aumentar la recuperación de partículas, pero también incorporar mayor cantidad de ganga o minerales no deseados. Una espuma

demasiado débil puede producir un concentrado de mayor ley, pero incrementar las pérdidas hacia el relave.

Por esta razón, los cambios operativos deben realizarse de manera controlada y considerando los demás parámetros del circuito. El objetivo no es maximizar una sola variable, sino mantener el proceso dentro de las condiciones establecidas por la operación.

Acción del operador ante desviaciones

Cuando los resultados de ley, recuperación o pérdidas muestran una desviación significativa, el operador debe verificar primero las **variables operativas disponibles**, las condiciones de alimentación, el funcionamiento de los equipos y la dosificación de reactivos. También debe confirmar que el muestreo y los instrumentos estén funcionando correctamente antes de atribuir la desviación a una sola causa.

Si la condición persiste o supera los límites establecidos por la operación, corresponde **informar al supervisor o al área de metalurgia/control de procesos**. Las modificaciones importantes de dosificación, niveles, flujos o condiciones químicas deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos y dentro de las responsabilidades asignadas al operador.

Módulo 5: Seguridad, manejo de reactivos y buenas prácticas

5.1. Riesgos del proceso de flotación

El proceso de flotación combina **equipos mecánicos en movimiento, energía eléctrica, pulpas minerales, aire comprimido, productos químicos y superficies húmedas**, por lo que requiere controles operativos permanentes. El operador debe reconocer los peligros antes de intervenir un equipo, manipular reactivos o ingresar a una zona de operación.

La identificación del riesgo debe considerar tanto las condiciones normales de trabajo como las situaciones anormales, tales como derrames, atascos, fallas de equipos, pérdida de energía, reboses o fugas.

Riesgos mecánicos

Las celdas de flotación, bombas, agitadores, motores, transmisiones y otros equipos poseen **partes móviles** capaces de producir atrapamientos, golpes, cortes o amputaciones.

Los principales peligros incluyen:

- Ejes, impulsores, acoplamientos y transmisiones sin protección.
- Atrapamiento durante inspecciones o limpieza.
- Proyección de partículas o componentes.
- Movimiento inesperado de equipos.
- Caída de herramientas u objetos durante trabajos de intervención.

El operador no debe retirar **guardas o protecciones** mientras el equipo está funcionando ni introducir manos, herramientas u objetos en partes móviles. Ante una obstrucción, atasco o condición anormal, debe seguirse el procedimiento establecido y aplicar el **aislamiento de energías (LOTO)** cuando corresponda.

Riesgos eléctricos

Los motores, tableros, centros de control, variadores, sensores y sistemas de instrumentación presentan riesgo de **contacto eléctrico, arco eléctrico y energización inesperada**.

La presencia de agua y pulpa alrededor de los equipos aumenta la importancia de mantener instalaciones, cables, conexiones y tableros en condiciones adecuadas.

El operador debe informar cables deteriorados, conexiones expuestas, tableros dañados, presencia de humedad en instalaciones eléctricas o cualquier condición que pueda comprometer la seguridad. No debe realizar intervenciones eléctricas para las cuales no esté autorizado y capacitado.

Riesgos químicos

Los **reactivos de flotación** pueden presentar propiedades irritantes, corrosivas, tóxicas, inflamables u otras características peligrosas, dependiendo del producto utilizado.

El riesgo puede producirse durante la recepción, preparación, trasvase, almacenamiento, dosificación o limpieza de los sistemas de reactivos. También debe considerarse la posibilidad de salpicaduras, contacto con la piel u ojos, inhalación de vapores o aerosoles y mezclas incompatibles.

El operador debe conocer los peligros específicos de los productos utilizados mediante sus **SDS**, respetar el etiquetado y utilizar los EPP definidos para cada sustancia. Nunca debe mezclar reactivos sin verificar previamente su compatibilidad y el procedimiento correspondiente.

Riesgos por pulpa, agua y presión

La pulpa mineral puede provocar **salpicaduras, contacto con sustancias químicas, resbalones y caídas**. Las fugas o reboses pueden generar acumulación de material alrededor de las celdas y plataformas.

Las líneas de aire, agua, pulpa y reactivos también pueden contener energía o presión acumulada. Antes de intervenir tuberías, válvulas o equipos, deben aplicarse los controles establecidos para evitar una liberación inesperada.

Las superficies húmedas o cubiertas con reactivos y pulpa deben mantenerse limpias para reducir el riesgo de **caídas al mismo nivel**.

Riesgos por equipos auxiliares y espacios de trabajo

Las bombas, tuberías, válvulas, pasarelas, escaleras y plataformas forman parte del entorno habitual del operador. Los riesgos incluyen golpes contra estructuras, caídas, atrapamientos, contacto con superficies calientes y caída desde altura cuando existen desniveles o plataformas elevadas.

El operador debe mantener despejadas las **rutas de tránsito, plataformas y zonas de acceso**, evitar acumulaciones de materiales y comunicar inmediatamente deterioros en barandas, pisos, escaleras, iluminación o accesos.

Condiciones anormales y respuesta del operador

Una condición anormal puede manifestarse mediante **ruidos o vibraciones inusuales, fugas, reboses, espuma fuera de control, olores anormales, calentamiento de motores, fallas de instrumentación o cambios inesperados en el comportamiento de una celda**.

Ante una situación de riesgo, el operador debe priorizar la protección de las personas, mantener una distancia segura, utilizar los medios de parada disponibles cuando corresponda y comunicar la condición según el procedimiento de la operación.

No debe intentar corregir una falla que requiera intervención de mantenimiento, electricidad, instrumentación u otra especialidad sin la autorización correspondiente.

La seguridad operacional depende también de evitar la normalización de condiciones inseguras. Una pequeña fuga, una guarda retirada o un piso permanentemente mojado pueden convertirse en un accidente si la condición no es corregida.

Control operacional de los riesgos

Antes de iniciar las actividades, el operador debe verificar las condiciones básicas del área y del equipo, identificar peligros evidentes y utilizar los **EPP establecidos para la tarea**. Durante la operación debe mantener atención sobre equipos, instalaciones y condiciones del proceso, comunicando oportunamente cualquier desviación.

Los controles específicos de cada reactivo, los procedimientos de almacenamiento y manipulación, las SDS, los EPP y la respuesta ante derrames o exposición accidental se desarrollan en los siguientes puntos del módulo.

5.2. Almacenamiento y manipulación de reactivos

Los reactivos utilizados en flotación deben almacenarse, prepararse y manipularse de manera que se reduzcan los riesgos para las personas, los equipos y el ambiente. El control comienza desde la recepción del producto y continúa durante su almacenamiento, traslado, preparación y alimentación al sistema de dosificación.

En minería peruana, el **Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería**, aprobado por D.S. N.º 024-2016-EM y sus modificatorias, establece requisitos relacionados con sustancias peligrosas, incluyendo su identificación, información de seguridad y almacenamiento conforme a las normas aplicables. La edición normativa publicada por el MINEM en 2026 recoge las modificaciones vigentes.

Almacenamiento seguro de reactivos químicos en planta



Áreas de almacenamiento: limpias, ventiladas y con contención.

-  Usar equipos de protección personal (EPP).
-  Evitar fuentes de ignición y materiales incompatibles.
-  Mantener buena ventilación.
-  Seguir procedimientos de la planta.
-  Contar con elementos para control de derrames.

Recepción e identificación

Antes de aceptar o utilizar un reactivo, debe verificarse que el **envase esté correctamente identificado**, cerrado y en condiciones adecuadas. La etiqueta debe permitir reconocer como mínimo el producto y sus peligros principales.

El operador debe comprobar que el producto corresponda al reactivo requerido para la operación y que no existan:

- Envases rotos, deformados o con fugas.
- Etiquetas ilegibles o inexistentes.
- Evidencia de contaminación o deterioro.
- Productos almacenados en recipientes no autorizados.
- Mezclas o trasvases sin identificación.

Un recipiente sin identificación debe considerarse una condición insegura hasta que el producto sea identificado mediante el procedimiento correspondiente. No debe utilizarse por simple reconocimiento visual.

Condiciones de almacenamiento

Los reactivos deben mantenerse en **áreas designadas y controladas**, protegidos de condiciones que puedan deteriorar el producto o aumentar el riesgo. Las características específicas del almacenamiento dependen de las propiedades de cada sustancia y deben establecerse según la **SDS**, los procedimientos internos y la normativa aplicable.

El área debe mantenerse ordenada, con acceso controlado y señalización correspondiente. Los recipientes deben permanecer estables y protegidos contra golpes, vuelcos o daños durante la manipulación.

Debe evitarse almacenar sustancias incompatibles juntas. La **compatibilidad química** debe verificarse antes de definir la ubicación de cada producto; no se debe asumir que dos reactivos pueden almacenarse juntos simplemente porque ambos se utilizan en flotación.

Los productos deben conservarse, cuando corresponda, en sus **envases originales** o en recipientes específicamente autorizados. Nunca deben utilizarse envases destinados a bebidas, alimentos u otros usos que puedan generar confusión.

Manipulación y traslado

Durante el traslado de reactivos, el operador debe utilizar los medios definidos para el producto y evitar movimientos bruscos, golpes o caídas de los recipientes. Los envases deben permanecer cerrados mientras no se estén utilizando.

Cuando el producto sea transferido a otro recipiente autorizado, este debe quedar **correctamente identificado** de acuerdo con el procedimiento de la operación. No debe realizarse un trasvase improvisado ni dejar recipientes abiertos en zonas de trabajo.

Los sistemas de bombas, tuberías, válvulas y líneas de dosificación deben inspeccionarse visualmente para detectar **fugas, conexiones deterioradas o acumulación de producto**. Una fuga debe comunicarse y controlarse según el procedimiento establecido, sin realizar intervenciones para las cuales el operador no esté autorizado.

Preparación de reactivos

La preparación debe realizarse siguiendo la **SDS, procedimiento operativo y concentración establecida** para cada producto. El operador debe utilizar los equipos y utensilios destinados específicamente para esta actividad.

Cuando una preparación requiera agregar un producto a agua u otra solución, debe respetarse estrictamente el orden de incorporación indicado en el procedimiento y evitarse cualquier mezcla no autorizada. Algunas sustancias pueden generar calor, gases, salpicaduras o reacciones peligrosas cuando se mezclan incorrectamente.

Durante la preparación debe controlarse la **concentración, cantidad, volumen o masa utilizada**, según corresponda. Los recipientes deben mantenerse identificados y cerrados cuando el procedimiento lo permita.

La preparación nunca debe realizarse de memoria cuando exista una instrucción escrita. Las cantidades y concentraciones deben verificarse antes de iniciar la operación.

Higiene y prevención de exposición

El operador debe evitar el contacto directo con reactivos y aplicar las medidas de higiene establecidas. Está prohibido comer, beber o fumar en las áreas destinadas al almacenamiento o manipulación de sustancias químicas.

Después de manipular reactivos deben seguirse las prácticas de higiene establecidas por la operación. Los equipos, herramientas y superficies contaminadas deben limpiarse mediante procedimientos adecuados, evitando generar salpicaduras o dispersar el producto.

En las áreas donde se almacenan o manipulan sustancias peligrosas deben encontrarse disponibles los **medios de primeros auxilios y equipos de emergencia** establecidos según los peligros identificados y la información de las SDS. El reglamento minero contempla, según corresponda, elementos como duchas y lavaojos en estos lugares.

Control de condiciones anormales

Una fuga, derrame, envase deteriorado, reacción inesperada, calentamiento, generación de vapores, olor anormal o mezcla accidental debe tratarse como una **condición anormal**.

El operador debe detener la actividad cuando sea necesario, alejarse de la zona de exposición, comunicar inmediatamente la condición y aplicar el procedimiento de emergencia correspondiente. No debe intentar controlar una liberación química cuando hacerlo implique una exposición que exceda su capacitación, autorización o los medios disponibles.

La limpieza y disposición de residuos contaminados deben realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos. Los reactivos y sus residuos no deben eliminarse por desagües, suelo o cuerpos de agua.

5.3. Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y etiquetado

Las **Hojas de Datos de Seguridad (SDS, Safety Data Sheet)** proporcionan información técnica necesaria para identificar los peligros de un reactivo, establecer medidas de prevención y actuar correctamente ante una exposición, derrame, incendio u otra emergencia. El operador de flotación debe saber localizar e interpretar la información necesaria antes de manipular un producto químico.

La SDS debe estar disponible y ser accesible para los trabajadores que utilizan o pueden estar expuestos al producto. El operador no necesita memorizar todo su contenido, pero sí debe saber **qué información consultar y cuándo hacerlo**.

Identificación del producto

La primera información que debe verificarse es la **identidad del producto**. La denominación utilizada en la SDS debe corresponder con el nombre del producto empleado en la operación y con la información de su envase.

También pueden aparecer datos como fabricante o proveedor, código del producto, uso recomendado y restricciones de uso. Esta información permite evitar confusiones entre productos con nombres comerciales similares.

Nunca debe utilizarse un recipiente cuyo contenido no pueda identificarse de manera confiable. La identificación debe mantenerse también después de un trasvase autorizado a otro recipiente.

Información sobre peligros

Una de las partes más importantes para el operador es la identificación de los **peligros del producto**. La SDS puede indicar riesgos para la salud, peligros físicos y peligros ambientales, además de las categorías correspondientes al sistema de clasificación utilizado.

El operador debe prestar especial atención a información relacionada con:

- **Toxicidad o efectos sobre la salud.**
- Corrosividad o irritación.
- Inflamabilidad.
- Reactividad e incompatibilidades.
- Riesgo por inhalación, contacto con piel u ojos o ingestión.
- Condiciones que deben evitarse.

Los **pictogramas de peligro**, palabras de advertencia y frases de peligro permiten reconocer rápidamente la naturaleza del riesgo. Sin embargo, el pictograma no sustituye la lectura de las instrucciones específicas de la SDS.

Medidas de primeros auxilios

La SDS establece las medidas iniciales recomendadas ante **contacto con los ojos, contacto con la piel, inhalación o ingestión**, según las características del producto.

El operador debe conocer dónde encontrar esta información antes de iniciar trabajos con sustancias peligrosas. En una emergencia, debe seguirse el procedimiento de la operación y solicitar atención médica cuando corresponda.

No deben aplicarse métodos improvisados ni utilizar sustancias adicionales para neutralizar o tratar una exposición sin que exista una instrucción específica que lo indique.

Manipulación y almacenamiento

La SDS proporciona recomendaciones sobre **manipulación segura, condiciones de almacenamiento e incompatibilidades**. Esta información complementa los procedimientos internos de la planta.

El operador debe verificar especialmente:

- Condiciones de temperatura y ventilación cuando sean relevantes.
- Productos o materiales incompatibles.
- Condiciones que deben evitarse.
- Requisitos especiales para recipientes.
- Precauciones durante el traslado y manipulación.

La SDS no reemplaza el procedimiento operativo de la planta; ambos deben ser compatibles y mantenerse disponibles para consulta.

Controles de exposición y protección personal

La SDS puede indicar **límites de exposición ocupacional**, controles de ingeniería y recomendaciones sobre protección respiratoria, ocular, de manos, piel y cuerpo.

Esta información sirve como referencia para establecer las medidas de protección correspondientes. El operador debe utilizar los EPP definidos en el procedimiento y de acuerdo con la evaluación de riesgos de la tarea.

No debe seleccionar un respirador, guante u otro elemento de protección únicamente por apariencia o comodidad. La compatibilidad del material con el producto químico debe considerarse cuando corresponda.

Derrames, incendios y liberaciones accidentales

La SDS contiene información específica para actuar ante **derrames o liberaciones accidentales**, incluyendo precauciones personales, medidas de contención y materiales o métodos que pueden utilizarse.

También proporciona información sobre medios de extinción y peligros particulares en caso de incendio cuando estos sean relevantes para el producto.

En una emergencia, el operador debe seguir el procedimiento de respuesta establecido por la operación. La SDS sirve como fuente técnica de consulta, pero no autoriza al trabajador a realizar una intervención para la cual no está capacitado.

Información toxicológica y ambiental

La SDS puede incluir información sobre **efectos agudos o crónicos sobre la salud**, vías de exposición y otros efectos toxicológicos. También puede contener información relacionada con la persistencia, movilidad, toxicidad ambiental y otros aspectos del comportamiento del producto.

Estos datos ayudan a comprender por qué los reactivos deben manipularse evitando liberaciones innecesarias y por qué los residuos contaminados deben gestionarse mediante los procedimientos establecidos.

Etiquetado de los recipientes

Todo recipiente que contenga un reactivo debe mantenerse **correctamente identificado y etiquetado**. La información del recipiente debe permitir reconocer el producto y sus peligros principales.

Una etiqueta deteriorada, ilegible, desprendida o inexistente debe comunicarse y corregirse antes de continuar utilizando el recipiente, según el procedimiento interno.

El operador debe verificar que el nombre del producto del recipiente coincida con la sustancia que realmente contiene. Está prohibido utilizar recipientes de bebidas, alimentos u otros envases que puedan provocar una identificación equivocada.

Cuando se realice un **trasvase autorizado**, el nuevo recipiente debe etiquetarse de acuerdo con el sistema establecido por la operación. No debe dejarse un producto químico en un recipiente sin identificación, aunque vaya a utilizarse durante un periodo corto.

La lectura correcta de la SDS y el mantenimiento del etiquetado permiten al operador reconocer rápidamente los peligros, seleccionar las medidas de control apropiadas y responder correctamente ante condiciones anormales. La información específica sobre equipos de protección personal se desarrolla en el siguiente punto.

5.4. Equipos de protección personal

Los **equipos de protección personal (EPP)** constituyen una medida de control frente a riesgos que no pueden eliminarse completamente mediante controles de ingeniería, procedimientos o medidas administrativas. En el proceso de flotación, su selección depende de la tarea, los reactivos utilizados, las condiciones del área y los peligros identificados en la evaluación de riesgos.

El EPP no elimina el peligro ni reemplaza las medidas de control del proceso. Debe utilizarse correctamente, mantenerse en buenas condiciones y ser compatible con la actividad realizada.



Protección de cabeza y cuerpo

El **casco de seguridad** protege frente a golpes, caída de objetos y otros riesgos asociados a las instalaciones de planta. Debe utilizarse correctamente ajustado y mantenerse en condiciones adecuadas.

La **ropa de trabajo** debe ser apropiada para las condiciones de la operación y no presentar elementos sueltos que puedan engancharse en partes móviles. Cuando exista riesgo de contacto con sustancias químicas, debe utilizarse ropa de protección compatible con el producto y definida en el procedimiento correspondiente.

En áreas con tránsito de equipos o vehículos, puede requerirse **ropa de alta visibilidad**, de acuerdo con las condiciones y normas internas de la operación.

Protección ocular y facial

Las operaciones de preparación, trasvase y dosificación de reactivos pueden generar riesgo de **salpicaduras químicas**. Los lentes de seguridad constituyen una protección básica, mientras que determinadas tareas pueden requerir protección ocular adicional o protección facial.

La selección depende del peligro específico. Una pantalla facial, por ejemplo, puede proporcionar protección adicional frente a salpicaduras, pero no necesariamente sustituye la protección ocular.

Los lentes y protectores deben mantenerse limpios y sin daños que reduzcan el campo visual.

Protección de manos

Los **guantes de protección química** deben seleccionarse de acuerdo con el reactivo utilizado y el tiempo de contacto previsto. No existe un guante universal que proporcione la misma protección frente a todas las sustancias.

El material, espesor, tiempo de permeación y compatibilidad química son factores importantes para seleccionar la protección adecuada. La información correspondiente debe verificarse en la **SDS**, en las especificaciones del fabricante y en los procedimientos de la operación.

Los guantes contaminados no deben manipularse de manera que provoquen contacto con la piel. Después de retirarlos deben seguirse las prácticas de higiene establecidas.

Durante trabajos mecánicos, los guantes también deben seleccionarse considerando el riesgo de atrapamiento. No debe utilizarse un tipo de guante que pueda aumentar el riesgo al trabajar cerca de **partes móviles**.

Protección respiratoria

La necesidad de **protección respiratoria** depende de la evaluación de riesgos y de la posibilidad de exposición a polvo, vapores, gases, aerosoles u otros contaminantes.

No debe seleccionarse un respirador únicamente por la presencia de un olor. La protección debe corresponder al contaminante identificado y a las condiciones reales de exposición.

Cuando se requiera protección respiratoria, deben considerarse aspectos como el tipo de filtro o cartucho, ajuste facial, compatibilidad con otros EPP, mantenimiento y condiciones de uso. Los equipos deben utilizarse de acuerdo con el programa de protección respiratoria y las instrucciones del fabricante.

Protección auditiva

Las bombas, motores, compresores, sistemas de aireación y otros equipos pueden generar **niveles elevados de ruido**. Cuando la evaluación de riesgos determine exposición significativa, deben utilizarse protectores auditivos adecuados.

El operador debe respetar las zonas donde su uso sea obligatorio y evitar retirar la protección innecesariamente durante la operación.

Protección de pies

El **calzado de seguridad** debe proporcionar protección frente a golpes, caída de objetos y riesgos propios del área de trabajo. En zonas de flotación también es importante considerar el riesgo de **resbalones y contacto con agua, pulpa o productos químicos**.

El tipo de suela y las características del calzado deben corresponder a las condiciones de la planta. El calzado deteriorado, con suela excesivamente desgastada o pérdida de sus características de protección debe ser reemplazado.

Selección y uso correcto del EPP

Antes de iniciar una tarea, el operador debe identificar los peligros y verificar que dispone del **EPP requerido para esa actividad**. El equipo debe colocarse correctamente y utilizarse durante todo el periodo de exposición.

No debe modificarse, perforarse, cortarse ni utilizarse de una manera diferente a la indicada por el fabricante. Tampoco debe compartirse un EPP sin aplicar las medidas de limpieza y desinfección correspondientes.

Los equipos reutilizables deben inspeccionarse antes y después de su utilización. Deben retirarse aquellos que presenten **roturas, deformaciones, contaminación, desgaste o pérdida de sus propiedades protectoras**.

Compatibilidad entre EPP

Cuando se utilizan varios elementos simultáneamente, deben ser **compatibles entre sí**. Por ejemplo, un respirador debe permitir utilizar correctamente la protección ocular, y una pantalla facial debe colocarse sin interferir con el casco.

El uso de múltiples EPP tampoco debe reducir la capacidad del operador para observar instrumentos, comunicarse o realizar la tarea de manera segura.

El EPP debe considerarse parte del sistema general de control de riesgos. Ante una tarea nueva, un cambio de reactivo o una modificación del proceso, deben revisarse las necesidades de protección correspondientes.

En caso de contaminación, daño o pérdida de un EPP, el operador debe comunicar la condición y solicitar su reemplazo antes de continuar una actividad que requiera dicha protección.

5.5. Respuesta ante derrames y exposición accidental

Los derrames y las exposiciones accidentales a reactivos pueden producir lesiones, contaminación del área y afectación de equipos o del ambiente. La respuesta debe priorizar siempre la **protección de las personas**, el control de la fuente cuando sea seguro hacerlo y la comunicación inmediata de la emergencia.

El operador debe conocer previamente los procedimientos de emergencia de la planta, las rutas de evacuación, los medios de comunicación y la ubicación de los equipos destinados a responder ante incidentes químicos.

Actuación inicial ante un derrame

Al detectar un derrame, el operador debe evaluar la situación desde una **distancia segura**, sin acercarse innecesariamente ni entrar en contacto con el producto.

Debe determinar, cuando sea posible y sin exponerse:

- Qué producto está involucrado.
- Aproximadamente dónde se produjo la liberación.
- Si el derrame continúa.
- Si existen personas expuestas.
- Si hay riesgo de incendio, reacción química o generación de vapores.
- Si el producto puede alcanzar drenajes, suelo o cuerpos de agua.

Cuando el derrame represente un riesgo que exceda su capacitación o los medios disponibles, el operador **no debe intentar limpiarlo por iniciativa propia**. Debe aislar el área en la medida de sus posibilidades, evitar el acceso de personas y comunicar inmediatamente la condición al responsable correspondiente.

Control de la fuente

Si el procedimiento y las condiciones de seguridad lo permiten, puede realizarse el **control de la fuente del derrame**, por ejemplo cerrando una válvula o deteniendo una bomba desde un punto seguro.

No se debe ingresar a una zona contaminada para cerrar una válvula, levantar un recipiente o reparar una tubería si existe riesgo de contacto, inhalación, incendio o reacción química.

Las intervenciones sobre instalaciones que contengan energía, presión o productos peligrosos deben realizarse aplicando los controles y aislamientos establecidos.

Contención y limpieza

La contención de un derrame debe realizarse utilizando los **materiales y equipos definidos para el producto**. El método depende de las características químicas de la sustancia y debe verificarse en la SDS y en el procedimiento de emergencia.

No deben utilizarse materiales improvisados ni productos químicos adicionales para neutralizar un reactivo sin una instrucción específica.

Debe evitarse que el producto alcance **drenajes, canales, suelo o cuerpos de agua** cuando exista riesgo de contaminación. Los materiales utilizados para absorber o recoger el producto deben considerarse residuos contaminados y gestionarse de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Después de la limpieza debe verificarse que el área quede segura antes de permitir nuevamente el tránsito o reiniciar la operación.

Contacto con los ojos o la piel

Ante contacto accidental con un reactivo, la prioridad es **reducir rápidamente la exposición** siguiendo las indicaciones de la SDS y los procedimientos de emergencia.

En caso de contacto con los ojos, debe utilizarse inmediatamente el **lavaojos de emergencia** cuando esté disponible, siguiendo el procedimiento establecido para el producto. No deben retrasarse las medidas de primeros auxilios por intentar identificar visualmente la gravedad de la lesión.

En caso de contacto con la piel, debe retirarse la ropa contaminada cuando corresponda y realizarse el lavado o descontaminación indicado para el producto.

La persona expuesta debe recibir **evaluación médica** cuando el procedimiento, la SDS o la naturaleza de la exposición así lo indiquen. El operador no debe minimizar una exposición simplemente porque no exista dolor inmediato o una lesión visible.

Inhalación

Ante una posible inhalación de vapores, gases, polvo o aerosoles, la persona debe alejarse de la **fuentes de exposición** y dirigirse a un lugar seguro con aire fresco, siempre que hacerlo no implique atravesar nuevamente la zona contaminada.

No se debe ingresar a una atmósfera potencialmente peligrosa para rescatar a otra persona sin los equipos, capacitación y autorización necesarios. Un intento de rescate sin protección adecuada puede provocar una segunda víctima.

Cuando exista dificultad respiratoria, pérdida de conciencia u otra condición grave, debe activarse inmediatamente el sistema de emergencia de la operación y solicitar atención médica.

Ingestión accidental

La ingestión de un reactivo debe tratarse como una **exposición química**. No debe inducirse el vómito ni administrarse ninguna sustancia por iniciativa propia, salvo que una instrucción médica o la información específica del producto lo indique.

Debe comunicarse inmediatamente la exposición y proporcionar al personal médico la información disponible sobre el producto, especialmente su nombre y SDS.

Comunicación y reporte

Todo derrame o exposición accidental debe ser **comunicado y registrado** según el sistema de gestión de la operación, incluso cuando la cantidad derramada parezca pequeña o los síntomas iniciales sean leves.

El reporte debe permitir identificar el producto involucrado, ubicación, circunstancias del evento, personas afectadas, medidas adoptadas y condiciones que pudieron contribuir al incidente.

El objetivo no es solamente documentar el evento, sino permitir la **investigación de la causa y la implementación de medidas preventivas**.

El operador debe recordar que la primera respuesta ante una emergencia química no consiste en limpiar rápidamente el área, sino en **evitar la exposición, alertar, aislar y activar el procedimiento correspondiente**. La intervención directa solo debe realizarse cuando sea segura, esté contemplada por el procedimiento y corresponda al nivel de capacitación del trabajador.

5.6. Inspección, limpieza y mantenimiento operativo

La **inspección, limpieza y mantenimiento operativo** permiten mantener las celdas de flotación y sus equipos auxiliares en condiciones seguras y estables de funcionamiento. El operador cumple una función fundamental en la detección temprana de fugas, desgaste, obstrucciones, acumulación de pulpa y otras condiciones que pueden afectar la seguridad o el desempeño del proceso.

Estas actividades deben realizarse de acuerdo con los procedimientos de la planta y sin intervenir equipos para los cuales el operador no esté autorizado.

Inspección antes de la operación

Antes del arranque, el operador debe verificar visualmente el estado general de las **celdas, bombas, tuberías, válvulas, motores, líneas de aire y sistemas de dosificación**.

Entre las condiciones que deben observarse se encuentran:

- Fugas de pulpa, agua, aire o reactivos.
- Estado de tuberías, conexiones, válvulas y mangueras.
- Guardas y protecciones correctamente instaladas.
- Condición de pasarelas, escaleras, barandas y pisos.
- Acumulación de pulpa o material alrededor de los equipos.
- Ruidos, vibraciones o calentamiento anormal.
- Funcionamiento de instrumentos, indicadores y alarmas disponibles.
- Disponibilidad de servicios necesarios para la operación.

Cualquier condición que pueda representar un riesgo o afectar el proceso debe **comunicarse antes de iniciar o continuar la operación**, según su importancia y el procedimiento establecido.

Inspección durante la operación

La inspección no termina con el arranque. Durante la operación, el operador debe observar periódicamente el comportamiento de los equipos y comparar las condiciones actuales con el funcionamiento normal.

Los cambios de **ruido, vibración, temperatura, flujo, presión, nivel, aireación o comportamiento de la espuma** pueden indicar una desviación que requiere atención.

También deben vigilarse fugas pequeñas que puedan aumentar progresivamente, acumulación de sólidos en zonas de difícil acceso y cambios en el comportamiento de bombas o líneas.

Una condición que inicialmente parece menor puede evolucionar hacia una falla del equipo, pérdida de producción o condición insegura.

Limpieza operacional

La limpieza debe realizarse de manera programada y utilizando los métodos establecidos para cada área y equipo. Su objetivo es evitar acumulaciones que dificulten la inspección, provoquen obstrucciones, generen riesgos de caída o interfieran con la operación.

En las áreas de flotación pueden acumularse **pulpa, concentrado, reactivos y agua** alrededor de celdas, canaletas, bombas y plataformas.

El operador debe mantener despejadas las zonas de tránsito y trabajo, evitando arrojar residuos directamente al sistema de drenaje cuando puedan contaminarlo o provocar obstrucciones.

Las herramientas utilizadas para la limpieza deben ser apropiadas para la tarea. No deben utilizarse las manos ni herramientas improvisadas para retirar material de equipos en movimiento.

Limpieza de equipos en operación

La limpieza de superficies externas puede realizarse cuando esté permitido por el procedimiento y no exista riesgo de contacto con partes móviles o energía peligrosa.

No se debe introducir una herramienta, manguera o parte del cuerpo en una **celda, bomba, canaleta, agitador u otro equipo en movimiento** para retirar una obstrucción.

Cuando sea necesario intervenir físicamente un equipo, debe detenerse y aislarse de acuerdo con el procedimiento correspondiente. La aplicación de **bloqueo y etiquetado (LOTO)** será necesaria cuando exista posibilidad de liberación o presencia de energía peligrosa.

Mantenimiento operativo

El mantenimiento operativo comprende actividades básicas que pueden corresponder al operador, como inspecciones, limpieza, verificación de condiciones, lubricación cuando esté expresamente autorizada y determinados ajustes establecidos por el procedimiento.

El operador debe diferenciar claramente entre una actividad de operación y una intervención de **mantenimiento especializado**.

No corresponde al operador desmontar motores, intervenir tableros eléctricos, reparar bombas, modificar sistemas de instrumentación o realizar trabajos mecánicos complejos sin la autorización y competencia requeridas.

Cuando se detecte una falla, debe proporcionar información útil al área de mantenimiento: **equipo afectado, ubicación, condición observada, momento de aparición y comportamiento de la falla.**

Detección temprana de fallas

Algunos indicadores permiten detectar problemas antes de que ocurra una falla mayor. Por ejemplo, un aumento progresivo de vibración puede indicar un problema mecánico; una fuga puede señalar deterioro de una conexión; una reducción del flujo puede relacionarse con obstrucción; y un calentamiento anormal puede indicar una condición que requiere revisión.

El operador debe evitar realizar ajustes improvisados para ocultar una desviación. Cuando una condición exceda los límites normales o establecidos, corresponde **informar y escalar el problema.**

Orden y control del área

El orden es parte de la seguridad operacional. Las herramientas, mangueras, recipientes y materiales deben mantenerse en los lugares establecidos y no bloquear **pasarelas, escaleras, salidas, válvulas, tableros o equipos de emergencia.**

Los derrames deben atenderse conforme al procedimiento correspondiente y las áreas intervenidas deben quedar en condiciones seguras antes de continuar la operación.

Toda condición relevante detectada durante la inspección, limpieza o mantenimiento debe registrarse cuando corresponda. Esto permite identificar problemas repetitivos y facilitar la planificación del mantenimiento.

5.7. Registro de parámetros, incidentes y condiciones de operación

El **registro de parámetros, incidentes y condiciones de operación** permite mantener la trazabilidad del proceso de flotación y conocer cómo se comportó la planta durante cada turno. Una operación correctamente registrada facilita la identificación de desviaciones, el seguimiento de problemas y la comunicación entre operadores, supervisores, mantenimiento y metalurgia.

El registro debe realizarse de manera **clara, objetiva y oportuna**, utilizando los formatos físicos o digitales establecidos por la operación.

Registro de parámetros operativos

Durante el turno, el operador debe registrar los parámetros que la planta haya definido como relevantes para el control del proceso. Dependiendo del circuito, pueden incluir:

- **pH** de las corrientes o etapas correspondientes.
- Densidad o **porcentaje de sólidos.**
- Caudales de pulpa, agua, aire o reactivos.
- Niveles de pulpa y condiciones de descarga.
- Dosificación y consumo de reactivos.

- Condiciones de aireación y agitación.
- Variables indicadas por instrumentos y sistemas de control.
- Condiciones de alimentación y cambios importantes en el mineral.
- Leyes o resultados disponibles del control de calidad.

No todos los parámetros deben registrarse con la misma frecuencia. La periodicidad debe corresponder al procedimiento operativo y a la importancia de cada variable.

Los datos deben anotarse con **fecha, hora, unidad de medida y equipo o punto de control**, cuando el formato lo requiera. No debe modificarse una lectura para hacerla coincidir con un valor esperado.

Hora	pH	Densidad / % sólidos	Caudal	Dosificación de reactivos	Nivel de pulpa	Condición de espuma	Condición del equipo	Desviación / condición anormal	Acción tomada
08:00									
09:00									
10:00									
11:00									
12:00									
13:00									
14:00									
15:00									
16:00									
17:00									
18:00									
19:00									

Registro de condiciones de operación

Además de los valores numéricos, es importante registrar las **condiciones observadas por el operador**. Algunas desviaciones pueden no quedar reflejadas inmediatamente en un instrumento.

Pueden registrarse, por ejemplo:

- Cambios anormales en la apariencia o estabilidad de la espuma.
- Ruidos o vibraciones inusuales.
- Fugas de pulpa, agua, aire o reactivos.
- Reboses o variaciones anormales de nivel.
- Obstrucciones o restricciones de flujo.
- Fallas de bombas, agitadores, válvulas o instrumentos.
- Cambios importantes en la alimentación.
- Interrupciones o reinicios del circuito.

La descripción debe ser **concreta y verificable**. Es preferible registrar “fuga de pulpa en conexión de descarga de la celda” que utilizar expresiones generales como “equipo funcionando mal”.

Registro de incidentes y condiciones inseguras

Los **incidentes, cuasi accidentes y condiciones inseguras** deben comunicarse y registrarse conforme al sistema de gestión de la operación.

El operador debe proporcionar información sobre qué ocurrió, dónde, cuándo y qué medidas inmediatas fueron adoptadas. Cuando sea relevante, también debe indicar qué equipo o sustancia estuvo involucrado y si existieron personas expuestas.

El registro no debe utilizarse para ocultar errores o condiciones anormales. Su finalidad es proporcionar información que permita **corregir las causas y prevenir la repetición del evento**.

Comunicación entre turnos

El registro constituye una herramienta fundamental para la **entrega y recepción de turno**. El operador que finaliza su jornada debe dejar información suficiente sobre las condiciones relevantes del circuito, trabajos pendientes, equipos fuera de servicio, desviaciones activas y medidas adoptadas.

La información debe diferenciar entre una condición ya solucionada y una condición que **continúa pendiente**. Esto evita que el siguiente operador repita verificaciones innecesarias o, peor aún, desconozca una situación que requiere atención.

Fecha	Turno	Operador	Área / Circuito	Supervisor

Integridad de la información

Los registros deben ser **legibles, completos y realizados en el momento correspondiente**. No se deben completar registros de memoria varias horas después cuando sea posible evitarlo.

Cuando se cometa un error en un registro, debe corregirse de acuerdo con el procedimiento establecido, manteniendo la trazabilidad de la modificación. No deben borrarse o alterarse datos de manera que se pierda la información original.

En sistemas digitales, el operador debe utilizar su identificación correspondiente y registrar los datos en el equipo o punto de control correcto.

Uso de los registros

Los datos acumulados durante los turnos permiten identificar **tendencias y desviaciones repetitivas**. Por ejemplo, una disminución progresiva del flujo, aumentos frecuentes de consumo de reactivos o repetición de problemas en una determinada celda pueden indicar la necesidad de una revisión operacional o de mantenimiento.

Los registros también proporcionan información para el análisis de **producción, recuperación, consumo de reactivos, disponibilidad de equipos y calidad del concentrado**, según las responsabilidades de cada área.

El operador no debe limitarse a registrar números. Cuando observe una relación evidente entre una variación operacional y una condición anormal, debe comunicarla siguiendo los canales establecidos.

Responsabilidad del operador

Un buen registro debe responder de forma sencilla a cuatro preguntas: **qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió y qué se hizo**.

El operador debe registrar las variables que le corresponden, comunicar oportunamente las desviaciones y dejar información suficiente para que el siguiente turno pueda continuar la operación de manera segura y controlada.

Los registros forman parte de la **trazabilidad operacional** y constituyen una fuente importante para la toma de decisiones, la investigación de incidentes, el mantenimiento y la mejora continua del proceso.

Este curso ha sido desarrollado por **INFOSET** con el objetivo de proporcionar a trabajadores, operadores, técnicos y profesionales las **competencias fundamentales para la operación segura y eficiente de circuitos de flotación y el manejo de reactivos**, necesarias para desenvolverse adecuadamente en plantas de procesamiento de minerales en el Perú.

Creemos firmemente que una **operación segura, ordenada y técnicamente correcta** es fundamental para proteger a las personas, conservar los equipos y mantener la continuidad del proceso. El desempeño de un circuito de flotación no depende únicamente de la capacidad de sus equipos, sino también de operadores que comprendan su funcionamiento, controlen las principales variables del proceso, reconozcan condiciones anormales y actúen de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Este curso busca **acercar los conocimientos técnicos de flotación a la realidad cotidiana del operador**. A través de un lenguaje claro y práctico, se abordan los fundamentos del proceso, características de los minerales, circuitos y etapas de flotación, operación de celdas, formación y control de espuma, variables operativas, clasificación y función de los reactivos, preparación y dosificación, puntos de adición, control del consumo, muestreo y evaluación de la recuperación y ley del concentrado.

Es fundamental que los participantes **comprendan y apliquen lo aprendido durante sus actividades diarias**, desarrollando la capacidad de observar el comportamiento del circuito, controlar variables como **pH, densidad, porcentaje de sólidos, aireación, agitación, nivel de pulpa y características de la espuma**, identificar desviaciones y comunicar oportunamente fallas o condiciones que puedan afectar la operación. Una flotación eficiente requiere comprender la relación entre las condiciones de la pulpa, los reactivos, la aireación, la formación de espuma y la respuesta del mineral.

El curso también enfatiza la importancia de la **seguridad operacional y el manejo responsable de reactivos**, incluyendo la identificación de peligros, almacenamiento y manipulación, interpretación de Hojas de Datos de Seguridad (SDS), selección y uso de equipos de protección personal, prevención de exposiciones, respuesta ante derrames e incidentes, inspección de equipos, limpieza y control de energías peligrosas mediante procedimientos establecidos.

El operador debe conocer los **límites de sus funciones**, trabajar de acuerdo con los procedimientos establecidos y reconocer cuándo una condición requiere detener una actividad, comunicar una desviación o solicitar la intervención de personal autorizado. La correcta observación y registro de los parámetros de operación también constituyen una parte fundamental del control del proceso y de la continuidad operacional.

La difusión de este contenido está **permitida siempre que se mantenga el reconocimiento a INFOSET** como entidad autora. Compartir este conocimiento forma parte de nuestra misión: **democratizar el acceso a la capacitación profesional y contribuir al desarrollo de trabajadores y organizaciones del sector minero**.

Agradecemos a cada participante por su interés, tiempo y compromiso con su desarrollo profesional. Con cada operador que fortalece sus conocimientos y aprende a

trabajar de manera más **segura, responsable y técnicamente fundamentada**, las operaciones mineras avanzan hacia procesos más eficientes, confiables y sostenibles.

Administración de INFOSET